

分类号_____

密级_____

UDC_____

昆明理工大学 硕士学位论文

发酵中草药的制备及其饲喂对南丹 瑶鸡的影响

研 究 生 姓 名_____徐美余_____

指导教师姓名、职称_____林连兵 教授_____

学 科 专 业 _____生物与医药_____

研 究 方 向 _____应用微生物技术_____

论 文 工 作

起 止 日 期 _____2021 年 09 月~2023 年 05 月_____

论 文 提 交 时 期 _____2023 年 5 月_____

Preparation of fermented Chinese herbs and its feeding effects on Nandan-Yao Chickens

By

Xu Meiyu

A dissertation submitted for the degree of
Master of Science at the

KUNMING UNIVERSITY OF SCIENCE
AND TECHNOLOGY

2023

摘要

在传统养殖业中，主要通过添加不同类型的抗生素达到提升畜禽的生长性能和机体对疾病的抵抗效果。然而，抗生素的不合理使用造成了诸如致病菌耐药性，抗生素残留等一系列问题，严重威胁家畜家禽的健康以及畜产品的安全。基于此，开发绿色安全高效的抗生素替代产品对于保障养殖业的高质量发展具有重要的现实意义。

本文以益生菌和中草药出发，通过研究益生菌发酵中草药活性成分变化，并评估其对南丹瑶鸡生长性能和肠道菌群的影响，最后结合代谢组学手段从关键代谢物的角度解析益生菌发酵中草药的潜在益生作用机制，为益生菌发酵中草药作为新型抗生素替代产品的开发和应用奠定一定的理论基础和技术支撑。主要研究结果如下：

(1) 通过对益生菌发酵中草药的活性成分变化进行分析，结果表明，发酵中草药总黄酮浓度 ($60.83 \pm 0.44 \text{ mg/g}$) 显著高于中草药总黄酮浓度 ($35.51 \pm 0.31 \text{ mg/g}$) ($P < 0.05$)；发酵中草药黄芪总皂苷浓度 ($2.95 \pm 0.07 \text{ mg/g}$) 显著高于中草药黄芪总皂苷浓度 ($2.21 \pm 0.04 \text{ mg/g}$) ($P < 0.05$)。抑菌实验发现，发酵中草药对金黄色葡萄球菌 ($18.33 \pm 0.58 \text{ mm}$)、无乳链球菌 ($21.33 \pm 1.53 \text{ mm}$)、福氏志贺氏菌 ($20.33 \pm 1.16 \text{ mm}$)、肠炎沙门氏菌 ($17.00 \pm 2.00 \text{ mm}$) 的抑菌活性均显著高于中草药 ($P < 0.05$)。

(2) 以南丹瑶鸡为实验对象，评估益生菌发酵中草药对其生长性能和肠道菌群的影响。结果显示，发酵中草药饲喂能显著提升南丹瑶鸡体重，且免疫器官、肝脏酶水平和血清特异性因子指标并未发生显著变化。发酵中草药还能在一定程度上改善南丹瑶鸡肠道微生物组成。与对照组和金霉素制剂组相比，饲喂 20 g/Kg 发酵中草药能显著降低放线菌门 (*Actinobacteriota*)、*Ruminococcus_torques_group* 相对丰度水平 ($P < 0.05$)，显著提升厚壁菌门 (*Firmicutes*)、乳杆菌属 (*Lactobacillus*)、柔嫩梭菌属 (*Faecalibacterium*) 相对丰度水平 ($P < 0.05$)。

(3) 对发酵中草药进行非靶向代谢组学分析结果显示，发酵中草药中具有抗病毒活性的代谢物恩曲他滨 (*Emtricitabine*) 和具有抗炎特性的东莨菪碱

(Scolymoside)、Egonol 含量显著提升,具有细胞毒性的野黑樱苷(Prunasin)含量显著下降($P<0.05$)。表明发酵可以增强中草药的抗病毒、抗炎活性,降低中草药的细胞毒性。

综上所述,在饲料中添加 20 g/Kg 发酵中草药饲喂南丹瑶鸡,能够显著提高南丹瑶鸡的生长性能,不会造成免疫器官的损伤,不会破坏机体的免疫调节,具有较高的安全性。同时,能够起到对肠道菌群的调节效果。基于此,本研究认为益生菌发酵中草药有望作为一种安全健康的抗生素替代产品添加至南丹瑶鸡基础日粮中防治病菌及病毒性感染疾病,在畜禽养殖业的无抗养殖领域具有广阔的应用前景。

关键词: 发酵中草药, 活性成分, 非靶向代谢组学, 抗生素替代, 肠道菌群结构, 畜禽养殖业

Abstract

In the traditional breeding industry, it is mainly through adding different types of antibiotics to the diet to enhance the growth performance of livestock and poultry and the resistance of the organism to disease. However, the irrational use of antibiotics has caused a series of problems such as the resistance of pathogenic bacteria and antibiotic residues, which seriously threaten the health of livestock and poultry and the safety of livestock and poultry products. Based on this, the development of green, safe and efficient antibiotic alternative products is of great practical significance to ensure the high-quality development of the aquaculture industry.

This article starts from probiotics and Chinese herbal medicines. By studying the changes in the active ingredients of probiotic fermented Chinese herbal medicine, and evaluating its impact on the growth performance of Nandan-Yao Chickens and intestinal flora, Finally, combined with the metabolomics methods, the potential probiotic mechanisms of probiotic fermentation Chinese herbal medicine is analyzed from the perspective of key metabolites. Laying certain theoretical foundations and technical support for probiotic fermentation Chinese herbal medicine as the development and application of new antibiotic alternative products. The main research findings are as follows:

(1) By analyzing the changes in the active ingredients of probiotic fermentation Chinese herbal medicine, the results show that the total flavonoid concentration of fermented Chinese herbal medicine (60.83 ± 0.44 mg/g) was significantly higher than the concentration of total flavonoids of Chinese herbal medicine (35.51 ± 0.31 mg/g) ($P < 0.05$); The concentration of the total saponin concentration (2.95 ± 0.07 mg/g) was significantly higher than that of the Chinese herbal Astragalus total saponin concentration (2.21 ± 0.04 mg/g) ($P < 0.05$). The antibacterial activity of fermented herbs against *Staphylococcus aureus* (18.33 ± 0.58 mm), *Streptococcus agalactiae* (21.33 ± 1.53 mm), *Shigella flexneri* (20.33 ± 1.16 mm), and *Salmonella enteritidis* (17.00 ± 2.00 mm) was found to be significantly higher ($P < 0.05$) than that of

Chinese herbs.

(2) To evaluate the effects of probiotic fermentation of Chinese herbs on the growth performance and intestinal flora of Nandan-Yao Chickens, using Nandan-Yao Chickens as experimental subjects. The results showed that fermented Chinese herbal medicine feeding can significantly increased the weight of Nandan-Yao Chickens, and the immune organs, liver enzyme levels and serum specific factors had not changed significantly. Fermented Chinese herbal medicine can also improve the composition of Nandan-Yao Chickens intestine to a certain extent. Compared with the control and aureomycin preparation groups, feeding 20 g/Kg of fermented herbs significantly reduced the relative abundance levels of Actinobacteriota, *Ruminococcus_torques_group* ($P < 0.05$), and significantly increased the relative abundance levels of Firmicutes, *Lactobacillus*, and *Faecalibacterium* ($P < 0.05$).

(3) The analysis of non-targeted metabolic group analysis of fermented Chinese herbal medicine shows that it is displayed. The metabolites of antiviral activity in the fermented Chinese herbal medicine Emtricitabine and the Scolymoside and Egonol content with anti-inflammatory characteristics have been significantly increased significantly. The content of the Prunasin with cytotoxicity decreased significantly ($P < 0.05$). It shows that fermentation can enhance the antiviral and anti-inflammatory activity of Chinese herbal medicine, and reduce the cytotoxicity of Chinese herbal medicine.

In conclusion, adding 20 g/Kg of fermented Chinese herbs to feed Nandan-Yao Chickens can significantly improve the growth performance of Nandan-Yao Chickens without causing damage to immune organs, without destroying the immune regulation of the body, and has high safety. At the same time, it can have a regulating effect on the intestinal flora. Based on this, this study concluded that probiotic fermented herbs are expected to be a safe and healthy alternative to antibiotics added to the basic diets of Nandan-Yao Chickens to prevent and control bacteria and viral infection diseases, and have broad application prospects in the field of antibiotic-free breeding in livestock and poultry breeding industry.

Keywords: Fermented Chinese Herbs, Active Ingredients, Non-targeted Metabolomics, Antibiotic Substitution, Intestinal Flora Structure, Livestock and Poultry Breeding Industry

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 中草药的研究进展.....	1
1.2.1 中草药添加剂的作用.....	1
1.2.2 发酵中草药.....	3
1.3 中草药饲料添加剂的成分	4
1.4 研究目的与意义.....	7
第二章 益生菌发酵中草药的活性成分变化分析	9
2.1 实验材料.....	9
2.1.1 实验菌株.....	9
2.1.2 实验中草药.....	9
2.1.3 实验试剂及仪器.....	10
2.2 实验方法.....	11
2.2.1 菌株产酶特性测定	11
2.2.2 中草药发酵预处理及提取方式.....	12
2.2.3 中草药的总多糖、总黄酮、黄芪总皂苷测定方法	13
2.2.4 中草药发酵条件的优化.....	15
2.2.5 发酵中草药成分分析.....	17
2.2.6 发酵中草药抑菌性能测定.....	18
2.3 结果与分析.....	18
2.3.1 菌株产酶特性测定结果.....	18
2.3.2 标准曲线的绘制结果.....	20
2.3.3 中草药发酵条件优化结果.....	21
2.3.4 薄层色谱分析中草药组成结果.....	23
2.3.5 高效液相色谱分析中草药组成.....	24
2.3.6 发酵中草药抑菌性能测定结果.....	26
2.4 小结.....	28
2.4.1 发酵菌株及产酶特性.....	28
2.4.2 复合益生菌发酵中草药条件.....	28
2.4.3 发酵中草药成分分析.....	28
2.4.4 发酵中草药抑菌活性.....	29
第三章 中草药饲喂南丹瑶鸡的效果研究	30
3.1 实验材料.....	30
3.1.1 实验动物.....	30

3.1.2 实验设计与饲养管理.....	30
3.1.3 主要仪器与设备.....	31
3.1.4 实验试剂.....	32
3.2 实验方法.....	32
3.2.1 中草药对南丹瑶鸡重量影响.....	32
3.2.2 中草药对南丹瑶鸡免疫性能的影响.....	33
3.2.3 中草药对南丹瑶鸡酶水平的影响.....	33
3.2.4 复方中草药对南丹瑶鸡盲肠肠道菌群的影响	33
3.3 结果与分析.....	34
3.3.1 中草药对南丹瑶鸡重量影响.....	34
3.3.2 中草药对南丹瑶鸡免疫性能的影响.....	34
3.3.3 中草药对南丹瑶鸡酶水平的影响.....	36
3.3.4 中草药对南丹瑶鸡盲肠肠道菌群的影响	37
3.3.5 中草药对南丹瑶鸡肠道发育的影响.....	46
3.3.6 中草药对南丹瑶鸡肠道形态的影响.....	47
3.4 小结.....	48
3.4.1 中草药饲喂能促进南丹瑶鸡增重.....	48
3.4.2 中草药饲喂不会干扰南丹瑶鸡自身的免疫调节	49
3.4.3 中草药能够提升南丹瑶鸡的消化能力	49
3.4.4 中草药具有调节南丹瑶鸡肠道菌群作用	49
第四章 中草药的质谱分析	51
4.1 实验材料.....	51
4.1.1 实验仪器.....	51
4.1.2 实验试剂.....	51
4.2 实验方法.....	52
4.2.1 中草药代谢产物提取.....	52
4.2.2 LC/MS 检测.....	52
4.2.3 代谢物的峰提取、注释和定量.....	53
4.2.4 差异代谢物的筛选.....	54
4.2.5 代谢物的功能富集.....	54
4.3 结果与分析.....	54
4.3.1 测序数据概述.....	54
4.3.2 多元统计分析.....	54
4.3.3 发酵中草药与中草药相比差异代谢物的筛选	55
4.3.4 发酵中草药与中草药相比差异代谢物的化合物分类	62
4.3.5 发酵中草药与中草药相比差异代谢物的功能富集	62
4.4 小结.....	70
4.4.1 中草药成分分类与功能.....	70

4.4.2 发酵中草药的成分变化.....	70
第五章 总结与展望	72
5.1 总结.....	72
5.2 展望.....	73
参考文献.....	75

第一章 绪论

1.1 研究背景

肉、蛋、奶等畜禽产品是人类生活的必需品，养殖业的高效、健康发展与全球食品安全、人体健康具有密切的关联，是三者之间良性循环的基础^[1]。禽流感、非洲猪瘟等畜禽传染病的全球性流行严重影响畜禽生产、畜禽健康、社会经济和人类健康安全。长期以来，畜禽养殖中预防疾病主要通过疫苗接种和添加抗生素。抗生素的使用容易导致环境污染，增加对有害微生物的耐药性，加重感染^[2]。同时，一些传染病的预防缺乏有效疫苗，且流行性传染病存在传播速度快，新传染病的发现存在疫苗研发不及时等风险^[3]。近年来，基因编辑技术在畜禽抗病育种方面取得了巨大的成就，这种育种技术将给畜牧业带来可持续发展，但是目前动物转基因产品还不能完全被大众所接受^[4]。寻找绿色的抗生素替代品用于养殖业，在促进生长、提高免疫力的同时，能够增强家畜家禽的抵抗力，并且提高生产效率，既降低养殖成本，又能促进养殖业健康发展，是一个具有长远研究价值的方向。

1.2 中草药的研究进展

由于药用植物的预防性使用有助于降低畜禽疾病治疗中抗生素的使用，中草药作为饲料添加剂不会引起耐药性以及抗生素残留问题^[5]。中草药具有品种资源丰富，来源天然，功能多样性，无残留，无抗药性，无污染，应用灵活，理念科学，安全，可靠，成本低等特点，具有作为饲料中抗生素替代品的巨大潜力^[6]。

1.2.1 中草药添加剂的作用

1.2.1.1 中草药的药理作用

中草药的应用范围广泛且在多个领域已取得较好的研究成果。研究发现，槐花、侧柏叶、枳壳、荆芥穗制备的槐花散可通过调节 IL-6、TNF- α 、IL-1 β 、AKT1 及 TP53 等靶点改善小鼠溃疡性结肠炎^[7]。黄连、栀子和白矾可用于治疗大鼠溃疡性结肠炎^[8]。中草药中的萜类、黄酮类等活性成分具有抗疟的功效，并且在抗

氧化方面也表现出很好的效果^[9]。宽筋藤具有抗类风湿性关节炎、抗阿尔兹海默病、抗炎镇痛、抗糖尿病、保肝、抗利什曼虫等药理作用^[10]。中草药在疾病治疗中得到广泛应用,在癌症患者的化疗、放疗、靶向治疗和免疫治疗中能提高疗效,被中国及其它亚洲、欧洲国家越来越多的使用^[11]。中草药具有很好的整体性,可通过多靶点作用的特点,发挥抗炎、抗氧化、调节血脂、抗糖的特性治疗糖尿病^[12]。丹参和鸡血藤等中草药对良性前列腺增生患者的良性前列腺增生相关的并发症和手术有一定效果^[13]。松龄血脉康胶囊在轻度高血压患者的降压上起到很好的效果,是轻度高血压的理想替代药物^[14]。研究发现,生物碱可通过抗氧化、改善线粒体损伤、减少细胞死亡、诱导自噬和抑制炎症等机制显著改善急性肾损伤^[15]。

1.2.1.2 中草药在畜禽养殖中的应用

中草药在畜禽养殖中的应用广泛。研究发现,中草药作为常见马匹疾病和损伤的综合或辅助治疗方式^[16]。植物提取物的添加可以提高禽类生长性能,同时促进消化,对疾病的抵御能力和抗氧化能力的提升也有作用,且对代谢功能无负面影响^[17]。肉羊日粮中添加量 2 000 mg/kg 黄芪提取物能提升抗氧化能力及免疫水平^[18]。在育肥牛精饲料中添加 2.0%复方中草药藿香龙黄散能提高育肥牛的生产性能,改善屠宰性能^[19]。在长江鲟幼鱼日粮中添加 0.2 g/kg 黄芪多糖能增强长江鲟幼鱼的抗氧化、抗应激、免疫和肠道消化酶功能^[20]。桑叶提取物能提高鳊鱼的成活率,降低脏体指数,从多项指标分析发现,桑叶提取物对鳊鱼的健康起到积极作用^[21]。中草药应用于生猪疫病防控并已取得显著成效,治疗时药物残留小,不会使病原体产生抗药性^[22],能够显著改善仔猪水肿症状,降低病死率^[23]。添加 0.15%金银花提取物能提升黔邵花猪粗蛋白质含量、瘦肉率、抗氧化能力^[24]。通过在饲料中添加中草药的方式饲喂梅花鹿,能提高梅花鹿的生长性能、营养物质表观消化率、鹿茸营养成分和经济效益^[25]。红花、桃仁、当归和山楂的提取物可改善间歇性冷暴露引起的雌性大鼠肠道菌群失调^[26]。此外,有机酸是中草药中普遍存在的活性成分,具有通过和臭气成分发生化学反应,从而消除臭气的作用,有助于畜禽养殖的持续健康发展^[27]。

1.2.1.3 中草药在家禽养殖中应用

甘草多糖饲喂肉鸡能提升肉鸡生长性能,具体表现为提升肉鸡重量,降低料重比^[28]。饲料中添加 1.0 g/kg、3.0 g/kg 清热燥湿、凉血解毒功效中药复方显著提高 28 日龄文昌鸡的平均体质量和平均日增重^[29]。主要成分为枳实、白术的枳术汤能在一定程度上提高肉仔鸡生长性能^[30]。关于植物化合物饲喂肉鸡的研究表明,植物化合物可以对蛋鸡起到生产性能的提升作用,比如茶皂素和大蒜素饲喂肉鸡可以降低料蛋比^[31]。基础日粮中添加灵芝粉饲喂 56 d 能提升榆社笨鸡产蛋率^[32]。桑叶、女贞子、麦冬、蒲公英及马齿苋组成的复方中草药能够提高雏鸡体重,日均增重以及存栏率,减少肉鸡采食量,从而降低养殖成本^[33]。此外,还有研究表明,黄花蒿多糖能提升家禽的生长性能和肌肉的抗氧化能力^[34]。49~56 周龄蛋鸡饲喂添加 150 mg /kg 桑叶 1-脱氧野尻霉素的日粮对产蛋量有积极影响,还能提高蛋黄比率^[35]。饮用水添加 5~7 mL/L 芥菜籽水浸提液能提升肉鸡生长性能^[36]。葫芦巴种子提取物可替代预防性抗生素提高肉鸡生长性能^[37]。

1.2.2 发酵中草药

1.2.2.1 中草药活性成分的分析方法

中草药中含有的活性成分复杂多样,是检测中草药药效的重要指标,其提取方法多样,主要借助仪器和试剂提取,可以通过不同极性溶剂萃取或者添加酶作用于细胞壁从而达到活性成分释放的效果,还能借助超声辅助提取或者加热等比较传统的方式^[38]。还有一些新型的提取方法逐渐被应用,其中,超高效液相色谱法能达到同时测定中草药中多种功效成分的效果^[39]。分子网络图结合高分辨质谱法可用于成分的鉴定^[40]。新型纳米材料结合分析和成像方式应用于活性化合物的筛选定量^[41]。Chen 等通过代谢组学研究的方式分析不同益生菌发酵和非发酵白参的代谢产物差异,结果表明该方法能够全面进行白参的生物活性和代谢物组成分析^[42]。

1.2.2.2 发酵对中草药活性成分的影响

中草药含有的多糖、皂苷、黄酮类化合物和酚酸等成分对免疫调节功能至关重要^[43]。发酵中草药能够改变中草药中的活性成分含量从而提高中草药药效、益

生菌在发酵过程中也会产生一些代谢物、作用于中草药产生新的活性物质、降低某些中草药成分的毒性等特性^[44]。能抵抗病原体，增强免疫力，维持肠道菌群平衡，促进药物的吸收和代谢^[45]。益生菌发酵过程酶作用使中草药的活性成分更容易释放，提高健康效益^[46]。研究表明，发酵的不同阶段中草药的化合物种类以及含量会发生变化^[47]，混合菌种发酵能提高女贞子中粗蛋白和生物活性物质含量，降低纤维含量^[48]。研究发现，益生菌发酵中草药能显著提高总生物碱的含量^[49]。纤维素酶、木聚糖酶作用对中草药中活性成分的释放有促进作用^[50]。植物乳杆菌、地衣芽孢杆菌、酿酒酵母等益生菌发酵能使白参中的 DPPH 自由基、总黄酮含量、铁还原抗氧化能力都得到极大的提高^[42]。

1.2.2.3 发酵中草药的应用研究

发酵中草药饲喂鸡能降低料重比，提高十二指肠、回肠、空肠绒毛高度，促进有益肠道细菌的生长和定植，有望作为抗生素替代品应用于畜禽的规模化养殖中^[51]。此外，益生菌发酵中草药还可以提高鱼类的抗病能力和健康^[52]。发酵中草药可通过促进肠道消化酶的分泌，改变肠道微生物多样性，调节肠道短链脂肪酸(SCFAs)含量，促进肠道健康和消化吸收营养物质的能力，显著降低断奶仔猪饲喂过程中的料重比^[53]。发酵中草药能改善中草药风味，增强中草药的抗肥胖功能^[54]。研究发现单宁、茶多酚、姜黄素和大豆异黄酮等多酚类物质可明显缓解疲劳，且多酚类物质与肠道微生物存在相互作用，发酵中草药能达到调节肠道菌群，改变多酚类物质含量，从而起到抗疲劳作用的效果^[55]。通关藤的生物利用度低，其药用活性成分的合成具有挑战性，因此主要通过生物转化实现，研究发现，灵芝与通关藤发酵能产生具有抗肺癌作用的发酵产物^[56]。健鸡散在家禽养殖中被广泛使用，研究发现，枯草芽孢杆菌(*Bacillus subtilis*)发酵健鸡散能提高肉鸡增重，鲁氏酵母菌(*Zygosaccharomyces rouxii*)发酵健鸡散提高饲料转化率，并且具有提高肉鸡前肠微生物群落多样性的作用，显著提升前肠中双歧杆菌的相对丰度^[57]。

1.3 中草药饲料添加剂的成分

1.3.1 黄芪

黄芪(*Astragalus membranaceus*)的化学成分主要包括萜类、黄酮类和多糖。

黄芪的提取物表现出抗氧化、抗炎、免疫调节等药理活性。黄芪是一种很有前途的膳食草药，具有多种潜在的信号调节应用，主要包括调节神经递质和受体、抑制淀粉样蛋白聚集、诱导髓鞘修复和神经发生，以及激活与神经系统疾病相关的信号通路^[58]。研究表明，黄芪具有很强的抗癌活性，可作为化疗的免疫辅助药物^[59]。黄芪中的多糖成分可以通过抑制脂多糖(LPS) 诱导的 MAPK 和 NF- κ B 炎症通路的激活，抑制炎症因子和趋化因子的产生，还可以起到改善免疫功能的效果^[60, 61]。并且能通过改善炎症，保护小鼠免受 CVB3 引起的病毒性心肌炎的影响^[62]。还可以通过促进十二指肠 miR-136-5p 和 miR-149-5p 的表达改善高糖和棕榈酸诱导的小鼠胰岛 β 细胞的增殖和胰岛素分泌，甚至在降血糖方面也能发挥作用^[63, 64]。

1.3.2 青蒿

青蒿 (*Artemisia annua* L.) 自古以来就被用于治疗各种疾病，具有抗疟活性，对寄生虫、病毒、真菌、细菌有抑制作用^[65]。有研究发现，青蒿提取物对 SARS-CoV-2 及其两个变种的体外复制有抑制作用，可调节宿主免疫反应，从而起到对抗病毒感染的作用^[66, 67]。青蒿中存在除青蒿素以外的抗癌活性成分^[68]。青蒿作为一种有潜力的药用植物，具有促进伤口愈合的作用，已被研究证实可用于伤口敷料，应用具备没有细胞毒性，对金黄色葡萄球菌有抗菌性的特点^[69]。研究发现在肉鸡日粮中添加 1.12~1.38 g/kg 青蒿水提物能增加回肠、空肠中免疫球蛋白含量，调节肠道中的酶水平，从而发挥提高肉鸡小肠抗氧化功能和小肠粘膜屏障的免疫性能^[70]。

1.3.3 枳实

枳实 (*Citrus aurantium* L.) 具有抗癌、抗焦虑、抗肥胖、抗菌、抗氧化、杀虫和抗糖尿病、调节肠道菌群等生物潜力^[71-74]。枳实通过调节肝脏脂质代谢和细胞凋亡对对乙酰氨基酚诱导的肝脏坏死具有保肝作用，可以帮助改善化学药物诱导的肝脏损伤^[75]。研究表明，使用适量的枳实精油可用于口腔细菌感染的预防^[76]。

1.3.4 山楂

山楂 (*Crataegus pinnatifida* Bunge) 常用于治疗饮食引起的消化不良、食欲不振和腹泻，有望作为治疗骨质疏松症等骨骼疾病的潜在药物^[77]。山楂能够抑制脂质过氧化，具有抗氧化活性，可通过酶-超声波辅助提取^[78, 79]。山楂还含有抗

糖化的活性成分，可作为天然的食源性抗糖化剂，例如添加至婴儿奶粉中，抑制高级糖化终产物的形成^[80, 81]。山楂中的金丝桃苷还可用于治疗心血管疾病^[82]。

1.3.5 桔梗

桔梗 (*Platycodon grandiflorum* A.DC) 主要活性成分为三萜皂苷、黄酮、酚酸，具有止咳、抗炎、抗氧化、抗肿瘤、抗抑郁和心血管系统等活性^[83]。研究表明，桔梗活性成分中的酚类通过抑制促炎细胞因子的产生发挥抗炎的药理作用^[84]。大鼠急性毒性实验表明，发酵桔梗具有很高的安全性^[85]。桔梗素 D 能诱导癌细胞的死亡^[86]。桔梗多糖和桔梗素 D 在改善慢性支气管炎模型大鼠肺部组织病理学异常、粘液分泌过多和免疫失衡方面表现出协同作用^[87]。

1.3.6 忍冬藤

黄酮类化合物是忍冬藤 (*Lonicera japonica* Thunb.) 的主要活性成分之一，具有预防溃疡性结肠炎的应用潜力^[88]。忍冬藤还对急性肺损伤有预防作用，能够增强还原型酶的生物学活性，具有抗氧化活性，对氧化应激有保护作用^[89-91]。

1.3.7 柴胡

柴胡 (*Bupleurum scorzonerifolium* Willd.) 被证明可以通过缓解氧化应激、保护神经元对抑郁症的治疗有显著疗效并且可以减轻抑郁治疗的炎症反应^[92]。此外，柴胡具有免疫调节功能^[93]。柴胡皂苷 D 是一种安全有效的天然抗肿瘤物质^[94]。

1.3.8 泽泻

研究表明，泽泻 (*Alismatis Rhizoma*) 能对高血脂症小鼠发挥降血脂作用^[95]，具有抗炎功效^[96]。泽泻提取物对肝细胞损伤有保护作用^[97]。泽泻中三萜类化合物可抑制对化疗有抵抗力的癌细胞的增殖，具备良好的抗癌活性^[98]。

1.3.9 蒲公英

研究表明，蒲公英可作为抗生素替代品在家禽饲料中添加，饲料中添加 500 mg/Kg 蒲公英 (*Taraxacum mongolicum* Hand.-Mazz.) 可通过改善肠屏障功能提高肉仔鸡生长性能^[99]。

1.3.10 大青叶

大青叶 (*Isatis indigotica* Fortune) 通过调节免疫水平和各种炎症因子，抑制病毒的生长和繁殖^[99]。还可以通过提高抗氧化酶水平减少对乙酰氨基酚诱导的

肝脏毒性^[100]。

1.3.11 鱼腥草

鱼腥草 (*Houttuynia cordata* Thunb) 提取物没有任何毒性且同时具备抗炎和抗氧化特性^[101]。此外, 还具有肠道屏障保护功能^[102]。动物模型研究结果表明, 鱼腥草中酚类活性化合物, 如丁香酸具有消炎抗炎的功效^[103]。

1.3.12 黄芩

黄芩 (*Scutellaria baicalensis* Georgi) 是一种用于传统中医的植物, 具有抗炎、抗菌等多种生物活性, 对过敏性疾病、病菌感染引起的炎症具有治疗作用^[104]。

1.3.13 栀子

由青蒿、金银花和栀子 (*Gardenia jasminoides* J. Ellis) 组成的复方制剂对脂多糖引起的家禽发热具有短时间的解热效果^[105]。大鼠动物模型研究发现, 栀子中的苷类提取物对关节炎有抗炎作用^[106]。

1.3.14 夏枯草

夏枯草 (*Prunella vulgaris* L.) 对自身免疫性甲状腺炎有治疗作用^[107]。具有抗炎和促进伤口愈合的作用^[108]。夏枯草的活性化合物成分具有抗氧化能力, 可改善糖尿病和相关并发症^[109]。

1.3.15 苍术

苍术 (*Atractylodes lancea* (Thunb.) DC.) 被广泛用于治疗胃肠道疾病, 具有调节肠道炎症和肠道屏障的作用, 可通过调节肠道菌群及相关代谢物缓解溃疡性结肠炎症状^[110]。

1.3.16 甘草

甘草 (*Glycyrrhiza glabra* L.) 具有多种药理活性, 研究表明, 甘草提取物可用于治疗过敏性鼻炎^[111]。还可用于抗黑色素沉着, 抗氧化^[112]。

1.4 研究目的与意义

人们对鸡肉产品的需求量仅次于猪肉产品, 畜禽产品的肉质口感和安全是人们关注的主要问题, 南丹瑶鸡是广西著名的土鸡鸡种, 与肉鸡相比具有肉质更香, 瘦肉率高, 营养更全面的特点。本研究选取南丹瑶鸡为研究品种, 旨在为解决养殖户或养殖厂养殖过程遇到的技术问题提供一定理论支撑。

中草药的活性成分具有抗炎，抑制病原菌，抵抗病毒感染，提升抗氧化酶活性，调节免疫力，调节肠道屏障的功能。因此，将中草药合理的应用于养殖能解决传统抗生素养殖所致的鸡群耐药性，养殖厂经济损失，收益下降，鸡肉产品抗生素残留通过食物链传递危害人体健康等问题。

中草药在具有健康，绿色，安全，高效的特点的同时，也存在一定的毒性，还有药物活性成分释放不充分从而影响药效。因此，结合益生菌发酵可以在降低药物毒性的同时，益生菌代谢产生的酶能作用于中草药细胞壁，促进中草药的活性成分的释放，增加可溶性中草药代谢物的含量，发酵后有可能在益生菌代谢产物的作用下，改变中草药活性成分的分子量大小，从而更利于养殖中家畜家禽的吸收。更重要的一点是，饲喂益生菌对家禽的肠道菌群具有调节作用，有利于养殖业的绿色健康发展。因此，发酵中草药集中草药和益生菌的优点于一体，达到“1+1>2”的效果。

第二章 益生菌发酵中草药的活性成分变化分析

本研究中的中草药由不同重量份，具备不同功能的单味中草药混合而成，其化合物组成丰富多样，具有不同应用价值。通过筛选具有产甘露聚糖酶、纤维素酶、淀粉酶、蛋白酶特性的菌株发酵中草药，能够改变中草药释放的活性化学成分含量，增强肠道的消化吸收能力。同时，中草药经发酵后能够增强抑菌性能，在畜禽养殖中具有很好的抵御致病菌感染的效果。

2.1 实验材料

2.1.1 实验菌株

实验菌株均为实验室保藏，包括指示菌：金黄色葡萄球菌 ATCC6538、无乳链球菌 SAM12、福氏志贺氏菌 BS26、肠炎沙门氏菌 CMCC(B)50335；发酵中草药菌株：唾液乳杆菌 (*Lactobacillus salivarius*)；副干酪乳杆菌 (*Lacticaseibacillus paracasei*)；干酪乳杆菌 (*Lacticaseibacillus casei*)；香肠乳杆菌 (*Lactobacillus farciminis*)；枯草芽孢杆菌 (*Bacillus subtilis*)。

2.1.2 实验中草药

实验所用中草药为具有清热解毒功效的复方中草药，具体组分为蒲公英 7 份、黄芪 7 份、青蒿 7 份、枳实 7 份、山楂 7 份、桔梗 7 份、柴胡 7 份、泽泻 7 份、大青叶 7 份、黄芩 7 份、栀子 7 份、夏枯草 7 份、忍冬藤 7 份、苍术 7 份、鱼腥草 7 份、甘草 5 份（以重量份计）的，购于云南源草本生物科技有限公司。

各个中草药组分的药性与归经统计见表 2.1。

表 2.1 药物性味、归经分析

Table 2.1 Analysis of drug properties, taste and meridians

药物名称	性味	归经
黄芪	甘、微温	脾、肺经
青蒿	辛、苦、寒	肝、胆经
枳实	辛、苦、微寒	脾、胃经
山楂	酸、甘，微温	脾、胃、肝经
桔梗	辛、苦、平	肺经
忍冬藤	甘、寒	肺、胃经
柴胡	苦	胃经
泽泻	甘、寒	肾、膀胱经
蒲公英	苦、甘、寒	肝、胃经
大青叶	苦、寒	心、胃经
鱼腥草	辛、微寒	肺经
黄芩	苦、寒	肺、胆、大肠经
栀子	苦、寒	心、肺、三焦
夏枯草	辛、苦、寒	肝、胆经
苍术	辛、苦、寒	脾、胃、肝经
甘草	甘、平	心、肺、脾、胃经

2.1.3 实验试剂及仪器

实验主要试剂及仪器见表 2.2。

表 2.2 主要实验试剂及仪器

Table 2.1 Main experimental reagents and instruments

实验试剂及仪器	厂家
石油醚、乙酸乙酯	上海泰坦科技股份有限公司
硅胶正向薄层板	青岛海洋化工厂
0.22 μm 滤膜	天津市津腾实验设备有限公司
超净工作台	沈阳龙腾电子有限公司
恒温培养摇床	国华企业
电热恒温培养箱	上海一恒科学仪器有限公司
旋转蒸发仪	上海爱朗仪器有限公司
漩涡振荡机	奥然科学技术有限公司
台式冷冻离心机	Heruse
高效液相	Agilent (美国)

2.2 实验方法

2.2.1 菌株产酶特性测定

菌株产甘露聚糖酶特性测定：实验方法参考杨苗^[113]的研究，培养基配制：魔芋精粉 5 g/L、 MgSO_4 0.1 g/L、 KH_2PO_4 1 g/L、 NH_4Cl 5 g/L、琼脂 20 g/L。将实验室的保藏菌株唾液乳杆菌、副干酪乳杆菌、干酪乳杆菌、香肠乳杆菌在 MRS 固体培养基划线，枯草芽孢杆菌在 LB 固体培养基划线，37 °C 恒温培养箱倒置培养 12 h。挑取唾液乳杆菌、副干酪乳杆菌、干酪乳杆菌、香肠乳杆菌单菌落在 MRS 液体培养基中，枯草芽孢杆菌在 LB 液体培养基中，培养 12 h 至菌液 OD_{600} 约为 0.8。分别用移液枪吸取唾液乳杆菌、副干酪乳杆菌、干酪乳杆菌、香肠乳杆菌、枯草芽孢杆菌的对数生长期（菌液 OD_{600} 约为 0.8）菌液以及 5 株待测菌株的等比例（v/v）混合菌液 5 μL 点于产甘露聚糖酶菌株筛选培养基上，37 °C 恒温培养箱培养 24 h。往平板中倾倒配制好的 0.1% 刚果红染液，室温放置 30 min，然后倒掉刚果红染液，使用 5 mol/L 氯化钠溶液脱色两次，每次 15 min，菌体周围出现晕圈表明菌株具有产甘聚糖酶特性。采用游

标卡尺测量菌体直径 d 和晕圈直径 D ， D/d 表示甘露聚糖酶活力大小。

菌株产纤维素酶特性测定：实验方法参考张功友等^[114]的研究，配制产纤维素酶菌株筛选培养基：NaCl 0.1 g/L、KH₂PO₄ 1 g/L、(NH₄)₂SO₄ 5 g/L、MgSO₄·7H₂O 0.1 g/L、琼脂 20 g/L。然后在配置好的培养基中加入 1%羧甲基纤维素钠，微波炉加热并用玻璃棒搅拌使羧甲基纤维素钠充分混匀在培养基中。分别用移液枪吸取唾液乳杆菌、副干酪乳杆菌、干酪乳杆菌、香肠乳杆菌、枯草芽孢杆菌的对数生长期（菌液 OD₆₀₀ 约为 0.8）菌液以及 5 株待测菌株的等比例（v/v）混合菌液 5 μL 点于产纤维素酶菌株筛选培养基上，后续操作同菌株产甘露聚糖酶特性测定。

菌株产淀粉酶特性测定：实验方法参考马晓梅等^[115]的研究，培养基配制方法：可溶性淀粉 5 g/L、蛋白胨 10 g/L、牛肉膏 5 g/L、氯化钠 5 g/L、琼脂 20 g/L。分别用移液枪吸取唾液乳杆菌、副干酪乳杆菌、干酪乳杆菌、香肠乳杆菌、枯草芽孢杆菌的对数生长期（菌液 OD₆₀₀ 约为 0.8）菌液以及 5 株待测菌株的等比例（v/v）混合菌液 5 μL 于已经凝固的培养基上，随后放置于 37 °C 恒温培养箱中，培养时间为 24 h。卢戈氏碘液染色 15 min，观察培养后的菌落周围是否有透明圈出现。以透明圈直径 D 与菌体直径 d 表示实验菌株的产淀粉酶活力大小。

菌株产蛋白酶特性测定：实验方法参考石水琴等^[116]的研究，培养基配制方法为：干酪素 8 g/L，Na₂HPO₄ 1 g/L，K₂HPO₄ 0.36 g/L，琼脂 20 g/L，NaCl 5 g/L。分别用移液枪吸取唾液乳杆菌、副干酪乳杆菌、干酪乳杆菌、香肠乳杆菌、枯草芽孢杆菌的对数生长期（菌液 OD₆₀₀ 约为 0.8）菌液以及 5 株待测菌株的等比例（v/v）混合菌液 5 μL 于筛选培养基中，37 °C 培养 24 h 后，观察是否有水解圈，从而评估产蛋白酶能力。采用游标卡尺测量菌体直径 d 和水解圈直径 D ， D/d 表示蛋白酶活力大小。

2.2.2 中草药发酵预处理及提取方式

2.2.2.1 中草药发酵预处理

中草药储存条件为干燥、室温（15~25 °C）密封保存，发酵前置于 65 °C 电热鼓风干燥箱烘干消毒处理 12 h，每份样本 30 g 称重备用。

2.2.2.2 中草药提取方式

发酵后中草药分别用去离子水和 80 %乙醇提取。

水提取液制备方法：在锥形瓶中加入 15 g 发酵中草药，加入适量去离子水，沸水浴 1 h，使用纱布过滤，弃滤渣得水提取液，体积记为 V_w ，放置于 4℃冰箱保存用于后续实验。

醇提取液制备方法：在锥形瓶中加入 15 g 发酵中草药，加入适量 80 %乙醇，80℃恒温水浴 1 h，使用纱布过滤，弃滤渣得醇提取液，体积记为 V_e ，放置于 4℃冰箱保存用于后续实验。

2.2.3 中草药的总多糖、总黄酮、黄芪总皂苷测定方法

2.2.3.1 总多糖含量测定采用硫酸—苯酚法

称取葡萄糖 20 mg，加水溶解定容至 100 mL，得 0.2 mg/mL 的葡萄糖溶液。

确定检测波长：精密量取 0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8 mL 的 0.2 mg/mL 的葡萄糖溶液，分别加水至 2 mL，制备成系列标准品溶液，分别加 1 mL 5%苯酚溶液，振荡摇匀使之充分反应，使用酸碱滴定管或移液管慢速滴加 5 mL 浓硫酸，摇匀后盖上试管盖，不要旋紧。然后沸水浴 20 min，自然冷却至室温。在 200~800 nm 范围内进行波长扫描，扫描发现最大吸收波长为 491 nm。

绘制葡萄糖标准曲线：使用紫外分光光度计测定 491 nm 波长不同浓度标准品的 OD 值，然后以标准品浓度为横坐标， OD 值为纵坐标，使用 Excel 绘制葡萄糖标准曲线。

中草药总多糖含量测定：以水提取液为供试品溶液，以水为溶剂稀释供试品溶液，使测量值在标曲范围内，稀释倍数记为 n_w ，取供试品溶液 2 mL，使用移液管加入 1 mL 5%苯酚溶液，轻轻摇匀使之充分反应，使用酸碱滴定管逐滴加入 5 mL 浓硫酸，盖上试管盖但不要完全拧紧，沸水浴 20 min，试管温度降低到室温后。测定 OD_{491} ，根据标曲计算总多糖浓度。

2.2.3.2 氯化铝显色法测定中草药总黄酮

对照品储备液：使用分析天平称 25 mg 芦丁，加入乙醇溶解定容至 50 mL 并混匀，取 20 mL 乙醇芦丁溶液，加水定容至 50 mL。

确定检测波长：分别量取 1、2、3、4、5、6 mL 上述溶液，加入 6 mL 水、1 mL 5% 的 NaNO_2 溶液混匀，静置 6 min 后加入 1 mL 10% $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ 溶液轻轻混匀，继续静置 6 min，最后加 10 mL 4% NaOH 溶液，然后加水定容至 25 mL，混匀静置 3 min。波长扫描范围同 2.2.3.1，扫描发现最大吸收波长为 508 nm。

绘制芦丁标准曲线：测定 508 nm 系列标准品溶液的 OD 值，根据测定结果绘制芦丁标准曲线用于后续总黄酮含量的计算。

中草药总黄酮含量测定：乙醇提取液为供试品溶液，以水为溶剂稀释供试品溶液，使测量值在标曲范围内，稀释倍数记为 n_e ，测定供试品溶液 OD 值，保证其值在标曲范围以内，不在标曲范围 OD 值的稀释一定倍数，取稀释后的供试品溶液 0.5 mL，加入 0.15 mL 提前配置好的 5% NaNO_2 溶液并摇匀，静置 6 min，继续用移液枪加 0.15 mL 提前配置好的 10% $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ 溶液轻轻摇匀，再次静置 6 min，最后加 2 mL 4% NaOH 、2.2 mL ddH_2O 补足总体积 5 mL，混匀静置 3 min，使用酶标仪测 OD_{508} 值，然后根据 OD_{508} 值计算总黄酮浓度。

2.2.3.3 中草药的黄芪总皂苷测定方法

制备对照品储备液：用分析天平称 12.5 mg 黄芪甲苷于试管中，加 25 mL 甲醇溶剂并摇匀，制得黄芪甲苷溶液，浓度为 0.5 mg/mL。

确定检测波长：取 0.5 mL 0.5 mg/mL 的黄芪甲苷溶液，65 °C 烘箱烘干甲醇，添加 0.2 mL 提前配置好的 5% 香草醛-冰醋酸溶液，0.8 mL HClO_4 溶液，盖上试管盖，在 60 °C 恒温水浴 20 min，自然冷却至室温后用移液枪加 5 mL 冰醋酸，摇匀。波长扫描范围同 2.2.3.1，扫描结果为最大吸收波长 540 nm。

黄芪甲苷标准曲线：取 0.5 mg/mL 的黄芪甲苷溶液于试管中，体积分别为 1、2、4、8、10 mL，并且用甲醇补足 10 mL，摇匀得到不同浓度的黄芪甲苷溶液。重新准备 5 支干燥的试管，每支中加入 0.5 mL 上述溶液，65 °C 干燥箱烘干甲醇，加入 0.2 mL 提前配置好的 5% 香草醛-冰醋酸溶液，继续添加 0.8 mL HClO_4 并摇匀，然后 60 °C 水浴 20 min，自然冷却至室温后用移液枪加 5 mL 冰醋酸摇匀。测定 OD_{540} ，然后根据不同浓度黄芪甲苷溶液对应的 OD_{540} 值。

中草药黄芪总皂苷含量测定：将醇提取溶液，65 °C 挥干溶剂，残渣用甲醇溶解并定容至 10 mL，摇匀即得供试品溶液。以甲醇为溶剂稀释供试品溶液，使测量值在标曲范围内，稀释倍数记为 n_m ，取稀释后的供试品溶液 0.5 mL 于试管中，

65 °C干燥箱烘干甲醇，加入 0.2 mL 提前配置好的 5%香草醛-冰醋酸溶液，继续添加 0.8 mL HClO₄ 溶液摇匀，然后 60 °C水浴 20 min，自然冷却至室温后用移液枪加 5 mL 冰醋酸摇匀。测定 OD₅₄₀ 值并计算黄芪总皂苷的浓度。

2.2.4 中草药发酵条件的优化

中草药的发酵采用复合益生菌菌液，通过平板稀释涂布法计算益生菌浓度为：有效活菌数 1.08×10^9 CFU/mL 的唾液乳杆菌菌液、有效活菌数 2.3×10^9 CFU/mL 的副干酪乳杆菌菌液、有效活菌数 2.04×10^9 CFU/mL 的干酪乳杆菌菌液、有效活菌数 3.5×10^9 CFU/mL 的香肠乳杆菌菌液、有效活菌数 1.1×10^9 CFU/mL 的枯草芽孢杆菌菌液。复合益生菌菌液为唾液乳杆菌：副干酪乳杆菌：干酪乳杆菌：香肠乳杆菌：枯草芽孢杆菌=2：1：1：1：1（v/v/v/v/v）。

2.2.4.1 中草药的发酵时间优化

取 10 份发酵预处理的中草药，每份分别加入 24.5 mL 复合益生菌菌液，充分混匀中草药与复合益生菌菌液，即得含水量为 45%的中草药，混匀后密封，在 37 °C恒温发酵，在发酵的第 1 d、2 d、3 d、4 d、5 d、6 d、7 d、8 d、9 d、10 d 分别取出 1 份发酵复方中草药，称取其中 15 g 用于制备水提液，剩下 15 g 用于制备醇提液。检测发酵时间为 1-10 d 的总多糖、总黄酮和黄芪总皂苷的含量。

2.2.4.2 中草药的发酵含水量优化

取 6 份发酵预处理的中草药，以 10%的复合益生菌菌液接种量，加水调节含水量为 25%、30%、35%、40%、45%、50%，不同含水量中草药 1 份，每份的菌液体积和水的体积见表 2.3。密封于 37 °C发酵 7 d，不同含水量 15 g 用于制备水提液，剩下 15 g 用于制备醇提液，检测总多糖、总黄酮和黄芪总皂苷的含量。

表 2.3 不同含水量样品中菌液和水的体积

Table 2.3 Volume of bacterial solution and water in samples with different water content

含水量	复合益生菌菌液 (mL)	水 (mL)
25%	1	9
30%	1.2	11.7
35%	1.6	14.6
40%	2	18
45%	2.4	22.2
50%	3	27

2.2.4.3 中草药的发酵菌液接种量优化

取 6 份发酵预处理的中草药, 以 45% 的含水量, 调节复合益生菌菌液接种量为 2%、4%、6%、8%、10%、12%, 不同接种量中草药 1 份, 每份的菌液体积和水的体积见表 2.4。密封于 37 °C 发酵 7 d, 不同接种量 15 g 用于制备水提液, 剩下 15 g 用于制备醇提液, 检测总多糖、总黄酮和黄芪总皂苷的含量。

表 2.4 不同接种量样品中菌液和水的体积

Table 2.4 Volume of bacterial solution and water in samples with different inoculum sizes

接种量	复合益生菌菌液(mL)	水(mL)
2%	0.5	24
4%	1	23.5
6%	1.5	23
8%	2	22.5
10%	2.4	22.2
12%	3	21.5

2.2.5 发酵中草药成分分析

(1) 中草药活性成分萃取：以等量未发酵中草药为对照，选取总多糖、总黄酮、黄芪总皂苷含量相对最多的发酵条件发酵制备的水提液和醇提液。分别用石油醚萃取三次合并石油醚相。水相和醇相继续用乙酸乙酯萃取，不能明显分层时将溶液进行离心分层，萃取三次后合并得乙酸乙酯相。

(2) 薄层色谱分析中草药组成：展开剂组成为石油醚和乙酸乙酯按体积等比例混合，混匀后倾倒在层析缸中，用毛细玻璃管分别将水提液和醇提液的石油醚相和乙酸乙酯相点在硅胶正向薄层板一端并保持在同一条水平线上，保持适当间隔距离。在层析缸中放置薄层板，放薄层板时注意点样位置高度位于展开剂液面上方，盖上层析缸盖子。当展开剂到达薄层板上边缘的距离约等于点样位置与薄层板下边缘距离时，取出薄层板并用风机吹干。将薄层板分别置于 365 nm 紫外光、254 nm 荧光显影拍照。

(3) 高效液相色谱分析中草药组成：将石油醚相、乙酸乙酯相的溶剂用旋转蒸发仪旋干，用 1 mL 甲醇溶解，过滤膜用于高效液相色谱分析。选取分析波长为 203 nm，柱温 40 °C，固定相 Agilent ZORBAX SB-C18(4.6 mm×250 mm,5 μm)，流速为 1.00 mL/min，液相流动相为水提液石油醚相 41%甲醇、59%水，进样量为 10 μl，检测时间为 30 min；水提液乙酸乙酯相 30%甲醇、70%水，进样

量为 10 μl ，检测时间为 20 min；醇提液石油醚相 75%甲醇、25%水，进样量为 3 μl ，检测时间为 34 min；醇提液乙酸乙酯相 30%甲醇、70%水，进样量为 5 μl ，检测时间为 30 min。进行液相峰图分析，并统计液相分析结果。

2.2.6 发酵中草药抑菌性能测定

双层牛津杯法测定中草药抑菌性能：将石油醚相、乙酸乙酯相分别置于旋转蒸发仪中，用旋转蒸发仪挥干溶剂，用 1 mL 甲醇溶解，过滤膜用于抑菌实验。选取金黄色葡萄球菌、肠炎沙门氏菌、无乳链球菌、福氏志贺氏菌为指示菌，在 37 $^{\circ}\text{C}$ 、150 r/min 条件下培养至 OD_{600} 值为 0.6~0.8，将指示菌菌液分别取 100 μL 于 4 mL 无菌 EP 管中，加入不烫手的 LB 半固体培养基颠倒 2~3 次混合均匀，均匀铺倒在已经倒好凝固的 LB 固体平板中。待平板中 LB 半固体培养基吹干后，用镊子摆放好牛津杯，用移液枪分别将石油醚相、乙酸乙酯相的甲醇溶液取 200 μL 于已经放置在加过指示菌的 LB 半固体培养基上的牛津杯中。然后在 4 $^{\circ}\text{C}$ 冰箱扩散 4 h，37 $^{\circ}\text{C}$ 培养 12 h，通过测定抑菌圈大小评估中草药与发酵中草药在不同极性溶剂中的化合物对指示菌的抑制效果。

2.3 结果与分析

2.3.1 菌株产酶特性测定结果

菌株产酶特性测定结果见图 2.1，酶活力计算结果见表 2.5。结果表明，唾液乳杆菌、副干酪乳杆菌、干酪乳杆菌、香肠乳杆菌、枯草芽孢杆菌均有一定的产甘露聚糖酶、纤维素酶活力，另外，唾液乳杆菌、副干酪乳杆菌、干酪乳杆菌、枯草芽孢杆菌具有一定的产淀粉酶活力，枯草芽孢杆菌具有一定的产蛋白酶活力。复合益生菌具有产甘露聚糖酶、纤维素酶、淀粉酶、蛋白酶活力。

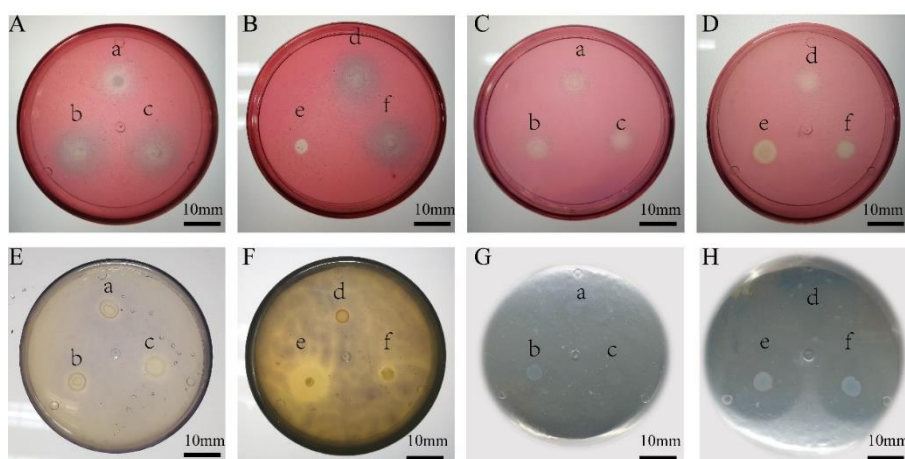


图 2.1 发酵菌株产酶特性鉴定结果

Figure 2.1 Identification results of enzyme-producing characteristics of fermentation strains

注：A、B 产甘露聚糖酶菌株筛选平板；C、D 产纤维素酶菌株筛选平板；E、F 产淀粉酶细菌选择平板；G、H 产蛋白酶细菌选择平板；a：干酪乳杆菌；b：副干酪乳杆菌；c：唾液乳杆菌；d：香肠乳杆菌；e：枯草芽孢杆菌；f：复合益生菌。

表 2.5 发酵菌株酶活力计算结果

Table 2.5 Calculation results of enzyme activity of fermentation strains

项目	甘露聚糖酶			纤维素酶		
	D(mm)	d(mm)	D/d	D(mm)	d(mm)	D/d
干酪乳杆菌	18.0±0.58	4.0±0.00	4.6±0.14	7.8±1.00	5.5±0.50	1.4±0.07
副干酪乳杆菌	19.0±1.90	4.0±0.00	4.7±0.47	8.3±0.58	5.3±0.58	1.6±0.24
唾液乳杆菌	20.0±1.00	4.0±0.00	4.9±0.26	8.5±0.50	4.2±0.29	2.0±0.18
香肠乳杆菌	17.0±2.80	4.0±0.00	4.3±0.69	7.8±2.40	4.0±0.00	2.0±0.59
枯草芽孢杆菌	5.7±0.29	4.0±0.00	1.4±0.07	9.7±0.76	5.0±1.00	2.0±0.26
复合益生菌	17.0±3.50	4.5±0.50	4.0±0.95	7.2±1.80	4.5±0.50	1.6±0.23
项目	淀粉酶			蛋白酶		
	D(mm)	d(mm)	D/d	D(mm)	d(mm)	D/d
干酪乳杆菌	10.0±1.00	4.8±0.29	2.1±0.24	/	/	/
副干酪乳杆菌	9.3±1.20	5.0±0.50	1.9±0.31	/	/	/
唾液乳杆菌	9.7±2.10	4.0±0.00	2.4±0.52	/	/	/
香肠乳杆菌	/	/	/	/	/	/
枯草芽孢杆菌	14.0±2.90	4.0±0.00	3.4±0.72	31.0±3.20	7.3±0.58	4.1±0.31
复合益生菌	9.7±2.30	4.0±0.87	2.6±1.00	27.0±1.00	6.8±1.00	4.0±0.43

2.3.2 标准曲线的绘制结果

葡萄糖标准曲线见图 2.2 A，方程为 $y=0.005x+0.2791(R^2=0.9931)$ ；芦丁标准曲线见图 2.2 B，方程为 $y=0.4029x+0.0182(R^2=0.9915)$ ；黄芪甲苷标准曲线见图 2.2 C，方程为 $y=0.509x-0.0091(R^2=0.9955)$ 。用于计算总多糖、总黄酮、黄芪总皂苷含量的标准曲线相关系数均大于 99%，具有很好的线性。

$$\text{公式 1: 总多糖浓度}(mg/g) = \frac{(OD_{491}-0.2791) \times n_w \times 1000 \times V_w}{0.005 \times 15}$$

$$\text{公式 2: 总黄酮浓度}(mg/g) = \frac{(OD_{508}-0.0814) \times n_e \times V_e}{0.4027 \times 15}$$

$$\text{公式 3: 黄芪总皂苷浓度}(mg/g) = \frac{(OD_{540} + 0.0091) \times n_m \times 1000 \times 10}{0.509 \times 15}$$

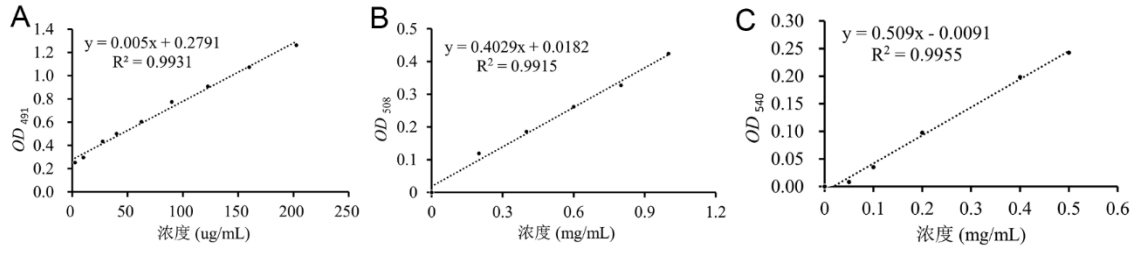


图 2.2 标准曲线

Figure 2.2 standard curve

注：A：葡萄糖标准曲线；B：芦丁标准曲线；C：黄芪甲苷标准曲线。

2.3.3 中草药发酵条件优化结果

2.3.3.1 中草药的发酵时间

发酵时间过短不能起到发酵产物的充分释放效果，发酵时间过长不利于生产中时间成本的控制，因此，适宜的发酵时间研究显得尤为重要。根据公式 1、公式 2、公式 3 分别计算发酵时间 1~10 d 的复方中草药总多糖、总黄酮、黄芪总皂苷浓度，分别见图 2.3。结果表明，发酵时间为 6 d、7 d，复方中草药的总多糖、总黄酮、黄芪总皂苷相对其它发酵时间最高。

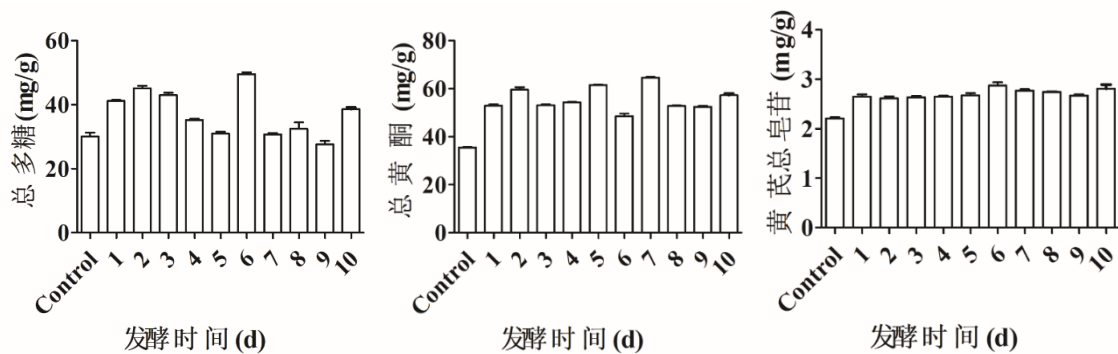


图 2.3 不同发酵时间总多糖、总黄酮、黄芪总皂苷浓度

Figure 2.3 Concentrations of total polysaccharides, total flavonoids and total astragaloside at different fermentation times

2.3.3.2 中草药的发酵含水量

不同含水量发酵复方中草药的总多糖、总黄酮、黄芪总皂苷浓度测定结果见

图 2.4。实验过程中，含水量过低或过高均容易引起复方中草药的霉变，因此，根据不同含水量下活性成分检测结果，含水量为 40%、45%既能保证发酵复方中草药不发生霉变，又能使总多糖、总黄酮、黄芪总皂苷的浓度达到相对较高水平。

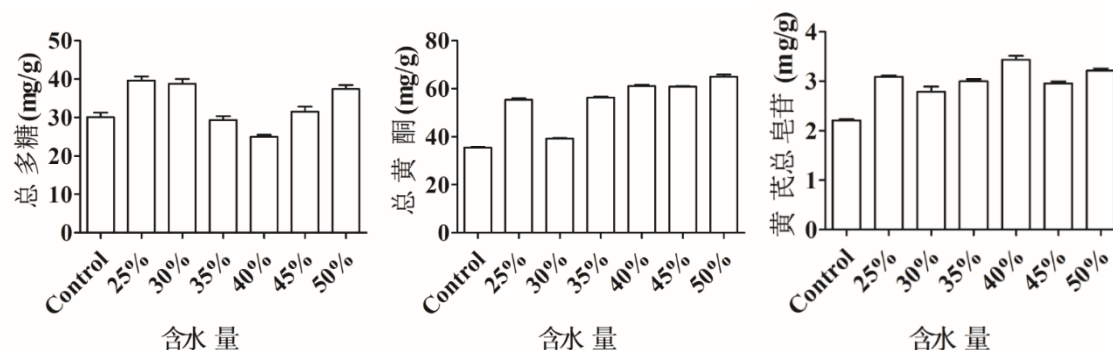


图 2.4 不同含水量总多糖、总黄酮、黄芪总皂苷浓度

Figure 2.4 Concentrations of total polysaccharides, total flavonoids and total astragalus saponins with different water contents

2.3.3.3 中草药的发酵接种量

不同复合益生菌菌液接种量测定的总多糖、总黄酮、黄芪总皂苷浓度见图 2.5。适宜的菌液接种量能更好的维持复方中草药的品质，综合不同菌液接种量发酵后复方中草药的活性成分测定结果，当接种量为 8%、10%、12%时，能增强复方中草药的储藏时间，保持活性成分的释放。

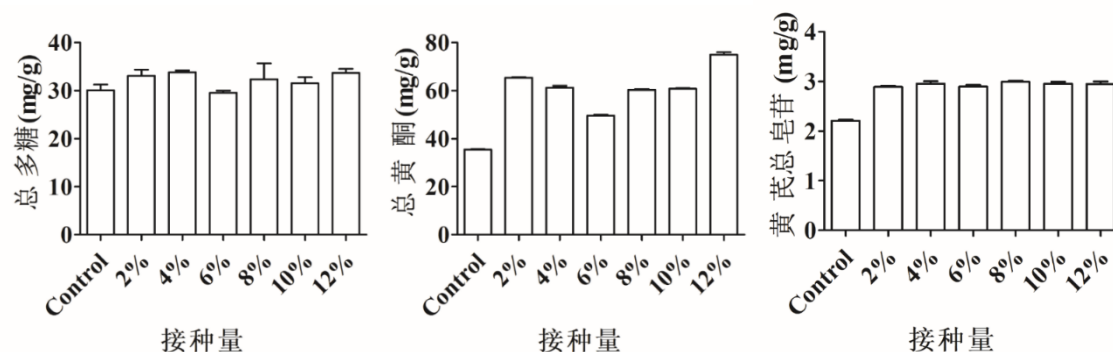


图 2.5 不同接种量总多糖、总黄酮、黄芪总皂苷浓度

Figure 2.5 Concentrations of total polysaccharides, total flavonoids, and total astragaloside in different inoculations

2.3.3.4 中草药发酵条件

由中草药发酵时间、含水量、接种量结果表明，发酵中草药的时间为 6 d、7 d，含水量为 40%、45%，复合益生菌菌液接种量为 8%、10%、12%的条件

下，发酵中草药的活性成分含量相对较高。选取发酵时间 7 d、含水量 45%、复合益生菌菌液接种量 10%条件下发酵中草药，分析总多糖、总黄酮、黄芪总皂苷含量结果如图 2.6。发酵中草药的总黄酮、黄芪总皂苷浓度显著升高，总多糖浓度相比于发酵前有一定的提升。

含水量 45%、复合益生菌菌液接种量 10%中草药具体配制方式为：在 2.4 mL 复合益生菌菌液(活菌含量大于 1×10^9 CFU/mL)中加入 22.2 mL 水，与 30 g 中草药混合均匀(即在中草药中添加活菌数含量大于 1×10^8 CFU/mL 的复合益生菌菌液)，即得含水量为 45%，接种量为 10%的中草药。

本研究从发酵时间、发酵含水量、发酵接种量几个因素探讨发酵中草药的总多糖、总黄酮、黄芪总皂苷含量，旨在保证发酵中草药不发霉变质的情况下，达到活性成分释放的效果，并且尽可能的缩短发酵周期。此外，发酵条件的优化还可考虑发酵温度、发酵中草药的量等方式。

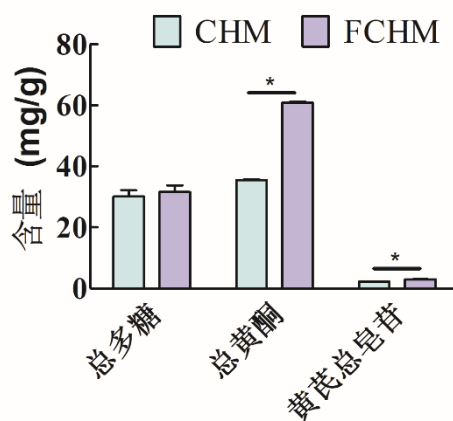


图 2.6 发酵中草药活性成分变化

Figure 2.6 Changes of active ingredients in fermented Chinese herbal medicine

2.3.4 薄层色谱分析中草药组成结果

薄层色谱结果如图 2.7，根据图 2.7A、图 2.7B 可知，与中草药水提液石油醚相和乙酸乙酯相相比，发酵中草药水提液的石油醚相和乙酸乙酯相主要成分含量增多并且有新的成分产生。

根据图 2.7C、图 2.7D 可知，与中草药醇提液石油醚相相比，发酵中草药醇提液石油醚相主要成分含量减少；与中草药醇提液乙酸乙酯相相比，发酵中草药醇提液乙酸乙酯相有新的成分产生。

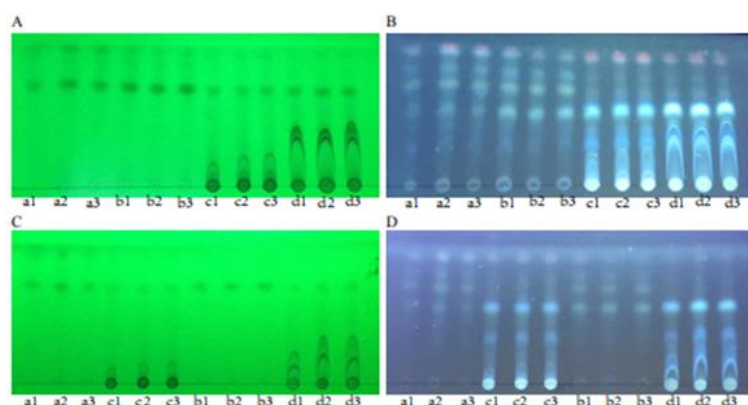


图 2.7 发酵中草药薄层色谱分析

Figure 2.7 Thin-layer chromatography analysis of fermented Chinese herbal medicine

注：A 水提液 254 nm 荧光显影效果；B 水提液 365 nm 荧光显影效果；C 醇提液 254 nm 荧光显影效果；D 醇提液 365 nm 荧光显影效果；a 为中草药石油醚相；b 为发酵中草药石油醚相；c 为中草药乙酸乙酯相；d 为发酵中草药乙酸乙酯相；1、2、3 表示三个平行。

2.3.5 高效液相色谱分析中草药组成

高效液相色谱分析出峰时间及峰面积见图 2.8，根据图 2.8A、图 2.8B 能看出水提石油醚相发酵中草药峰的个数增多，且在 20 min 有一个完整的特征峰；图 2.8C、图 2.8D 能看出水提乙酸乙酯相发酵中草药峰的个数增多，没有特征峰；图 2.8E、图 2.8F 能看出醇提石油醚相发酵中草药峰的个数减少，且在 25 min 有一个完整的特征峰；图 2.8G、图 2.8H 能看出醇提乙酸乙酯相发酵中草药峰的个数增多。特征峰出峰时间及峰面积见表 2.6。

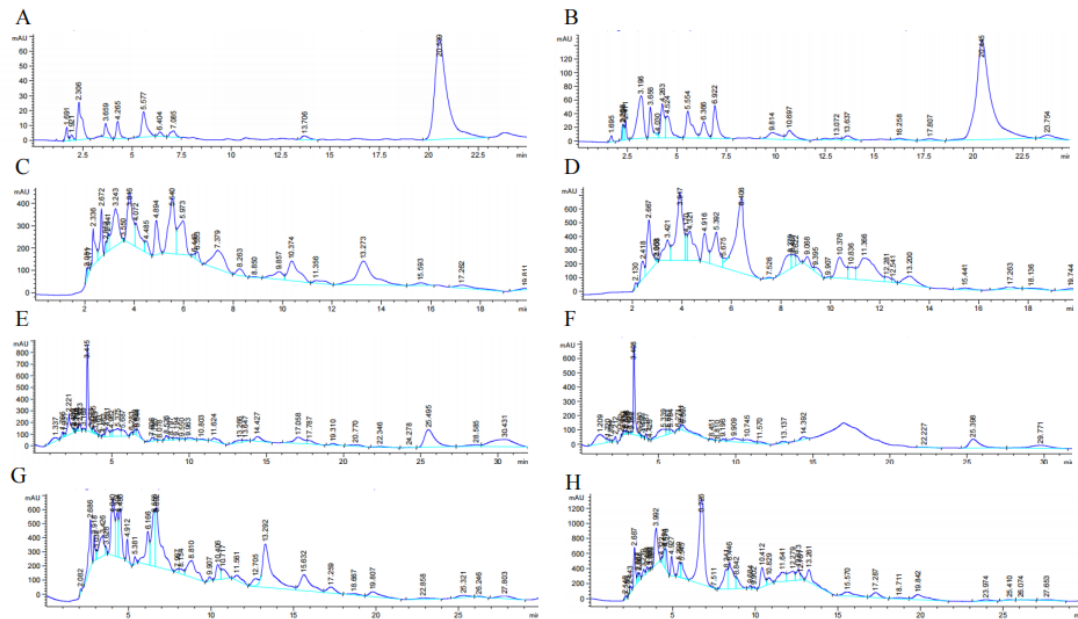


图 2.8 发酵中草药高效液相色谱分析

Figure 2.8 Analysis of fermented Chinese herbal medicine by HPLC

注：A 水提石油醚相中草药；B 水提石油醚相发酵中草药；C 水提乙酸乙酯相中草药；D 水提乙酸乙酯相发酵中草药；E 醇提石油醚相中草药；F 醇提石油醚相发酵中草药；G 醇提乙酸乙酯相中草药；H 醇提乙酸乙酯相发酵中草药。

表 2.6 特征峰出峰时间及峰面积

Table 2.6 Characteristic peak time and peak area

项目	出峰时间(min)	峰面积	峰面积百分比(%)
A	20.50±0.06	4606±1453	68.23±1.94a
C	20.46±0.03	7595±500	51.62±1.27b
<i>P</i> Value	0.1480	0.0591	0.0115
项目	出峰时间(min)	峰面积	峰面积百分比(%)
B	25.50±0.07	7819±581	19.03±1.97
D	25.43±0.03	2117±1131	8.09±5.51
<i>P</i> Value	0.3484	0.0036	0.0333

注：A：水提石油醚相中草药；B：醇提石油醚相中草药；C：水提石油醚相发酵中草药；D：醇提石油醚相发酵中草药

根据图 2.8、表 2.6 的结果可以看出，清热中药发酵后已有的化合物含量会

增多，并且有新的化合物产生。

2.3.6 发酵中草药抑菌性能测定结果

中草药对不同指示菌的抑菌结果如图 2.9，抑菌圈直径见表 2.7。

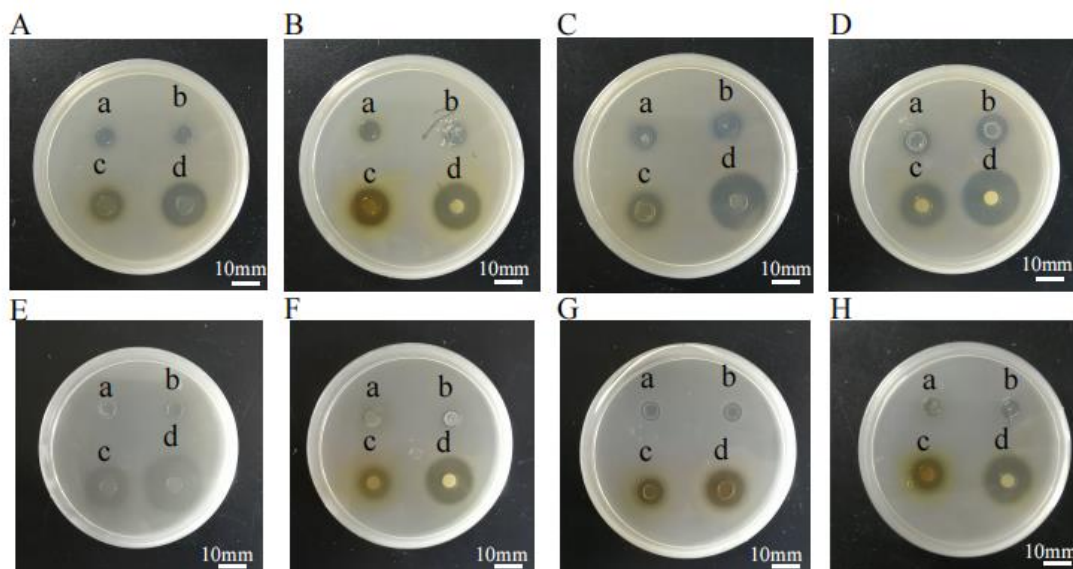


图 2.9 发酵中草药抑菌结果

Figure 2.9 Antibacterial results of fermented Chinese herbal medicine

注：A 水提液对金黄色葡萄球菌抑菌结果；B 醇提液对金黄色葡萄球菌抑菌结果；C 水提液对无乳链球菌抑菌结果；D 醇提液对无乳链球菌抑菌结果；E 水提液对福氏志贺氏菌抑菌结果；F 醇提液对福氏志贺氏菌抑菌结果；G 水提液对肠炎沙门氏菌抑菌结果；H 醇提液对肠炎沙门氏菌抑菌结果；a 为 CHM 石油醚相；b 为 FCHM 石油醚相；c 为 CHM 乙酸乙酯相；d 为 FCHM 乙酸乙酯相。

表 2.7 发酵中草药抑菌圈直径

Table 2.7 Diameter of inhibition zone of fermented Chinese herbal medicine

指示菌	抑菌样品	CHM 抑菌圈直径(mm)	FCHM 抑菌圈直径 (mm)	P Value
金黄色葡萄球菌	水提石油醚相	8.00±0.00	8.00±0.00	/
	醇提石油醚相	9.00±1.73	11.00±3.46	0.4216
无乳链球菌	水提石油醚相	9.67±1.56	10.67±1.53	0.4169
	醇提石油醚相	11.67±1.56	12.00±1.00	0.7247
福氏志贺氏菌	水提石油醚相	8.00±0.00	8.00±0.00	/
	醇提石油醚相	8.00±0.00	8.00±0.00	/
肠炎沙门氏菌	水提石油醚相	8.00±0.00	8.00±0.00	/
	醇提石油醚相	8.00±0.00	8.00±0.00	/
	抑菌样品	CHM 抑菌圈直径(mm)	FCHM 抑菌圈直径 (mm)	P Value
金黄色葡萄球菌	水提乙酸乙酯相	12.33±1.16	17.67±2.31	0.0232
	醇提乙酸乙酯相	14.67±2.08	18.33±0.58	0.0424
无乳链球菌	水提乙酸乙酯相	14.67±0.58	21.33±1.53	0.0021
	醇提乙酸乙酯相	18.33±0.58	21.33±2.31	0.0944
福氏志贺氏菌	水提乙酸乙酯相	17.33±1.16	25.33±0.58	0.0004
	醇提乙酸乙酯相	12.67±0.58	20.33±1.16	0.0005
肠炎沙门氏菌	水提乙酸乙酯相	10.00±1.00	14.00±1.00	0.0080
	醇提乙酸乙酯相	11.67±0.58	17.00±2.00	0.0114

由图 2.9、表 2.7 可知，中草药和发酵中草药水提液石油醚相对金黄色葡萄球菌没有抑制作用，对福氏志贺氏菌和肠炎沙门氏菌抑菌没有抑菌作用，对无乳链球菌能起到抑菌作用；中草药和发酵中草药的醇提液萃取的石油醚相对金黄色葡萄球菌和无乳链球菌能起到抑菌作用；与中草药相比，发酵中草药水提液和醇提液萃取的乙酸乙酯相对无乳链球菌、金黄色葡萄球菌这两株革兰氏阳性病原菌的抑菌能力增强，发酵还能显著提升中草药对福氏志贺氏菌、肠炎沙门氏菌这两株革兰氏阴性病原菌的抑菌效果。总体而言，发酵中草药能提高对指示菌的抑菌效果，中草药萃取相的乙酸乙酯相抑菌效果优于石油醚相，抑菌物质主要存在于乙酸乙酯相中。

2.4 小结

2.4.1 发酵菌株及产酶特性

本研究选用的发酵菌株为具有产酶特性的唾液乳杆菌、香肠乳杆菌、副干酪乳杆菌、枯草芽孢杆菌、干酪乳杆菌。研究发现，唾液乳杆菌上清液能够直接促进母鸡肠道干细胞活性^[117]。肠道微生物具有调节肠道脂质代谢的能力，副干酪乳杆菌代谢产物能促进肠道中脂质的储存^[118]。干酪乳杆菌可通过增强粘膜屏障和重塑肠道微生物群结构和代谢活动来减轻肠道损伤^[119]。香肠乳杆菌可通过释放一氧化氮对三硝基苯磺酸诱导的结肠炎发挥抗炎作用^[120]。枯草芽孢杆菌可参与免疫调节，对炎症引起的组织损伤有预防作用^[121]。

产酶特性实验结果表明，唾液乳杆菌、副干酪乳杆菌、干酪乳杆菌、香肠乳杆菌、枯草芽孢杆菌均具有产甘露聚糖酶和产纤维素酶活性，枯草芽孢杆菌能够产蛋白酶，唾液乳杆菌、枯草芽孢杆菌、副干酪乳杆菌、干酪乳杆菌具有产淀粉酶活性。其它研究结果也表明，枯草芽孢杆菌具有产纤维素酶活性^[122]，此外，还具有产高度热稳定性的甘露聚糖酶活性^[123]。

2.4.2 复合益生菌发酵中草药条件

多糖、黄酮、皂苷广泛存在于多种天然药物中，并且具有多种药理活性。研究表明，多糖具有抗病毒活性^[124, 125]。黄酮对羟基自由基和 DPPH 自由基有抑制作用，具有抗氧化功效^[126]。皂苷可通过调节炎症因子水平起到抗炎作用^[127]。综合比较不同发酵条件下中草药的总多糖、总黄酮、黄芪总皂苷浓度。选取发酵时间 7 d，含水量 45%、复合益生菌菌液接种量 10%发酵中草药，在此条件下，发酵中草药总多糖浓度 (31.54 ± 2.22 mg/g) 高于中草药总多糖浓度 (30.08 ± 2.06 mg/g)；发酵中草药总黄酮浓度 (60.83 ± 0.44 mg/g) 显著高于中草药总黄酮浓度 (35.51 ± 0.31 mg/g) ($P < 0.05$)；发酵中草药黄芪总皂苷浓度 (2.95 ± 0.07 mg/g) 显著高于中草药黄芪总皂苷浓度 (2.21 ± 0.04 mg/g) ($P < 0.05$)。

2.4.3 发酵中草药成分分析

通过薄层色谱层析，高效液相色谱分析中草药的成分变化，初步判断发酵前

后中草药的成分发生变化,高效液相色谱分析结果表明,发酵过程有可能导致非极性的化合物转化成极性化合物。

2.4.4 发酵中草药抑菌活性

为了鉴定发酵中草药对病原菌的抑菌效果,选取革兰氏阳性、革兰氏阴性病原菌做牛津杯双层抑菌实验。其中金黄色葡萄球菌不但感染呼吸系统,还会引起皮肤炎症,是常见的致病菌^[128]。无乳链球菌是引起新生儿期脑膜炎等侵入性细菌疾病的主要原因^[129]。福氏志贺氏菌通过饮水和食物传播,主要引起腹泻导致疾病和死亡,对人体健康造成严重威胁^[130]。家禽和鸡蛋样品极有可能检出肠炎沙门氏菌,可能会严重影响食品安全,并随之影响人类健康^[131]。本研究以常见危害性致病菌金黄色葡萄球菌、肠炎沙门氏菌、无乳链球菌和病鸡肠道分离的福氏志贺氏菌为指示菌,探究发酵中草药发酵前后的抑菌活性变化。

对水提液的乙酸乙酯相抑菌结果分析发现,与中草药(12.33 ± 1.16 mm)相比,发酵中草药(17.67 ± 2.31 mm)对金黄色葡萄球菌的抑菌效果显著增强($P < 0.05$);分析乙醇提取液的乙酸乙酯萃取相抑菌效果发现,与中草药(14.67 ± 2.08 mm)相比,发酵中草药(18.33 ± 0.58 mm)对金黄色葡萄球菌的抑菌效果显著增强($P < 0.05$);与中草药(14.67 ± 0.58 mm)相比,发酵中草药(21.33 ± 1.53 mm)水提取液的乙酸乙酯萃取相对无乳链球菌的抑菌效果显著增强($P < 0.05$);与中草药(17.33 ± 1.16 mm)相比,发酵中草药(25.33 ± 0.58 mm)水提取液的乙酸乙酯萃取相对福氏志贺氏菌的抑菌效果显著增强($P < 0.05$);与中草药(12.67 ± 0.58 mm)相比,发酵中草药(20.33 ± 1.16 mm)乙醇提取液的乙酸乙酯萃取相对福氏志贺氏菌的抑菌效果显著增强($P < 0.05$);与中草药(10.00 ± 1.00 mm)相比,发酵中草药(14.00 ± 1.00 mm)水提取液的乙酸乙酯萃取相对肠炎沙门氏菌的抑菌效果显著增强($P < 0.05$);与中草药(11.67 ± 0.58 mm)相比,发酵中草药(17.00 ± 2.00 mm)乙醇提取液的乙酸乙酯萃取相对肠炎沙门氏菌的抑菌效果显著增强($P < 0.05$)。

总之,与中草药的抑菌效果相比,发酵中草药的抑菌效果更好,并且抑菌物质主要存在于乙酸乙酯相,根据相似相溶原理分析,发酵中草药抑菌物质很有可能是极性化合物。

第三章 中草药饲喂南丹瑶鸡的效果研究

3.1 实验材料

1~21 日龄肉用仔鸡前期配合饲料，购于昆明市广红饲料有限公司；常规免疫疫苗，购于哈药集团有限公司；复合益生菌菌液（配制方法同 2.2.4）；中草药（组分同 2.1.2）；含水量为 45%、接种量为 10% 的中草药的制备方式为同 2.3.3.4，按此方式混合均匀的中草药在 37 °C 密封发酵 7 天完成中草药发酵。

3.1.1 实验动物

1 日龄南丹瑶鸡（母鸡）240 只，购于昆明立华牧业有限公司，采取随机分组，每组设置 3 个平行，即每组 30 只鸡。×××批准了本研究方案，并为本研究提供了指南。

3.1.2 实验设计与饲养管理

实验在云南省高校饲用抗生素替代技术工程研究中心进行，饲养时间为 2022 年 7 月。

基础日粮由玉米、麦麸、鱼粉、豆粕、膨化大豆、棉粕、菜粕、氨基酸、植酸酶、多种维生素、石粉、磷酸氢钙、氯化钠等矿质元素组成，购自昆明市广红饲料有限公司，产品成分分析保证值见表 3.1。

表 3.1 饲料成分分析保证值

Table 3.1 Guaranteed values for feed composition analysis

营养指标	含量（%）	营养指标	含量（%）
粗蛋白质	≥20.0	总磷	≥0.55
粗纤维	≤5.0	氯化钠	0.30~0.80
粗灰分	≤8.0	蛋氨酸	0.20~0.70
钙	0.50~1.50	水分	≤12.5

实验分组与饲养管理见表 3.2。其中，按照含水量 45%、复合益生菌菌液接种量 10% 中草药具体配制方式为：在 2.4 mL 复合益生菌菌液（活菌含量大于 1

$\times 10^9$ CFU/mL) 中加入 22.2 mL 水, 与 30 g 中草药混合均匀, 即得含水量为 45%, 接种量为 10% 的中草药。LFHM 组中添加 10 g/kg 发酵中草药相当于含 0.8 mL 复合益生菌菌液 (活菌含量大于 1×10^9 CFU/mL), 因此在 LCP 组添加 0.8 mL 复合益生菌菌液 (活菌含量大于 1×10^9 CFU/mL)。HFHM 组中添加 20 g/kg 发酵中草药相当于含 1.6 mL 复合益生菌菌液 (活菌含量大于 1×10^9 CFU/mL), 因此分别在 HCP 组添加 1.6 mL 复合益生菌菌液 (活菌含量大于 1×10^9 CFU/mL)。

由于 1 kg 基础日粮中添加的益生菌较少, 为了保证混合均匀以及维持益生菌的活性, 采取先将益生菌稀释, 再与基础日粮混合均匀的方式进行饲喂。具体方式为: 在 0.8 mL 复合益生菌菌液 (活菌含量大于 1×10^9 CFU/mL) 中加入 100 mL 水混合均匀, 再与 1 kg 基础日粮搅拌均匀得 LCP 组饲料; 在 1.6 mL 复合益生菌菌液 (活菌含量大于 1×10^9 CFU/mL) 中加入 100 mL 水混合均匀, 再与 1 kg 基础日粮搅拌均匀得 HCP 组饲料。

表 3.2 实验分组与饲喂管理

Table 3.2 Experimental grouping and feeding management

分组	饲料组成
空白对照组 (CHE 组)	基础日粮
金霉素制剂组 (CKB 组)	基础日粮+1 mg/g 20%金霉素预混剂
低剂量复合益生菌组 (LCP 组)	基础日粮+0.8 mL/kg 复合益生菌菌液
高剂量复合益生菌组 (HCP 组)	基础日粮+1.6 mL/kg 复合益生菌菌液
低剂量中草药组 (LHM 组)	基础日粮+10 g/kg 中草药
高剂量中草药组 (HHM 组)	基础日粮+20 g/kg 中草药
低剂量发酵中草药组 (LFHM 组)	基础日粮+10 g/kg 发酵中草药
高剂量发酵中草药组 (HFHM 组)	基础日粮+20 g/kg 发酵中草药

3.1.3 主要仪器与设备

主要仪器与设备见表 3.3。

表 3.3 实验主要仪器

Table 3.3 Main experimental instruments

仪器设备	型号	厂家
环境质量检测仪	HB01N	神桥科技有限公司
恒温培养箱	DHP-9082	一恒仪器公司
恒温振荡培养箱	HZQ-F160A	一恒仪器公司

3.1.4 实验试剂

实验所用试剂见表 3.4。

表 3.4 实验试剂

Table 3.4 Main experimental instruments

试剂	厂家
免疫球蛋白 G (Ig G) ELISA 检测试剂盒	泉州市九邦生物科技有限公司
白细胞介素 1 β (IL-1 β) ELISA 检测试剂盒	泉州市九邦生物科技有限公司
白细胞介素 6 (IL-6) ELISA 检测试剂盒	泉州市九邦生物科技有限公司
白细胞介素 10 (IL-10) ELISA 检测试剂盒	泉州市九邦生物科技有限公司
肿瘤坏死因子(TNF- α) ELISA 检测试剂盒	泉州市九邦生物科技有限公司
脂肪酶(LPS)检测试剂盒	苏州科铭生物技术有限公司
α -淀粉酶检测试剂盒	苏州科铭生物技术有限公司
鸡二胺氧化酶 (DAO) ELISA 检测试剂盒	泉州市九邦生物科技有限公司
超氧化物歧化酶(SOD)检测试剂盒	苏州格锐思生物科技有限公司
丙二醛(MDA)检测试剂盒	苏州格锐思生物科技有限公司
总抗氧化能力(T-AOC)检测试剂盒	苏州格锐思生物科技有限公司

3.2 实验方法

3.2.1 中草药对南丹瑶鸡重量影响

实验的第 21 d 对各组实验鸡进行空腹称重，每组三个平行。采用 One-way ANOVA 的 Newman-Keuls 检验分析组间显著性差异水平。

3.2.2 中草药对南丹瑶鸡免疫性能的影响

3.2.2.1 中草药对南丹瑶鸡免疫器官指数的影响

饲喂第 21 d, 每组随机选择 3 只鸡, 先称重再解剖, 按如下方式计算各项指数。取肝脏称重, 并用肝脏重量 (g) 除以对应南丹瑶鸡的活体重 (Kg) 得肝脏指数; 取心脏称重, 并用心脏重量 (g) 除以对应南丹瑶鸡的活体重 (Kg) 得心脏指数; 取法氏囊称重, 并用法氏囊重量 (g) 除以对应南丹瑶鸡的活体重 (Kg) 得法氏囊指数; 取脾脏称重, 并用脾脏重量 (g) 除以对应南丹瑶鸡的活体重 (Kg) 得脾脏指数^[132]。使用 One-way ANOVA 的 Newman-Keuls 检验统计分析各项免疫器官指数^[29]。

3.2.2.2 中草药对南丹瑶鸡免疫指标的影响

对南丹瑶鸡血清免疫因子进行检测, 鸡免疫球蛋白 G (IgG)、鸡肿瘤坏死因子 α (TNF- α)、鸡白细胞介素 6 (IL-6)、鸡白细胞介素 1 β (IL-1 β)、鸡白细胞介素 10 (IL-10) 含量检测操作均按照试剂盒说明书步骤进行。

3.2.3 中草药对南丹瑶鸡酶水平的影响

3.2.3.1 中草药对南丹瑶鸡消化酶的影响

对南丹瑶鸡十二指肠消化酶进行分析, α -淀粉酶、脂肪酶活性检测均按照试剂盒说明书进行。

3.2.3.2 中草药对南丹瑶鸡肝脏酶的影响

对南丹瑶鸡肝脏酶学的检测采用试剂盒, 鸡二胺氧化酶 (DAO)、超氧化物歧化酶 (SOD)、丙二醛 (MDA)、总抗氧化能力的检测均按照说明书操作步骤进行。

3.2.4 复方中草药对南丹瑶鸡盲肠肠道菌群的影响

分别取每组实验鸡解剖盲肠, 使用无菌水冲洗表面并置于 4 mL EP 管, 贴上标签用于肠道菌群多样性的测定及分析。送至上海美吉生物医药科技有限公司, 对南丹瑶鸡肠道微生物组 (16 S rRNA 基因的 V3-V4 区) 进行序列比对分析。

3.3 结果与分析

3.3.1 中草药对南丹瑶鸡重量影响

实验周期为 21 d, 在第 21 d 对每组进行空腹称重, 结果见图 3.1。与 CHE 和 CKB 组相比, LCP、HCP、LHM、HHM、LFHM、HFHM 组南丹瑶鸡体重均呈现显著性升高。

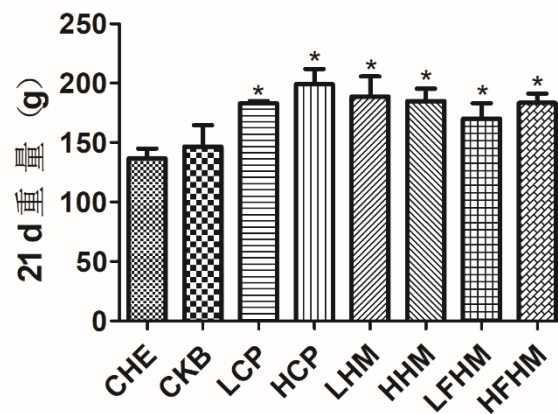


图 3.1 中草药对南丹瑶鸡体重的影响

Figure 3.1 Effect of Chinese herbal medicine on body weight of Nandan-Yao Chicken

3.3.2 中草药对南丹瑶鸡免疫性能的影响

3.3.2.1 中草药对南丹瑶鸡免疫器官指数的影响

对每组南丹瑶鸡的免疫器官指数计算结果见表 3.5。与 CHE 组相比, 各个实验组的免疫器官指数均无显著性差异。

表 3.5 不同分组南丹瑶鸡的肝脏、心脏、法氏囊、脾脏指数

Table 3.5 Different groups of Nandan Yao chicken liver, heart, bursa and spleen index

项目	肝脏指数	心脏指数	法氏囊指数	脾脏指数
CHE	31.98±3.90	9.33±1.07	3.50±1.98	1.38±0.13
CKB	28.67±1.30	8.34±0.73	4.02±1.20	1.45±0.12
LCP	28.75±0.95	8.25±0.46	4.55±0.52	1.23±0.04
HCP	28.33±0.39	8.90±0.60	4.11±0.08	1.26±0.02
LHM	28.46±1.66	9.44±0.81	3.85±0.80	1.52±0.01
HHM	28.77±2.33	8.99±0.30	3.43±1.65	1.12±0.12
LFHM	30.56±1.48	10.04±1.75	3.58±0.71	1.55±0.40
HFHM	27.03±1.14	9.41±0.12	4.16±1.21	1.78±0.01

3.2.2.2 中草药对南丹瑶鸡免疫指标的影响

各项免疫指标水平见图 3.2。与 CHE 和 CKB 组相比，各个实验组的血清免疫学水平均没有显著差异。

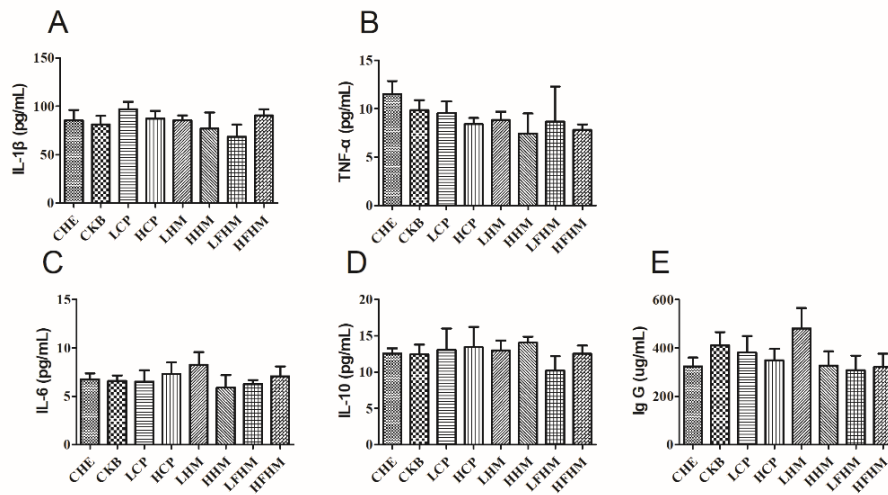


图 3.2 不同分组南丹瑶鸡的血清生化指标

Figure 3.2 Serum biochemical indexes of Nandan-Yao Chicken in different groups

注：A：鸡白细胞介素 1 β (IL-1 β) 含量；B：鸡肿瘤坏死因子 α (TNF- α) 含量；C：鸡白细胞介素 1 β (IL-1 β) 含量；D：鸡白细胞介素 10 (IL-10) 含量；E：鸡免疫球蛋白 G (IgG) 含量。

3.3.3 中草药对南丹瑶鸡酶水平的影响

3.3.3.1 中草药对南丹瑶鸡消化酶的影响

十二指肠消化酶水平见表 3.6，分析比较脂肪酶活力和 α -淀粉酶活力发现。

与 CHE 组相比，LHM 组脂肪酶活力显著降低，CKB、HCP、HHM 组脂肪酶活力显著升高；与 CKB 组相比，LCP、LHM、LFHM、HFHM 组脂肪酶活力显著降低。

分析 α -淀粉酶活力发现，与 CHE 组相比，HFHM 组 α -淀粉酶活力显著升高。

表 3.6 中草药对南丹瑶鸡消化酶的影响

项目	脂肪酶 (U/g)	α -淀粉酶 (U/g)
CHE	37.5 $\pm$ 2.53 ^a	2.39 $\pm$ 0.23 ^a
CKB	60.5 $\pm$ 4.90 ^{Ab}	4.39 $\pm$ 0.48 ^{Aa}
LCP	33.7 $\pm$ 2.19 ^{Ba}	3.38 $\pm$ 2.07 ^{Aa}
HCP	53.2 $\pm$ 2.38 ^{Ab}	3.22 $\pm$ 2.31 ^{Aa}
LHM	14.5 $\pm$ 3.88 ^{Bb}	1.94 $\pm$ 0.66 ^{Aa}
HHM	55.9 $\pm$ 3.80 ^{Ab}	3.57 $\pm$ 1.90 ^{Aa}
LFHM	37.0 $\pm$ 9.60 ^{Ba}	5.33 $\pm$ 1.49 ^{Aa}
HFHM	46.6 $\pm$ 4.40 ^{Ba}	6.55 $\pm$ 0.86 ^{Ab}

注：同一列小写字母肩标 a 表示各组与 CHE 组无显著差异，同一列小写字母肩标 b 表示各组与 CHE 组差异显著；同一列大写字母 A 表示各组与 CKB 组无显著差异，同一列大写字母 B 表示各组与 CKB 组差异显著。

3.3.3.2 中草药对南丹瑶鸡抗氧化酶的影响

对鸡二胺氧化酶、过氧化物酶、丙二醛、总抗氧化能力水平的分析见表 3.7。

与 CHE 组相比，LCP 组鸡二胺氧化酶水平显著提升；与 CKB 组相比，LCP 组鸡二胺氧化酶水平显著提升。

与 CHE 组相比，HCP、LHM 组超氧化物歧化酶水平显著升高；与 CKB 组相比，LFHM 超氧化物歧化酶水平显著下降；

与 CHE 组相比, LCP、HCP、HHM 组丙二醛活力显著下降; 与 CKB 组相比, LCP、HCP、HHM 组丙二醛活力显著下降;

与 CHE 组相比, LCP、HCP 组总抗氧化能力显著升高; 与 CKB 组相比, LCP、HCP 组总抗氧化能力显著升高。

表 3.7 中草药对南丹瑶鸡抗氧化酶的影响

Table 3.7 Effects of Chinese herbs on antioxidant enzymes of Nandan Yao chicken

项目	鸡二胺氧化酶 (ng/mL)	超氧化物歧化酶 (U/g)	丙二醛(nmol/g)	总抗氧化能力 (umol/Trolox/g)
CHE	1.22±0.05 ^a	33.26±9.11 ^a	35.95±2.31 ^a	0.92±0.07 ^a
CKB	1.21±0.02 ^{Aa}	49.53±3.89 ^{Aa}	29.58±1.07 ^{Aa}	0.97±0.02 ^{Aa}
LCP	3.35±0.14 ^{Bb}	51.13±11.35 ^{Aa}	11.81±0.95 ^{Bb}	1.53±0.07 ^{Bb}
HCP	1.71±0.64 ^{Aa}	73.55±26.51 ^{Ab}	14.99±4.40 ^{Bb}	1.40±0.16 ^{Bb}
LHM	1.46±0.20 ^{Aa}	77.78±7.34 ^{Ab}	32.37±0.80 ^{Aa}	0.97±0.14 ^{Aa}
HHM	1.27±0.33 ^{Aa}	63.32±21.77 ^{Aa}	17.40±1.93 ^{Bb}	0.81±0.13 ^{Aa}
LFHM	1.13±0.78 ^{Aa}	12.59±10.44 ^{Ba}	35.09±4.41 ^{Aa}	0.81±0.16 ^{Aa}
HFHM	1.18±0.41 ^{Aa}	39.01±10.61 ^{Aa}	32.61±2.34 ^{Aa}	0.80±0.12 ^{Aa}

注: 同一列小写字母肩标 a 表示各组与 CHE 组无显著差异, 同一列小写字母肩标 b 表示各组与 CHE 组差异显著; 同一列大写字母 A 表示各组与 CKB 组无显著差异, 同一列大写字母 B 表示各组与 CKB 组差异显著。

3.3.4 中草药对南丹瑶鸡盲肠肠道菌群的影响

3.3.4.1 物种注释与评估

使用 chao、shannon、ace、simpson、coverage 度量 α 多样性指数, 评估不同分组南丹瑶鸡盲肠肠道菌群的物种丰富度以及多样性。分析结果见表 3.8, 与 CHE 组相比, LFHM 组 chao 指数显著下降; CKB、LHM、LFHM、HFHM 组 shannon 指数显著降低; CKB、LHM、HFHM 组 simpson 指数显著升高。与 CKB 组相比, LCP、HHM 组 shannon 指数显著升高; HHM 组 simpson 指数显著下降。分析结果发现, 与 CHE 组相比, LFHM 组肠道菌群丰富度显著降低, CKB、LHM、LFHM、HFHM 组肠道菌群多样性显著降低。与 CKB 组相比, LCP、HHM 组肠

道菌群多样性显著提升。各分组覆盖率 (coverage) 均大于 0.99, 表明样本中 99% 以上的序列都能够被测出, 结果的可信度高。

表 3.8 α 多样性指数表

Table 3.8 Table of alpha diversity index

项目	ace	chao	shannon	simpson	coverage
CHE	1505 $\pm$ 42.05 ^a	1483 $\pm$ 28.25 ^a	4.42 $\pm$ 0.09 ^a	0.03 $\pm$ 0.0054 ^a	0.9963 $\pm$ 0.0010
CKB	1446 $\pm$ 159.20 ^{Aa}	1365 $\pm$ 158.40 ^{Aa}	3.89 $\pm$ 0.17 ^{Ab}	0.06 $\pm$ 0.0157 ^{Ab}	0.9966 $\pm$ 0.0012
LCP	1590 $\pm$ 159.80 ^{Aa}	1541 $\pm$ 133.50 ^{Aa}	4.35 $\pm$ 0.03 ^{Ba}	0.04 $\pm$ 0.0014 ^{Aa}	0.9956 $\pm$ 0.0000
HCP	1464 $\pm$ 26.57 ^{Aa}	1401 $\pm$ 29.55 ^{Aa}	4.13 $\pm$ 0.10 ^{Aa}	0.05 $\pm$ 0.0038 ^{Aa}	0.9963 $\pm$ 0.0003
LHM	1486 $\pm$ 26.10 ^{Aa}	1447 $\pm$ 35.75 ^{Aa}	3.98 $\pm$ 0.17 ^{Ab}	0.07 $\pm$ 0.0234 ^{Ab}	0.9963 $\pm$ 0.0004
HHM	1532 $\pm$ 129.60 ^{Aa}	1477 $\pm$ 120.60 ^{Aa}	4.59 $\pm$ 0.05 ^{Ba}	0.02 $\pm$ 0.0005 ^{Ba}	0.9963 $\pm$ 0.0007
LFHM	1256 $\pm$ 18.56 ^{Aa}	1215 $\pm$ 43.67 ^{Ab}	4.04 $\pm$ 0.24 ^{Ab}	0.04 $\pm$ 0.0129 ^{Aa}	0.9974 $\pm$ 0.0001
HFHM	1494 $\pm$ 88.28 ^{Aa}	1440 $\pm$ 86.30 ^{Aa}	3.96 $\pm$ 0.06 ^{Ab}	0.07 $\pm$ 0.0017 ^{Ab}	0.9955 $\pm$ 0.0007

注: 同一列小写字母肩标 a 表示各组与 CHE 组无显著差异, 同一列小写字母肩标 b 表示各组与 CHE 组差异显著; 同一列大写字母 A 表示各组与 CKB 组无显著差异, 同一列大写字母 B 表示各组与 CKB 组差异显著。

稀释曲线 (Rarefaction curve) 主要通过不同样本或者分组的 ace 指数、chao 指数、shannon 指数或者 simpson 指数中检测到的可操作分类单元绘制。本研究中随机抽取不同的样本的测序数据量为横坐标, 以 shannon 指数的值为纵坐标, 绘制稀释曲线, 结果如图 3.3, 不同的数据量下 shannon 指数能够维持稳定, 表明测序结果可靠, 基本包含了每一个样本的多样性。

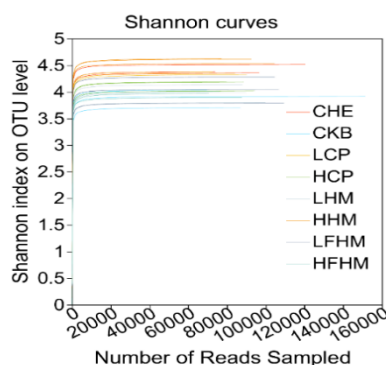


图 3.3 OUT 分类水平稀释性曲线

Figure 3.3 OUT categorical level Rarefaction curve

3.3.4.2 样本比较分析

主坐标分析 (principal co-ordinates analysis, PCoA) 可以用于评估样本间的相似性以及差异性。本研究使用 canberra 距离算法进行 PCoA 分析, 分析结果见图 3.4 A; 非度量多维尺度分析 (non-metric multidimensional scaling, NMDS), 能对样本进行定位和归类, 可以实现各样本之间多维或者复杂关系的直观呈现。也是一种用于评估样本间组成差异的分析方法, 本研究使用 abund_jaccard 距离算法进行 NMDS 分析, 分析结果见图 3.4 B。PCoA、NMDS 分析结果表明, 组内样品相似性高, 组间样品有差异性, 实验分组合理。

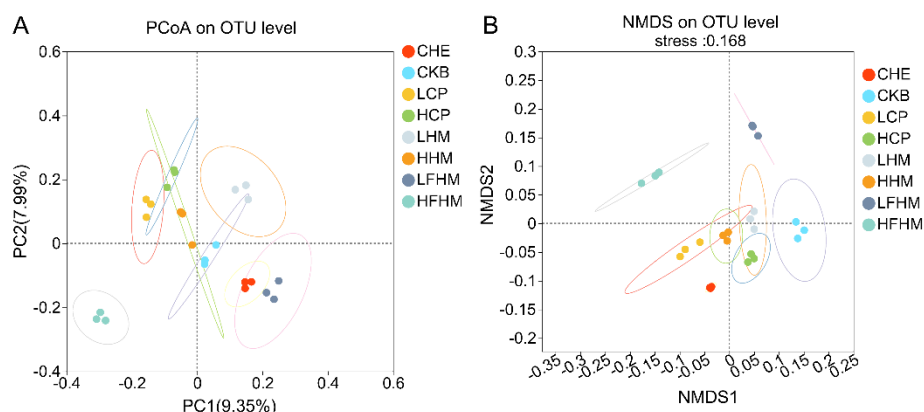


图 3.4 OUT 分类水平稀释性曲线

Figure 3.4 OUT categorical level Rarefaction curve

注: A: PCoA 分析; B: NMDS 分析, stress < 0.2, 表明 NMDS 图有一定的解释意义。

3.3.4.3 门水平南丹窑鸡盲肠肠道菌群组成与差异分析

从盲肠肠道菌群的门 (Phylum) 水平分析中草药饲喂南丹瑶鸡对肠道菌群的影响。门水平分析结果如图 3.5, 盲肠肠道菌群中相对丰度前 10 的优势门为放线菌门 (Actinobacteriota)、拟杆菌门 (Bacteroidota)、疣微菌门 (Verrucomicrobiota)、蓝藻门 (Cyanobacteria)、变形菌门 (Proteobacteria)、脱硫菌门 (Desulfobacterota)、unclassified_k__norank_d__Bacteria、酸杆菌门 (Acidobacteriota)、绿弯菌门 (Chloroflexi)、厚壁菌门 (Firmicutes)。

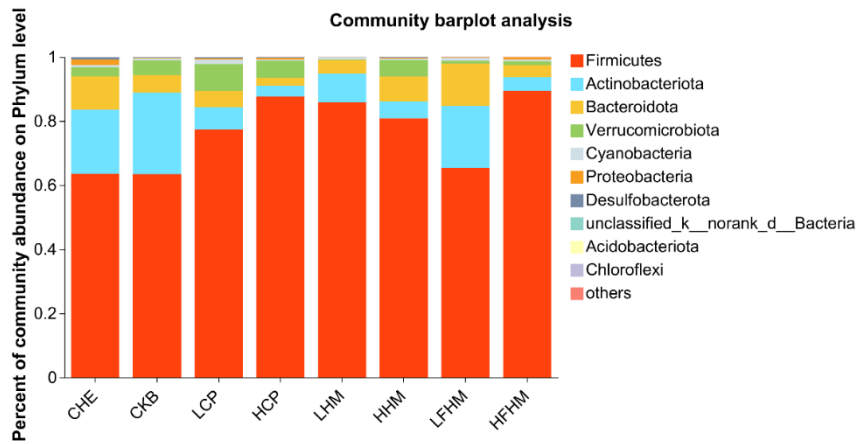


图 3.5 门水平肠道多样性分析

Figure 3.5 Analysis of intestinal diversity at the phylum level

对南丹瑶鸡盲肠肠道菌群中优势门水平的相对丰度进行显著性分析, 分析结果如图 3.6 A-3.6 J。

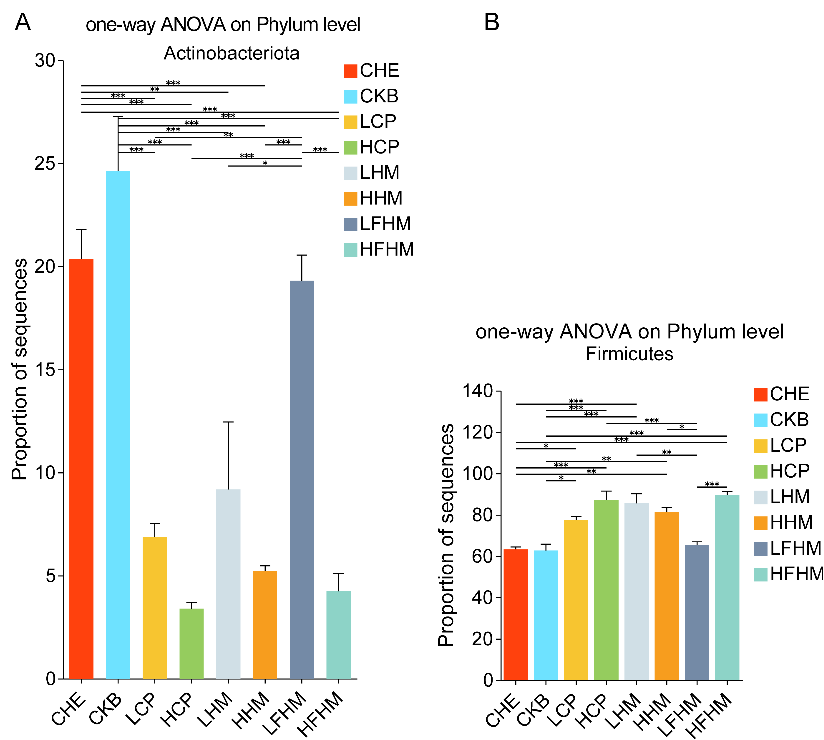


图 3.6 AB 放线菌门、厚壁菌门肠道菌群相对丰度显著性分析

Figure 3.6 AB Significance analysis of relative abundance of intestinal flora of
Actinobacteria and Firmicutes

放线菌门 (Actinobacteriota) 显著性差异分析结果见图 3.6 A, 与 CHE 组相

比, LCP、HCP、LHM、HHM、HFHM 组相对丰度水平显著降低; 与 CKB 组相比, LCP、HCP、LHM、HHM、HFHM 组相对丰度水平显著降低; LFHM 组相对丰度水平显著高于 LCP、HCP、LHM、HHM、HFHM 组。

厚壁菌门 (Firmicutes) 显著性差异分析结果见图 3.6 B, 与 CHE 组相比, LCP、HCP、LHM、HHM、HFHM 组相对丰度水平显著升高; 与 CKB 组相比, LCP、HCP、LHM、HHM、HFHM 组相对丰度水平显著升高; LFHM 组相对丰度水平显著低于 HCP、LHM、HHM、HFHM 组。

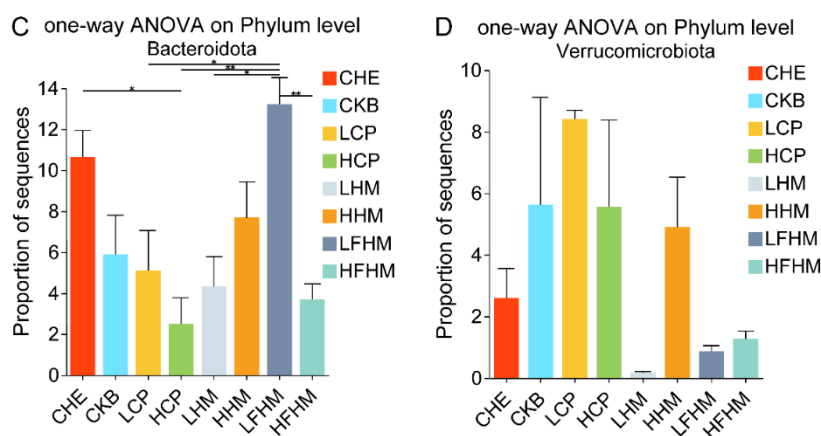


图 3.6 CD 拟杆菌门、疣微菌门肠道菌群相对丰度显著性分析

Figure 3.6 CD Significance analysis of relative abundance of gut microbiota of Bacteroidetes and Verrucomicrobia

拟杆菌门 (Bacteroidota) 显著性差异分析结果见图 3.6 C, 与 CHE 组相比, HCP 组相对丰度水平显著降低; LFHM 组相对丰度水平显著高于 LCP、HCP、LHM、HFHM 组。

疣微菌门 (Verrucomicrobiota) 显著性差异分析结果见图 3.6 D, 各组间相对丰度水平有不同程度的升高或降低, 但没有显著性差异。

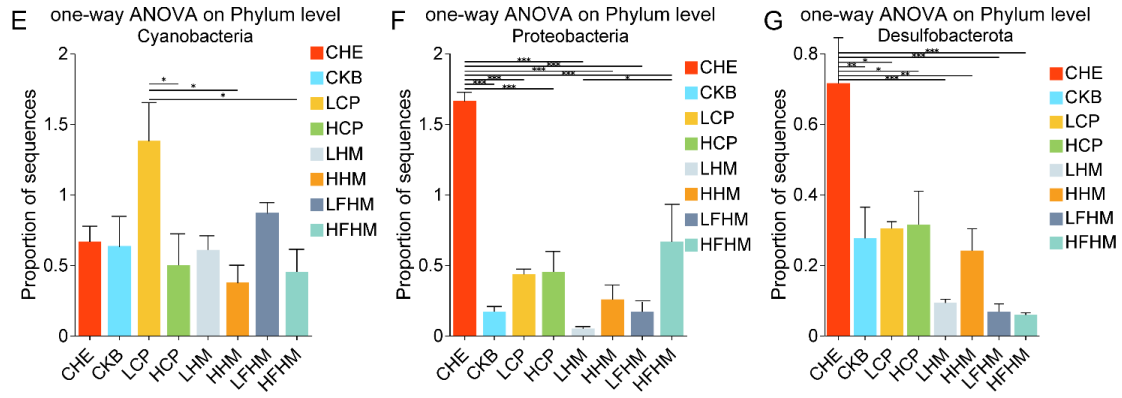


图 3.6 EFG 蓝藻门、变形菌门、脱硫菌门肠道菌群相对丰度显著性分析

Figure 3.6 EFG Significance analysis of relative abundance of Cyanobacteria, Proteobacteria and Desulfobacterota in intestinal flora

蓝藻门 (Cyanobacteria) 显著性差异分析结果见图 3.6 E, LCP 组相对丰度水平显著高于 HCP、HHM、HFHM 组。

变形菌门 (Proteobacteria) 显著性差异分析结果见图 3.6 F, 与 CHE 组相比, CKB、LCP、HCP、LHM、HHM、LFHM、HFHM 组相对丰度水平显著降低; HFHM 组相对丰度水平显著高于 LHM 组。

脱硫菌门 (Desulfobacterota) 显著性差异分析结果见图 3.6 G, 与 CHE 组相比, CKB、LCP、HCP、LHM、HHM、LFHM、HFHM 组相对丰度水平显著降低。

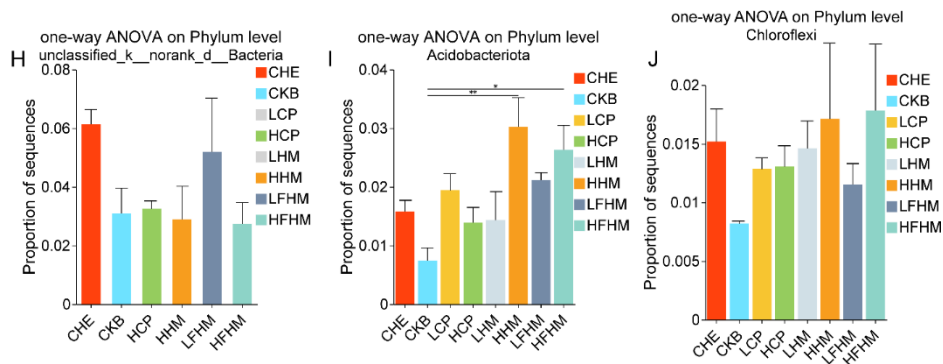


图 3.6 HIJ unclassified_k_norank_d_Bacteria、酸杆菌门、绿弯菌门肠道菌群相对丰度显著性分析

Figure 3.6 HIJ unclassified_k_norank_d_Bacteria, Acidobacteriota, Chloroflexi gut microbiota relative abundance significance analysis

unclassified_k_norank_d_Bacteria 显著性差异分析结果见图 3.6 H, 各组间

相对丰度水平有不同程度的升高或降低，但没有显著性差异。

酸杆菌门(*Acidobacteriota*)显著性差异分析结果见图 3.6 I, 与 CKB 组相比, HHM、HFHM 组相对丰度水平显著升高。

绿弯菌门(*Chloroflexi*)显著性差异分析结果见图 3.6 J, 各组间相对丰度水平有不同程度的升高或降低，但没有显著性差异。

3.3.4.3 属水平南丹窑鸡盲肠肠道菌群组成与差异分析

从盲肠肠道菌群的属(Genus)水平分析中草药饲喂南丹瑶鸡对肠道菌群的影响。属水平分析结果如图 3.7。盲肠肠道菌群中相对丰度前 10 的优势属为乳杆菌属(*Lactobacillus*)、*Romboutsia*、*unclassified_f_Lachnospiraceae*、布劳特氏菌属(*Blautia*)、罕见小球菌属(*Subdoligranulum*)、欧鲁森氏菌属(*Olsenella*)、柔嫩梭菌属(*Faecalibacterium*)、*Akkermansia*、*Bifidobacterium*、瘤胃球菌属扭链群(*Ruminococcus_torques_group*)。

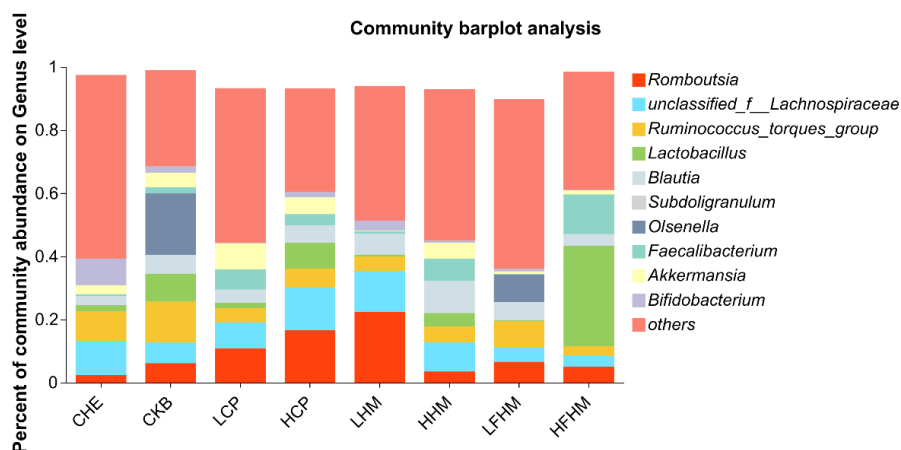


图 3.7 属水平肠道多样性分析

Figure 3.7 Genus level intestinal diversity analysis

对南丹瑶鸡盲肠肠道菌群中优势属水平的相对丰度进行显著性分析, 对优势属水平的分析结果如图 3.8 A-3.8 J。

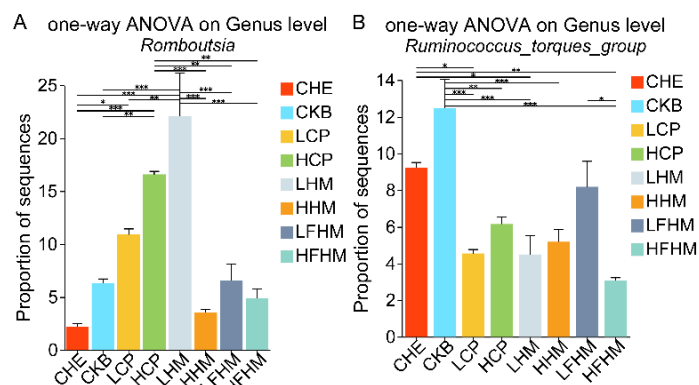


图 3.8 AB *Romboutsia*、*Ruminococcus_torques_group* 肠道菌群相对丰度显著性分析

Figure 3.8 AB Significance analysis of the relative abundance of *Romboutsia* and *Ruminococcus_torques_group* intestinal flora

Romboutsia 显著性差异分析结果见图 3.8 A，与 CHE 组相比，LCP、HCP、LHM 组相对丰度水平显著升高；与 CKB 组相比，HCP、LHM 组相对丰度水平显著升高；HCP 组相对丰度显著高于 HHM、LFHM、HFHM 组；LHM 组相对丰度显著高于 LCP、HHM、LFHM、HFHM 组。

Ruminococcus_torques_group 显著性差异分析结果见图 3.8 B，与 CHE 组相比，LCP、LHM、HFHM 组相对丰度水平显著降低；与 CKB 组相比，LCP、HCP、LHM、HHM、HFHM 组相对丰度水平显著降低；HFHM 组相对丰度水平显著低于 LFHM 组。

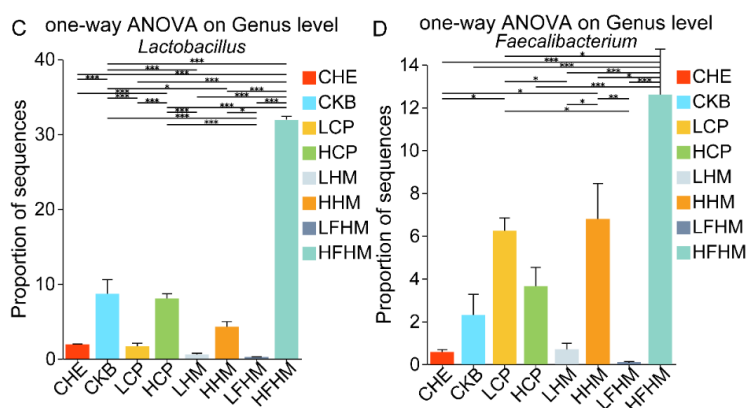


图 3.8 CD 乳杆菌属、柔嫩梭菌属肠道菌群相对丰度显著性分析

Figure 3.8 CD Significance analysis of relative abundance of *Lactobacillus* and *Faecalibacterium* intestinal flora

乳杆菌属 (*Lactobacillus*) 显著性差异分析结果见图 3.8 C，与 CHE 组相比，

CKB、HCP、HFHM 组相对丰度水平显著升高；与 CKB 组相比，LCP、LHM、HHM、LFHM 组相对丰度水平显著降低，HFHM 组相对丰度水平显著升高；HFHM 组相对丰度水平显著高于 LCP、HCP、LHM、HHM、LFHM 组；HCP 组相对丰度水平显著高于 LCP、LHM、LFHM 组；HHM 组相对丰度水平显著高于 LFHM 组。

柔嫩梭菌属 (*Faecalibacterium*) 显著性差异分析结果见图 3.8 D，与 CHE 组相比，LCP、HHM、HFHM 组相对丰度水平显著升高；与 CKB 组相比，HFHM 组相对丰度水平显著升高；与 LCP 组相比，LHM、LFHM 组相对丰度水平显著降低，HFHM 组相对丰度水平显著升高；HHM 组相对丰度显著高于 LHM、LFHM 组；HFHM 组相对丰度显著高于 HCP、LHM、HHM、LFHM 组。

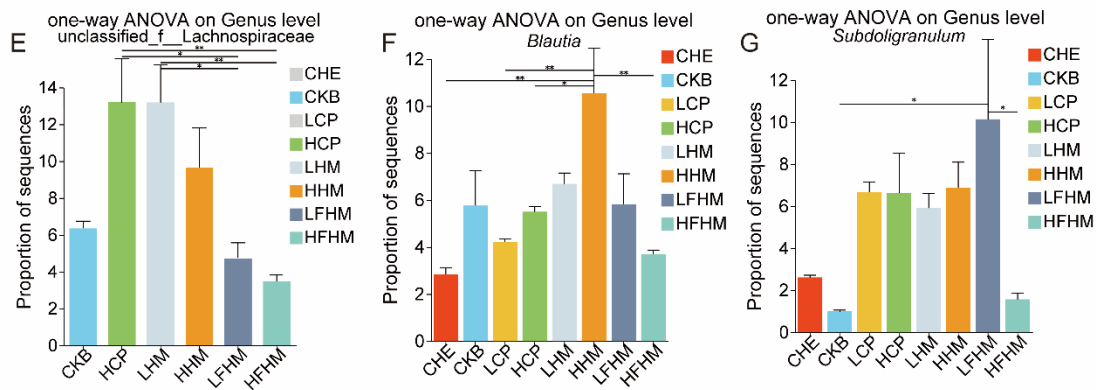


图 3.8 EFG unclassified_f_Lachnospiraceae、布劳特氏菌属、罕见小球菌属肠道菌群相对丰度显著性分析

Figure 3.8 EFG Significance analysis of relative abundance of unclassified_f_Lachnospiraceae, *Blautia* and *Subdoligranulum*

unclassified_f_Lachnospiraceae 显著性差异分析结果见图 3.8 E，HCP 组相对丰度显著高于 LFHM、HFHM 组；LHM 组相对丰度显著高于 LFHM、HFHM 组。

布劳特氏菌属 (*Blautia*) 显著性差异分析结果见图 3.8 F，与 CHE 组相比，HHM 组相对丰度水平显著升高；HHM 组相对丰度水平显著高于 LCP、HCP、HFHM 组。

罕见小球菌属 (*Subdoligranulum*) 显著性差异分析结果见图 3.8 G，与 CKB 组相比，LFHM 组相对丰度水平显著升高；LFHM 组相对丰度水平显著高于

HFHM 组。

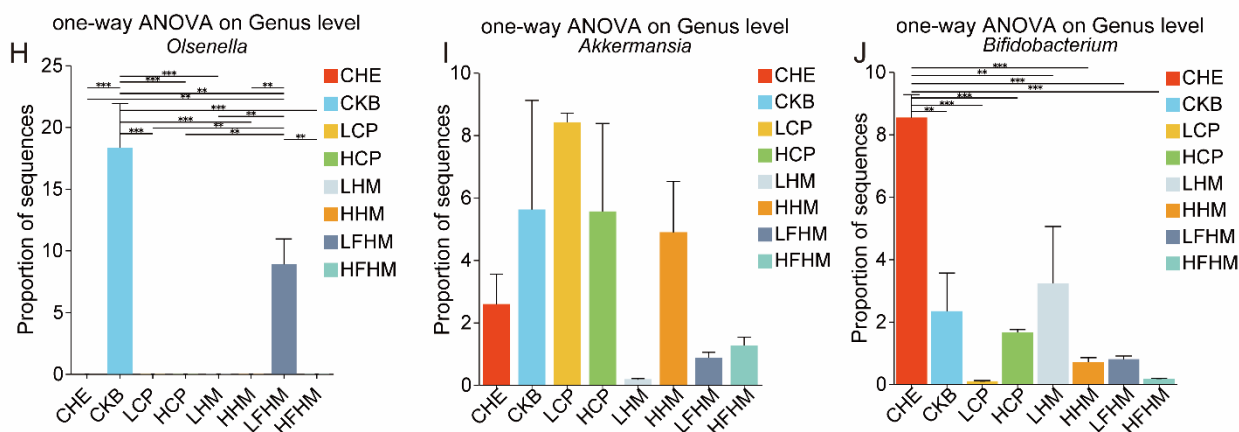


图 3.8 HIJ 欧鲁森氏菌属、*Akkermansia*、*Bifidobacterium* 肠道菌群相对丰度显著性分析

Figure 3.8 HIJ Significance analysis of relative abundance of *Olusella*, *Akkermansia* and *Bifidobacterium*

欧鲁森氏菌属 (*Olusella*) 显著性差异分析结果见图 3.8 H, 与 CHE 组相比, CKB、LFHM 组相对丰度水平显著升高; 与 CKB 组相比, LCP、HCP、LHM、HHM、LFHM、HFHM 组相对丰度水平显著降低; LFHM 组相对丰度水平显著高于 LCP、HCP、LHM、HHM、HFHM 组。

Akkermansia 显著性差异分析结果见图 3.8 I, 各组间相对丰度水平有不同程度的升高或降低, 但没有显著性差异。

Bifidobacterium 显著性差异分析结果见图 3.8 J, 与 CHE 组相比, CKB、LCP、HCP、LHM、HHM、LFHM、HFHM 组相对丰度水平显著降低。

3.3.5 中草药对南丹瑶鸡肠道发育的影响

各分组南丹瑶鸡十二指肠、回肠、空肠的相对长度、相对重量、单位长度重计算值见表 3.9。

与 CKB 组相比, HCP、HHM 组十二指肠相对长度显著变短; LFHM 组十二指肠相对重量、单位长度重显著升高;

与 CHE 组相比, HFHM 组空肠相对重量、单位长度重显著降低; 与 CKB 组相比, HFHM 组空肠相对重量、单位长度重显著降低;

表 3.9 中草药对南丹瑶鸡肠道发育的影响

Table 3.9 Effect of Chinese herbal medicine on intestinal development of Nandanyao chicken

项目	十二指肠			空肠		
	相对长度	相 对 重 量	单位长度重	相 对 长 度	相 对 重 量	单位长度重
	(cm/Kg)	(g/Kg)	(g/ cm)	(cm/Kg)	(g/Kg)	(g/ cm)
CHE	84±11 ^a	18.6±1.52 ^a	0.22±0.02 ^a	300±22 ^a	34.0±4.22 ^a	0.11±0.01 ^a
CKB	93±7.6 ^{Aa}	17.6±2.23 ^{Aa}	0.19±0.01 ^{Aa}	314±36 ^{Aa}	29.2±7.15 ^{Aa}	0.09±0.02 ^{Aa}
LCP	85±5.8 ^{Aa}	17.3±1.62 ^{Aa}	0.20±0.01 ^{Aa}	302±28 ^{Aa}	28.3±0.38 ^{Aa}	0.09±0.01 ^{Aa}
HCP	71±5.9 ^{Ba}	15.5±0.37 ^{Aa}	0.22±0.02 ^{Aa}	280±19 ^{Aa}	26.4±0.37 ^{Aa}	0.10±0.01 ^{Aa}
LHM	78±1.6 ^{Aa}	18.3±1.33 ^{Aa}	0.23±0.02 ^{Aa}	276±30 ^{Aa}	28.6±2.04 ^{Aa}	0.11±0.02 ^{Aa}
HHM	70±6.1 ^{Ba}	15.6±0.82 ^{Aa}	0.22±0.03 ^{Aa}	274±22 ^{Aa}	28.6±1.55 ^{Aa}	0.11±0.01 ^{Aa}
LFHM	88±1.1 ^{Aa}	21.3±1.25 ^{Ba}	0.24±0.01 ^{Ba}	328±2.3 ^{Aa}	30.8±2.47 ^{Aa}	0.09±0.01 ^{Aa}
HFHM	80±12 ^{Aa}	17.4±1.83 ^{Aa}	0.22±0.02 ^{Aa}	311±75 ^{Aa}	17.4±1.83 ^{Bb}	0.06±0.01 ^{Bb}

注：同一列小写字母肩标 a 表示各组与 CHE 组无显著差异，同一列小写字母肩标 b 表示各组与 CHE 组差异显著；同一列大写字母 A 表示各组与 CKB 组无显著差异，同一列大写字母 B 表示各组与 CKB 组差异显著。

3.3.6 中草药对南丹瑶鸡肠道形态的影响

分别测定绒毛长度和隐窝深度，并计算绒隐比。绒隐比计算结果见图 3.9，各分组间绒隐比比值未见显著性差异，LFHM 绒隐比比值最高。回肠绒毛形态见图 3.10。各实验组南丹瑶鸡回肠绒毛形态完整、未见明显损伤。

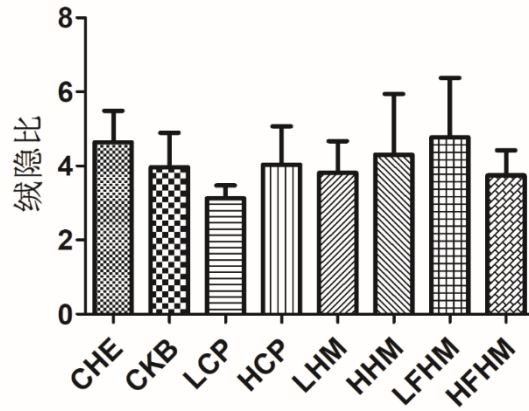


图 3.9 回肠绒隐比比值分析

Figure 3.9 Analysis of the ratio of ileal chorionic cryptologic ratio

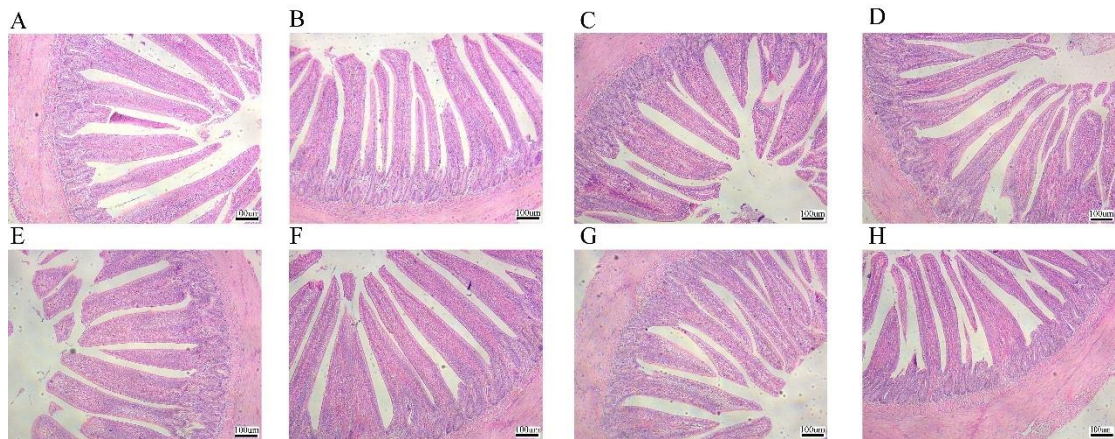


图 3.10 回肠绒毛形态图

Figure 3.10 Morphological diagram of the villi in the ileum

注：图 A、B、C、D、E、F、G、H 分别代表分组 CHE、CKB、LCP、HCP、LHM、HHM、LFHM、HFHM。

3.4 小结

3.4.1 中草药饲喂能促进南丹瑶鸡增重

研究表明，枯草芽孢杆菌发酵健鸡散对肉鸡的生长性能有重要影响^[133]。在本研究中，通过分析饲喂 21 d 的南丹瑶鸡体重发现，与空白对照组 (136.8 ± 8.41 g) 和金霉素制剂组 (146.7 ± 17.88 g) 相比，0.8 mL/Kg 1×10^9 CFU/mL 复合益生菌添加组 (183.3 ± 1.53 g)、1.6 mL 1×10^9 CFU/mL 复合益生菌添加组 (199.3 ± 12.74 g)、10 g/kg 中草药组 (188.9 ± 16.92 g)、20 g/kg 中草药组 (185.0 ± 10.58 g)。

g)、10 g/kg 发酵中草药组 (170.3 ± 13.00 g)、20 g/kg 发酵中草药组 (183.5 ± 7.86 g) 南丹瑶鸡体重均呈现显著性升高 ($P < 0.05$)。南丹瑶鸡作为优质的地方鸡种, 其促进体重增长的饲喂方法很少被研究, 本研究发现, 益生菌、中草药、发酵中草药作为饲料添加剂饲喂南丹瑶鸡均能显著提升体重, 且在饲喂过程中未见临床病理损伤, 本研究对南丹瑶鸡的饲喂提供理论指导。

3.4.2 中草药饲喂不会干扰南丹瑶鸡自身的免疫调节

中草药被用来治疗多种疾病已有 2000 多年的历史。根据现代标准, 一部分中草药被认为是有毒的^[134]。因此, 中草药在应用中的安全性就显得尤为重要。已有研究发现, 机体肝脏指数异常升高与肝脏损伤或肝脏感染等相关^[135, 136]。心脏指数的异常升高与心肌梗死有关^[137]。病毒感染法氏囊会引起法氏囊萎缩, 出现法氏囊指数异常下降并引起炎症反应, 甚至出现低死亡率^[138]。脾脏的异常病变与免疫失衡和免疫抑制相关^[139]。可以看出, 肝脏、心脏、法氏囊、脾脏的健康发育对机体的免疫和抗感染能力至关重要。本研究中, 经过益生菌、中草药、发酵中草药饲喂, 分析发现, 南丹瑶鸡的肝脏指数、心脏指数、法氏囊指数、脾脏指数均无异常的升高或下降, 表明实验所有饲料添加剂具有一定的安全性。

此外, 对南丹瑶鸡血清免疫指标水平进行分析发现, 白细胞介素 1β 、白细胞介素 6、白细胞介素 10、肿瘤坏死因子 α 、免疫球蛋白 G 水平均未发生显著性的上调或下降。表明中草药发酵前后饲喂南丹瑶鸡不会破坏机体自身的免疫调节作用。

3.4.3 中草药能够提升南丹瑶鸡的消化能力

通过对南丹瑶鸡的十二指肠消化酶水平分析发现, 与空白对照组 (37.5 ± 2.53 U/g) 相比, 20 g/Kg 中草药组 (55.9 ± 3.80 U/g) 脂肪酶活力显著升高; 与空白对照组 (2.39 ± 0.23 U/g) 相比, 20 g/Kg 发酵中草药组 (6.55 ± 0.86 U/g) α -淀粉酶活力显著升高。脂肪酶对南丹瑶鸡的消化起促进作用, α -淀粉酶在体内消化中起着重要作用^[140], 可提高饲料转化率, 降低养殖成本^[141]。研究表明, 肉鸡日粮中添加 500 mg/Kg 蒲公英能提高十二指肠 α -淀粉酶活力^[142]。

3.4.4 中草药具有调节南丹瑶鸡肠道菌群作用

微生物通过帮助消化、调节免疫系统、产生必需的维生素和防止有害细菌的

定植,在维持健康方面发挥着关键作用。因此,微生物群的稳定对整体健康是必要的^[143]。与对照组(20.36%)和金霉素制剂组(24.63%)相比,饲喂 20 g/Kg 发酵中草药组(4.24%)能显著降低放线菌门相对丰度水平。这与其它中草药饲喂鸡的实验结论相符,研究发现,饲喂添加 0.3%、0.5%红豆杉提取物的饲料能够降低白羽肉鸡回肠中的放线菌门相对丰度^[144]。紫花地丁和连翘水提液能够显著抑制肉仔鸡盲肠肠道放线菌门细菌的相对丰度^[145]。

王海花等对鸡肠道微生物多样性进行研究发现,健康鸡肠道厚壁菌门相对丰度占 75%,非健康鸡肠道厚壁菌门相对丰度仅能达到 30%,说明厚壁菌门细菌主要存在于健康鸡肠道中,参与肠道微生态的调节^[146]。厚壁菌门细菌产生的丁酸有助于细胞的修复,有利于肠道的健康发展^[147]。本研究中,与对照组(63.26%)和金霉素制剂组(62.72%)相比,饲喂 20 g/Kg 发酵中草药组(89.52%)显著提升厚壁菌门相对丰度水平。这一结果与其它研究成果类似,卓春柳等的研究表明,绿原酸饲喂鸡能够升高盲肠中厚壁菌门的相对丰度,改善大肠杆菌感染引起的肠道损伤^[148]。

研究表明 *Ruminococcus_torques_group* 含量的减少有助于炎症因子表达水平的下降,因此 *Ruminococcus_torques_group* 可能具有一定的促炎作用^[149],会通过降解肠道粘膜而引起炎症相关疾病^[150]。本研究中,与对照组(9.22%)和金霉素制剂组(12.47%)相比,饲喂 20 g/Kg 发酵中草药组(3.06%)能显著降低 *Ruminococcus_torques_group* 相对丰度水平。

研究发现乳杆菌属细菌对多重耐药病原菌具有抑菌活性^[151],具有抗氧化潜力^[152]。本研究中,与空白对照组(1.93%)和金霉素制剂组(8.67%)相比,饲喂 20 g/Kg 发酵中草药组(31.91%)显著提升乳杆菌属相对丰度。

柔嫩梭菌属对受损肠道屏障的结构和功能恢复具有积极影响^[153]。本研究中,与空白对照组(0.58%)和金霉素制剂组(2.30%)相比,饲喂 20 g/Kg 发酵中草药组(12.60%)显著提升柔嫩梭菌属相对丰度水平。

本研究中对肠道菌群显著变化的门、属水平进行分析,结果表明在南丹瑶鸡的饲喂中添加 20 g/Kg 发酵中草药能够起到很好的肠道菌群调节作用,从而维护肠道微生物菌群平衡,促进肠道屏障对机体的免疫调节,维持健康,从而保证鸡肉产品的安全和品质。

第四章 中草药的质谱分析

代谢组学的整体性、系统性与中医药学的整体观思维模式相吻合，中草药具有多靶点、多成分协同作用的特点，代谢组学在中草药成分及功能研究上的应用广泛^[154]。本实验将样本于低温环境下加入提取液进行代谢物萃取处理，然后离心取上清代谢物溶剂进行液相质谱检测。下机数据通过使用代谢组学分析软件（Progenesis QI）进行峰的提取、对齐和鉴定等，得到的含保留时间、峰面积、质荷比以及鉴定信息的数据矩阵用于后期处理及分析比较。

4.1 实验材料

4.1.1 实验仪器

主要实验仪器及厂家见表 4.1。

表 4.1 主要仪器及厂家

Table 4.1 Main instruments and manufacturers

实验仪器	厂家
超高效液相色谱串联傅里叶变换质谱 UHPLC-Q Exactive HF-X	Thermo Scientific (USA)
Accucore C30 柱 (100 mm×2.1 mm i.d.,2.6 μm)	Thermo Scientific (USA)
ACQUITY UPLC HSS T3 色谱柱 (100 mm×2.1 mm i.d.,1.8 μm)	Waters (USA)
Triple TOF5600 三重四极杆质谱	AB SCIEX
ExionLC AD 液相色谱系统	AB SCIEX
JXDC-20 型氮气吹扫仪	上海净信实业发展有限公司
LNG-T88 型台式快速离心浓缩干燥器	太仓市华美生化仪器厂
Wonbio-96c 型高通量组织破碎仪	上海万柏生物科技有限公司
Centrifuge 5430R 型高速冷冻离心机	Eppendorf (德国)
NewClassic MF MS105DU 型电子天平	瑞士梅特勒公司

4.1.2 实验试剂

主要实验试剂见表 4.2。

表 4.2 主要实验试剂

Table 4.2 Main experimental reagents

试剂	厂家
色谱纯甲醇	Fisher 公司
色谱纯乙腈	Fisher 公司
色谱纯甲酸	Fisher 公司
色谱纯水	Fisher 公司
色谱纯丙醇	Fisher 公司
色谱纯异丙醇	Fisher 公司
色谱纯乙酸铵	Sigma-Aldrich 公司
MTBE	Adamas-beta 公司

4.2 实验方法

4.2.1 中草药代谢产物提取

实验样品分为中草药组(CHM), 成分组成同 2.1.2; 发酵中草药组(FCHM), 制备方法同 3.1。分析前放-80 °C冰箱保存。

样品处理方法为:

1. 精确称取干重 50 mg 样品至 2 mL 离心管中, 加入一颗直径 6 mm 的研磨珠;
2. 加入 400 μ L 提取液 (甲醇: 乙腈=1: 1(v:v));
3. 冷冻组织研磨仪研磨 6 min (-10 °C, 50 Hz);
4. 低温超声提取 30 min (5 °C, 40 KHz);
5. 将样品静置于-20 °C, 30 min;
6. 将样品在 13000 g, 4 °C条件下离心 15 min, 离心后的上清液用于上机分析;
7. 另外, 每个样本分别移取 20 μ L 上清液, 混合后作为质控样本。

4.2.2 LC/MS 检测

分析仪器平台使用超高效液相色谱串联傅里叶变换质谱 UHPLC-Q Exactive

HF-X 系统。

色谱条件见表 4.3。

表 4.3 色谱条件参数

Table 4.3 Chromatographic condition parameters

类别	描述
固定相	ACQUITY UPLC HSS T3 色谱柱(100 mm×2.1 mm i.d.,1.8 μm)
流动相 A	95%水+5%乙腈（含 0.1%甲酸）
流动相 B	47.5%乙腈+47.5%异丙醇（含 0.1%甲酸）
进样量	3 μL
柱温	40 °C

样品经点喷雾电离，然后在正离子扫描模式和负离子扫描模式下分别采集质谱信号，质谱条件参数见表 4.4。

表 4.4 质谱条件参数

Table 4.4 Mass spectrum condition parameters

描述	Description	参数
扫描范围	Scan type (m/z)	70-1050
鞘气流速	Sheath gas flow rate (arb)	50
辅助气流速	Aux gas flow rate (arb)	13
加热温度	Heater temp (°C)	425
毛细管温度	Capillary temp (°C)	325
喷雾电压（正离子模式）	Spray voltage (+) (V)	3500
喷雾电压（负离子模式）	Spray voltage (-) (V)	-3500
S-Lens 电压	S-Lens RF Level	50
碰撞能	Normalized collision energy (eV)	20,40,60
分辨率(Full MS)	Resolution (Full MS)	60000
分辨率(MS ²)	Resolution (MS ²)	7500

4.2.3 代谢物的峰提取、注释和定量

对原始数据的缺失值进行过滤、QC 验证、数据归一化、数据转换等预处理。

使用代谢组学处理软件（ProgenesisQI）进行特征峰搜库鉴定，根据质谱鉴定得到代谢物，然后与 KEGG 数据库进行比对分析，即能够得到代谢物的注释信息，并对其在数据库的注释情况进行统计。然后将 MS 和 MS/MS 质谱信息与代谢数据库进行匹配，设置 MS 质量误差 < 10 ppm,根据二级质谱匹配得分进行代谢物鉴定。

4.2.4 差异代谢物的筛选

为了分析发酵中草药与中草药成分组成的差异性，对正负离子源模式下的离子峰进行分析，采用 Student's-test 双尾检验分析中草药发酵前后的代谢物差异。将差异代谢物定义为（ $P < 0.05$,VIP_pred_PLS-DA > 1 ,ratio > 1 或 ratio < 0.5 ），定义显著差异代谢物为（ $P < 0.05$,VIP_pred_PLS-DA > 1 ,ratio > 1.5 或 ratio < 0.7 ）。

4.2.5 代谢物的功能富集

KEGG(Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes, <http://www.genome.jp/kegg/>) 可用于联系基因组信息和基因功能分析，通过利用 KEGG 数据库分析，可将代谢集中的代谢物按照其参与的 pathway 通路或行使的功能分类。将代谢集中的代谢物显示在 KEGG pathway 通路图上，展示其参与的 KEGG 注释通路图。通过美吉生物云（<https://cloud.majorbio.com>）平台对代谢集中的差异代谢物进行 KEGG PATHWAY 富集分析，并分析显著差异代谢物参与的代谢途径。

4.3 结果与分析

4.3.1 测序数据概述

经数据预处理后，正离子下鉴定的代谢物数量为 1375 种，负离子下鉴定的代谢物数量为 1125 种，KEGG 分类注释到的代谢物数量为 1385 种，HMDB 注释到的代谢物数量为 1984 种，KEGG 通路注释到的代谢物数量为 639 种。

4.3.2 多元统计分析

主成分分析（Principal Component Analysis, PCA）能将样本信息的多维复杂数据直观化表示，本研究，PCA 分析结果（图 4.1 A、图 4.1 D）表明，中草药

和发酵中草药样本组内相似性高,组间差异性大,置信椭圆表示在 95%置信度下,样本分布在置信椭圆区域。

PLS-DA 分析分析结果(图 4.1 B、图 4.1 E)表明,中草药和发酵中草药样本具有较大差异性,说明组间分类效果显著。PLS-DA 模型验证结果(图 4.1 C、图 4.1 F)表明,随着置换保留度的下降,回归线呈向上的趋势,说明模型不存在过拟合现象,检验过关。

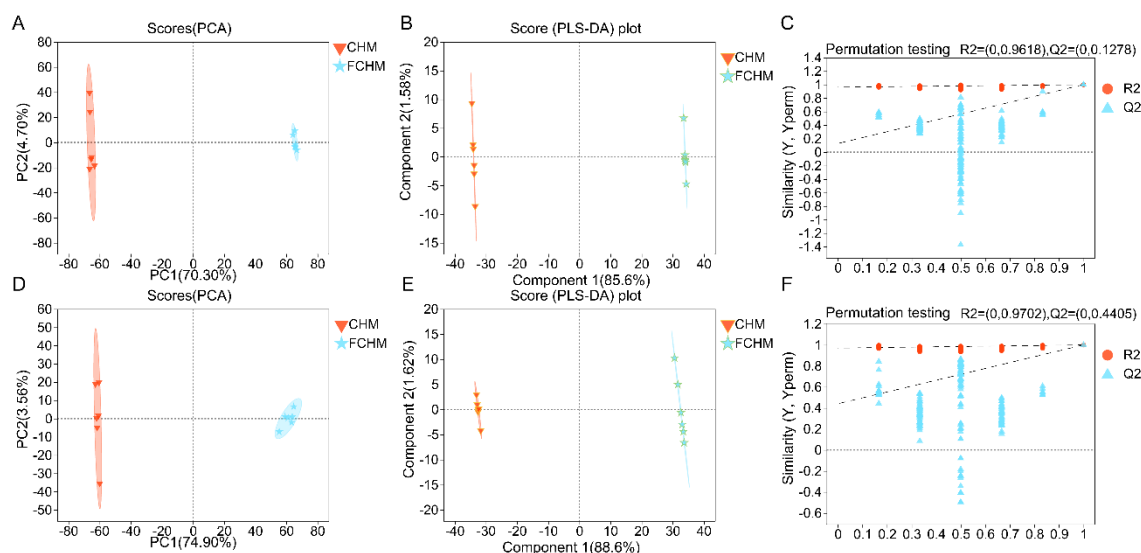


图 4.1 正负离子模式下样本统计分析图

Figure 4.1 Statistical analysis plots of samples in positive and negative ion modes

注: A: 正离子模式 PCA 分析; B: 正离子模式 PLS-DA 分析; C: 正离子模式 PLS-DA 分析检验; D: 负离子模式 PCA 分析; E: 负离子模式 PLS-DA 分析; F: 负离子模式 PLS-DA 分析检验。

4.3.3 发酵中草药与中草药相比差异代谢物的筛选

差异代谢物火山图如图 4.2, 将显著差异代谢物定义为 ($P < 0.05$, $VIP_{pred_PLS-DA} > 1$, $ratio > 1.5$ 或 $ratio < 0.7$) 的差异代谢物。图中的点均代表特定的代谢产物, 点的大小代表 VIP 值的大小, 红色向上的三角形表示与中草药相比, 发酵中草药中显著上调的代谢物, 绿色向下的三角形表示与中草药相比, 发酵中草药中显著下调的代谢物。

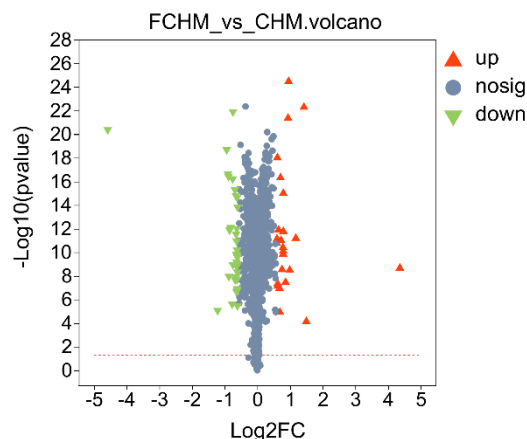


图 4.2 差异代谢物火山图

Figure 4.2 Volcano plot of differential metabolites

显著差异代谢物 ($P < 0.05$, $VIP_pred_PLS-DA > 1$, $ratio > 1.5$ 或 $ratio < 0.7$) 的详细信息如表 4.5, 共有 24 种差异代谢物上调, 36 种差异代谢物下调。

其中, 芝麻酚 (Sesamol) 和表儿茶素 (Epicatechin) 的发酵中草药与中草药的比值分别为 0.65 和 0.64, 即发酵后含量降低。芝麻酚 (Sesamol) 是一种酚类化合物, 具有抗氧化、抗炎、抗高血糖和伤口愈合特性^[155], 通过研究芝麻酚对非甾体抗炎药双氯芬酸引起的大鼠急性胃粘膜损伤的保护作用发现, 芝麻酚可能通过抑制羟基自由基相关的脂质过氧化来保护胃粘膜免受双氯芬酸引起的损伤^[156]。表儿茶素 (Epicatechin) 是一种类黄酮化合物, 具有延缓衰老作用^[157]。叶黄素酚 (Luteoforol) 能抑制细胞病理学效应, 降低单纯疱疹病毒的病毒滴度^[158]

表 4.5 上调和下调的差异代谢物信息

Table4.5 Information on up-regulated and down-regulated differential metabolites

ID	Metabolite	Ratio	FDR	VIP	Regulate
neg_2344	Emtricitabine	1.74 E +00	1.98E-11	2.43 E +00	up
neg_3328	3,4,5-trihydroxy-6-[(2-oxo-2H-chromen-3-yl)oxy]oxane-2-carboxylic acid	1.53 E +00	1.12E-16	2.07 E +00	up
neg_3346	Formononetin 7-O-glucuronide	1.99 E +00	1.29E-08	2.77 E +00	up
neg_3445	Phenylglucuronide	1.57 E +00	1.54E-11	2.30 E +00	up
neg_3499	2-(3,4-Dihydroxybenzoyloxy)-4,6-dihydroxybenzoate	1.69 E +00	1.17E-08	2.33 E +00	up
neg_3756	S-Formylglutathione	1.60 E +00	3.08E-07	2.21 E +00	up
neg_4650	Gamma glutamyl ornithine	2.06 E +01	8.99E-09	3.34 E +00	up
neg_4944	6-(butanoyloxy)-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid	1.65 E +00	8.71E-11	2.16 E +00	up
pos_151	Goyaglycoside g	1.72 E +00	2.86E-10	2.86 E +00	up
pos_159	Chondrillasterol 3-[glucosyl-(1->2)-glucosyl-(1->2)-glucoside]	1.73 E +00	8.53E-10	2.77 E +00	up
pos_1917	Isoleucyl-Glutamate	2.83 E +00	0.0001274	3.00 E +00	up
pos_2129	Thr Pro Leu	2.69 E +00	3.41E-20	3.17 E +00	up
pos_2820	2-[2,4,6-trihydroxy-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)phenyl]acetic acid	1.64 E +00	3.46E-15	2.37 E +00	up
pos_2848	Pinobanksin 5-[galactosyl-(1->4)-glucoside]	1.54 E +00	2.15E-07	2.46 E +00	up

续表 4.5

ID	Metabolite	Ratio	FDR	VIP	Regulate
pos_2949	2,4-Dihydroxy-7-methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one	1.51 E +00	1.40E-10	2.31 E +00	up
pos_3663	PC(DiMe(11,3)/MonoMe(9,5))	1.52 E +00	7.00E-11	2.41 E +00	up
pos_4017	Scolymoside	1.62 E +00	2.38E-05	2.55 E +00	up
pos_4030	Exserohilone	1.73 E +00	4.84E-14	2.54 E +00	up
pos_4429	Simonin IV	1.94 E +00	5.63E-22	3.15 E +00	up
pos_4640	Lycoperoside D	2.26 E +00	6.33E-11	3.28 E +00	up
pos_4953	Egonol	1.92 E +00	2.14E-19	2.71 E +00	up
pos_5165	Iminodiacetic acid	1.82 E +00	1.11E-07	2.55 E +00	up
pos_5401	Gly Gly Leu	1.54 E +00	1.42E-07	2.21 E +00	up
pos_5605	2-{2,6-dihydroxy-4-[6-hydroxy-7-(3-methylbut-2-en-1-yl)-1-benzofuran-2-yl]phenyl}-6-(2,4-dihydroxyphenyl)-4-methylcyclohex-3-ene-1-carboxylic acid	1.73 E +00	5.17E-10	2.72 E +00	up
neg_373	Prunasin	0.64 E +00	3.09E-09	2.32 E +00	down
neg_1883	Vanillylmandelic acid	0.64 E +00	3.06E-11	2.24 E +00	down

续表 4.5

ID	Metabolite	Ratio	FDR	VIP	Regulate
neg_2127	6-(2,5-dihydroxy-4-{5-hydroxy-7-methoxy-4-oxo-6-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-4H-chromen-2-yl}phenoxy)-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid	0.54 E +00	1.60E-15	2.55 E +00	down
neg_2147	Quercetin 3-O-(6"-acetyl-glucoside)	0.62 E +00	2.21E-14	2.37 E +00	down
neg_2213	Quercetin 3-(6"-malonyl-glucoside)	0.64 E +00	9.00E-10	2.20 E +00	down
neg_2233	Pregnenolone sulfate	0.04 E +00	1.63E-18	3.57 E +00	down
neg_2348	N(6)-(1,2-dicarboxyethyl)AMP	0.62 E +00	6.94E-08	2.28 E +00	down
neg_2643	Euglobal VII	0.66 E +00	4.53E-09	2.15 E +00	down
neg_2654	Docosatrienoic acid	0.65 E +00	6.67E-08	2.13 E +00	down
neg_2854	LysoPA(0:0/18:2(9Z,12Z))	0.64 E +00	5.45E-07	2.13 E +00	down
neg_2863	LysoPA(18:1(9Z)/0:0)	0.63 E +00	4.00E-08	2.25 E +00	down
neg_3108	3,4,5-trihydroxy-6-({7-oxo-7H-furo[3,2-g]chromen-4-yl}oxy)oxane-2-carboxylic acid	0.60 E +00	1.73E-19	2.51 E +00	down
neg_3257	6-(3,4-dihydroxy-6-methyl-5-oxooxan-2-yl)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one	0.65 E +00	1.25E-11	2.51 E +00	down

续表 4.5

ID	Metabolite	Ratio	FDR	VIP	Regulate
neg_3631	Quercetin 3-(6-[4-glucosyl-p-coumaryl]glucosyl)(1->2)-rhamnoside	0.52 E +00	4.02E-17	2.63 E +00	down
neg_3749	Sesamol	0.65 E +00	1.82E-08	1.99 E +00	down
neg_3784	BR-Xanthone B	0.65 E +00	1.03E-09	2.15 E +00	down
neg_3980	Vaccinoside	0.66 E +00	6.79E-06	2.10 E +00	down
neg_4159	6"-O-Acetylholocalin	0.63 E +00	5.95E-14	2.15 E +00	down
neg_4367	(2R)-2-Hydroxy-2-phenylethyl glucosinolate	0.65 E +00	1.34E-09	2.45 E +00	down
neg_4736	Glucosinalbin	0.65 E +00	6.70E-09	2.37 E +00	down
neg_5087	3,4,5-trihydroxy-6-{3-hydroxy-5-[(E)-2-(4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}phenyl)ethenyl]phenoxy}oxane-2-carboxylic acid	0.65 E +00	3.30E-07	2.35 E +00	down
neg_5261	Glutamylglutamic acid	0.65 E +00	8.03E-14	2.12 E +00	down
neg_1644	(+/-)-Catechin	0.64 E +00	4.06E-08	2.13 E +00	down
neg_4031	Epicatechin	0.64 E +00	9.48E-11	2.13 E +00	down
pos_645	2-(3-Carboxy-3-(methyllummonio)propyl)-L-histidine	0.43 E +00	1.75E-05	3.14 E +00	down
pos_867	PC(16:0/0:0)	0.65 E +00	4.66E-07	2.07 E +00	down

续表 4.5

ID	Metabolite	Ratio	FDR	VIP	Regulate
pos_1794	(S)-5'-Deoxy-5'-(methylsulfinyl)adenosine	0.66 E +00	1.34E-09	2.41 E +00	down
pos_2218	Luteoforol	0.59 E +00	5.46E-06	2.27 E +00	down
pos_2706	6"-O-Malonylglycitin	0.66 E +00	4.31E-13	2.48 E +00	down
pos_2845	6-{[2-(1,2-dihydroxypropan-2-yl)-7-oxo-2H,3H,7H-furo[3,2-g]chromen-9-yl]oxy}-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid	0.56 E +00	1.68E-11	2.80 E +00	down
pos_3247	LysoPC(18:1(11Z))	0.59 E +00	5.05E-09	2.73 E +00	down
pos_3542	PC(16:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))	0.57 E +00	1.14E-11	2.82 E +00	down
pos_3952	1-(s-glutathionyl)-2,4-dinitrobenzene	0.59 E +00	4.10E-15	2.63 E +00	down
pos_4300	6"-O-(3-Hydroxy-3-methylglutaroyl)astragalin	0.65 E +00	4.45E-10	2.49 E +00	down
pos_5886	Hypoxanthine	0.54 E +00	2.79E-15	2.58 E +00	down
pos_6336	Oxytetracycline	0.55 E +00	3.97E-08	2.86 E +00	down

4.3.4 发酵中草药与中草药相比差异代谢物的化合物分类

差异代谢物定义为 ($P < 0.05$, $VIP_pred_PLS-DA > 1$, $ratio > 1$ 或 $ratio < 0.5$), 将鉴定到的差异代谢物比对到 KEGG Compound 数据库获得代谢物分类概况并统计作图 (图 4.3), KEGG Compound 分类是按照代谢物参与的生物学功能等级等级进行分类, 主要分类有: Vitamins and Cofactors (维生素和辅酶因子)、Peptides (肽)、Organic acids (有机酸)、Nucleic acids (核酸)、Lipids (脂类)、Hormones and transmitters (激素和传递介质)、Carbohydrates (碳水化合物)。

根据图 4.3 可知, 发酵后发生变化的中草药代谢物中, 辅酶 (Cofactors) 有一种; 氨基酸 (Amino acids) 有四种; 羧酸 (Carboxylic acids) 有五种; 核苷类 (Nucleosides) 有四种; 碱基 (Bases) 有四种; 磷脂类 (Phospholipids) 有六种; 脂肪酸 (Fatty acids) 有一种; 十二烷烃类化合物 (Eicosanoids) 有一种; 其他激素 (Other hormones) 有一种; 神经递质 (Neurotransmitters) 有三种; 寡糖 (Oligosaccharides) 有六种; 单糖 (Monosaccharides) 有三种。

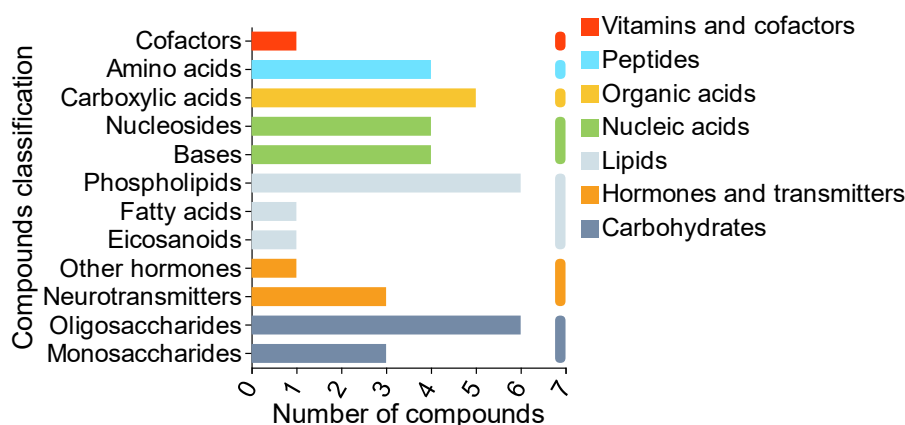


图 4.3 KEGG 化合物分类

Figure 4.3 KEGG Compound classification

注: 纵坐标为 KEGG 化合物二级分类类别, 横坐标为注释到该分类的代谢物个数。不同颜色代表不同的生物学作用分类。

4.3.5 发酵中草药与中草药相比差异代谢物的功能富集

KEGG PATHWAY 数据库是一个人工绘制的代谢通路的集合主要描述分子间相互作用, 生理生化反应和基因产物间关系等的信息。根据代谢物比对到

KEGG compound ID 的信息，分析差异代谢物参与到的代谢通路。KEGG 功能通路统计结果见表 4.6，代谢物主要参与代谢途径 (Metabolic pathways)，也有大多数代谢物参与次级代谢物的生物合成 (Biosynthesis of secondary metabolites)，其中，参与类黄酮生物合成 (Flavonoid biosynthesis)、黄酮和黄酮醇生物合成 (Flavone and flavonol biosynthesis)、ABC 转运蛋白 (ABC transporters)、酪氨酸代谢 (Tyrosine metabolism)、Biosynthesis of cofactors、嘌呤代谢 (Purine metabolism) 的代谢物数目均大于等于 10 种。

表 4.6 KEGG 功能通路统计

Table 4.6 KEGG functional pathway statistics

通路	pathway ID	Description	代谢物数目
*↑↓Global and overview maps	map01100	代谢途径 (Metabolic pathways)	126
*↓Global and overview maps	map01110	次级代谢物的生物合成 (Biosynthesis of secondary metabolites)	67
*↑↓Biosynthesis of other secondary metabolites	map00941	类黄酮生物合成 (Flavonoid biosynthesis)	18
Membrane transport	map02010	ABC 转运蛋白 (ABC transporters)	17
*↓Amino acid metabolism	map00350	酪氨酸代谢 (Tyrosine metabolism)	14
Global and overview maps	map01240	Biosynthesis of cofactors	14
*↓Nucleotide metabolism	map00230	嘌呤代谢 (Purine metabolism)	11
*↑↓Biosynthesis of other secondary metabolites	map00944	黄酮和黄酮醇生物合成 (Flavone and flavonol biosynthesis)	10
Nucleotide metabolism	map00240	嘧啶代谢 (Pyrimidine metabolism)	9
*↓Lipid metabolism	map00564	甘油磷脂代谢 (Glycerophospholipid metabolism)	9
Global and overview maps	map01210	2-氧羧基酸代谢 (2-Oxocarboxylic acid metabolism)	9
Global and overview maps	map01230	氨基酸的生物合成 (Biosynthesis of amino acids)	8
Amino acid metabolism	map00380	色氨酸代谢 (Tryptophan metabolism)	7
Carbohydrate metabolism	map00052	半乳糖代谢 (Galactose metabolism)	6
Carbohydrate metabolism	map00053	抗坏血酸和醛酸代谢 (Ascorbate and aldarate metabolism)	6
Carbohydrate metabolism	map00630	乙醛酸和二羧酸代谢 (Glyoxylate and dicarboxylate metabolism)	6
*↓Biosynthesis of other secondary metabolites	map00943	异黄酮生物合成 (Isoflavonoid biosynthesis)	6

续表 4.6

通路	pathway ID	Description	代谢物数目
Amino acid metabolism	map00310	赖氨酸降解 (Lysine degradation)	5
Amino acid metabolism	map00330	精氨酸和脯氨酸代谢 (Arginine and proline metabolism)	5
Amino acid metabolism	map00360	苯丙氨酸代谢 (Phenylalanine metabolism)	5
Amino acid metabolism	map00400	苯丙氨酸、酪氨酸和色氨酸生物合成 (Phenylalanine, tyrosine and tryptophan biosynthesis)	5
Biosynthesis of other secondary metabolites	map00940	苯丙烷生物合成 (Phenylpropanoid biosynthesis)	5
Biosynthesis of other secondary metabolites	map00950	异喹啉生物碱生物合成 (Isoquinoline alkaloid biosynthesis)	5
Biosynthesis of other secondary metabolites	map00966	硫代葡萄糖苷生物合成 (Glucosinolate biosynthesis)	5
Carbohydrate metabolism	map00040	戊糖和葡萄糖醛酸的相互转化 (Pentose and glucuronate interconversions)	4
Metabolism of cofactors and vitamins	map00130	泛醌和其他萜类醌生物合成 (Ubiquinone and other terpenoid-quinone biosynthesis)	4
Amino acid metabolism	map00300	赖氨酸生物合成 (Lysine biosynthesis)	4
Metabolism of cofactors and vitamins	map00790	叶酸合成 (Folate biosynthesis)	4
Global and overview maps	map01200	碳代谢 (Carbon metabolism)	4
Carbohydrate metabolism	map00020	柠檬酸循环 (Citrate cycle)	3
Energy metabolism	map00190	氧化磷酸化 (Oxidative phosphorylation)	3
Amino acid metabolism	map00270	半胱氨酸和蛋氨酸代谢 (Cysteine and methionine metabolism)	3
Metabolism of other amino acids	map00410	β -丙氨酸代谢 (beta-Alanine metabolism)	3

续表 4.6

通路	pathway ID	Description	代谢物数目
Metabolism of other amino acids	map00480	谷胱甘肽代谢 (Glutathione metabolism)	3
Carbohydrate metabolism	map00500	淀粉和蔗糖代谢 (Starch and sucrose metabolism)	3
*↓Lipid metabolism	map00590	花生四烯酸代谢 (Arachidonic acid metabolism)	3
Carbohydrate metabolism	map00620	丙酮酸代谢 (Pyruvate metabolism)	3
Carbohydrate metabolism	map00640	丙酸代谢 (Propanoate metabolism)	3
Metabolism of terpenoids and polyketides	map00900	萜类主链生物合成 (Terpenoid backbone biosynthesis)	3
Biosynthesis of other secondary metabolites	map00960	托烷、哌啶和吡啶生物碱的生物合成 (Tropane, piperidine and pyridine alkaloid biosynthesis)	3
*↓Metabolism of other amino acids	map00460	氰基氨基酸代谢 (Cyanoamino acid metabolism)	1
*↓Lipid metabolism	map00591	亚油酸 (Linoleic acid metabolism)	1
*↓Lipid metabolism	map00592	α -亚麻酸代谢 (alpha-Linolenic acid metabolism)	1
Amino acid metabolism	map00220	精氨酸生物合成 (Arginine biosynthesis)	2
Biosynthesis of other secondary metabolites	map00232	咖啡因代谢 (Caffeine metabolism)	2
Amino acid metabolism	map00250	丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸代谢 (Alanine, aspartate and glutamate metabolism)	2
Amino acid metabolism	map00260	甘氨酸、丝氨酸和苏氨酸代谢 (Glycine, serine and threonine metabolism)	2
Biosynthesis of other secondary metabolites	map00402	苯并恶嗪类生物合成 (Benzoxazinoid biosynthesis)	2
Carbohydrate metabolism	map00520	氨基糖和核苷酸糖代谢 (Amino sugar and nucleotide sugar metabolism)	2

续表 4.6

通路	pathway ID	Description	代谢物数目
Lipid metabolism	map00565	乙醚脂质代谢 (Ether lipid metabolism)	2
Carbohydrate metabolism	map00650	丁酸代谢 (Butanoate metabolism)	2
Metabolism of cofactors and vitamins	map00740	核黄素代谢 (Riboflavin metabolism)	2
Metabolism of cofactors and vitamins	map00750	维生素 B6 代谢 (Vitamin B6 metabolism)	2
Metabolism of cofactors and vitamins	map00770	泛酸和辅酶 A 生物合成 (Pantothenate and CoA biosynthesis)	2
Metabolism of terpenoids and polyketides	map00906	类胡萝卜素生物合成 (Carotenoid biosynthesis)	2
Metabolism of terpenoids and polyketides	map00908	玉米素生物合成 (Zeatin biosynthesis)	2
Biosynthesis of other secondary metabolites	map00942	花青素生物合成 (Anthocyanin biosynthesis)	2
Biosynthesis of other secondary metabolites	map00945	二苯乙烯类、二芳基庚烷类和姜辣素生物合成 (Stilbenoid, diarylheptanoid and gingerol biosynthesis)	2
Biosynthesis of other secondary metabolites	map00965	倍他林生物合成 (Betain biosynthesis)	2
Biosynthesis of other secondary metabolites	map00998	多种次生代谢产物的生物合成 II (Biosynthesis of various secondary metabolites - part 2)	2
Global and overview maps	map01212	脂肪酸代谢 (Fatty acid metabolism)	2
Carbohydrate metabolism	map00030	戊糖磷酸途径 (Pentose phosphate pathway)	1
Carbohydrate metabolism	map00051	果糖和甘露糖代谢 (Fructose and mannose metabolism)	1
Lipid metabolism	map00061	脂肪酸生物合成 (Fatty acid biosynthesis)	1
Lipid metabolism	map00071	脂肪酸降解 (Fatty acid degradation)	1

续表 4.6

通路	pathway ID	Description	代谢物数目
Lipid metabolism	map00100	类固醇生物合成 (Steroid biosynthesis)	1
Energy metabolism	map00195	光合作用 (Photosynthesis)	1
Biosynthesis of other secondary metabolites	map00261	单巴坦生物合成 (Monobactam biosynthesis)	1
Amino acid metabolism	map00280	缬氨酸、亮氨酸和异亮氨酸降解 (Valine, leucine and isoleucine degradation)	1
Biosynthesis of other secondary metabolites	map00311	青霉素和头孢菌素生物合成 (Penicillin and cephalosporin biosynthesis)	1
Metabolism of other amino acids	map00440	膦酸盐和膦酸盐代谢 (Phosphonate and phosphinate metabolism)	1
Glycan biosynthesis and metabolism	map00515	甘露糖型 O-聚糖生物合成 (Mannose type O-glycan biosynthesis)	1
Metabolism of terpenoids and polyketides	map00523	聚酮糖单元生物合成 (Polyketide sugar unit biosynthesis)	1
Glycan biosynthesis and metabolism	map00531	糖胺聚糖降解 (Glycosaminoglycan degradation)	1
Carbohydrate metabolism	map00562	磷酸肌醇代谢 (Inositol phosphate metabolism)	1
Energy metabolism	map00710	光合生物的固碳作用 (Carbon fixation in photosynthetic organisms)	1
Metabolism of cofactors and vitamins	map00760	烟酸和烟酰胺代谢 (Nicotinate and nicotinamide metabolism)	1
Metabolism of cofactors and vitamins	map00860	卟啉与叶绿素代谢 (Porphyrin and chlorophyll metabolism)	1
Metabolism of terpenoids and polyketides	map00902	单萜生物合成 (Monoterpenoid biosynthesis)	1
Metabolism of terpenoids and polyketides	map00903	柠檬烯和蒎烯的降解 (Limonene and pinene degradation)	1
Metabolism of terpenoids and polyketides	map00909	倍半萜和三萜生物合成 (Sesquiterpenoid and triterpenoid biosynthesis)	1
Energy metabolism	map00910	氮代谢 (Nitrogen metabolism)	1

续表 4.6

通路	pathway ID	Description	代谢物数目
Energy metabolism	map00920	硫代谢 (Sulfur metabolism)	1
Translation	map00970	氨酰 tRNA 生物合成 (Aminoacyl-tRNA biosynthesis)	1
Lipid metabolism	map01040	不饱和脂肪酸的生物合成 (Biosynthesis of unsaturated fatty acids)	1

注：*：代表 60 种发酵中草药中显著差异代谢物参与的功能通路；↑：代表 24 种上调倍数大于 1.5 倍的代谢物参与到的功能通路；↓：代表 36 种下调倍数大于 1.5 倍的代谢物参与到的功能通路。

4.4 小结

4.4.1 中草药成分分类与功能

将差异代谢物定义为 ($P < 0.05$, $VIP_pred_PLS-DA > 1$, $ratio > 1$ 或 $ratio < 0.5$) 的差异代谢物。中草药发酵前后总共鉴定到 719 种有名称的差异代谢物, 其中, 341 种在正离子模式下鉴定到, 另外 378 种在负离子模式下鉴定到。719 种差异代谢物中有 314 种显著上调、405 种显著下调。以 719 种差异代谢物进行化合物分类发现, 中草药中主要的化合物是维生素和辅酶因子、肽、有机酸、核酸、脂类、激素和传递介质、碳水化合物。代谢物主要参与代谢途径、次级代谢产物的生物合成。

4.4.2 发酵中草药的成分变化

将显著差异代谢物定义为 ($P < 0.05$, $VIP_pred_PLS-DA > 1$, $ratio > 1.5$ 或 $ratio < 0.7$) 的差异代谢物。分析发现发酵中草药/中草药大于 1.5 的上调差异代谢物有 24 种, 发酵中草药/中草药小于 0.7 的差异代谢物有 36 种。

对发酵中草药/中草药大于 1.5 的上调差异代谢物中有文献报道的代谢物功能进行分析发现。恩曲他滨 (Emtricitabine) 具有抗病毒活性^[159]; 苯葡萄糖醛酸 (Phenylglucuronide) 由苯硫酸盐 (Phenylsulfate) 转变而来, 是一种苯代谢物的高毒性向低毒性的转变方式^[160]; 东莨菪碱 (Scopolamine) 是一种黄酮和黄酮醇生物合成途径中的黄酮类化合物, 具有抗凝血和抗血小板活性^[161]、能够通过抑制炎症通路来保护小鼠肝衰竭, 有可能用于肝脏疾病治疗^[162], 此外, 还可通过抑制高血糖引起的血管炎症, 对糖尿病并发症和动脉粥样硬化起到治疗效果^[163]。羟色胺 (Serotonin) 具有 α -葡萄糖苷酶的抑制活性^[164], 可用于糖尿病的治疗^[165]; Egonol 是一种苯并呋喃衍生物, 具有抗癌、抗菌、免疫调节、抗氧化和抗炎特性^[166]。

对发酵中草药/中草药小于 0.7 的下调差异代谢物中有文献报道的代谢物功能进行分析发现。野黑樱苷 (Prunasin) 是氰基氨基酸代谢的代谢物, 具有细胞毒性^[167, 168]; 香草基扁桃酸 (Vanillylmandelic acid) 由酪氨酸代谢产生, 是一种儿茶酚胺神经递质代谢物, 可作为疾病的生物标志物^[169]; 二十二碳三烯酸

(Docosatrienoic acid) 是慢性间质性肾病的新型生物标志物^[170]。次黄嘌呤(Hypoxanthine)是一种嘌呤代谢的代谢物,可能通过自由基和尿酸的产生来改变胆碱酯酶的活性,与神经元功能紊乱相关^[171]。

将上调或下调倍数大于 1.5 倍的 60 种显著差异代谢物构建代谢集,进行 KEGG 代谢功能富集分析。分析结果发现,有显著差异代谢物参与的代谢途径有 10 条,10 条代谢途径均有下调差异代谢物参与,主要是代谢途径、次级代谢物的生物合成,包括类黄酮生物合成、甘油磷脂代谢、酪氨酸代谢、 α -亚麻酸代谢、嘌呤代谢、黄酮和黄酮醇生物合成、异黄酮生物合成、亚油酸、花生四烯酸代谢、氨基氨基酸代谢。上调差异代谢物主要参与 2 条代谢途径,包括类黄酮生物合成、黄酮和黄酮醇生物合成。

不同的代谢途径产生的代谢物与生物学功能息息相关,类黄酮是一类具有广泛生物活性及重要生物学功能的多酚类植物次生代谢物^[172]。嘌呤代谢与结肠炎有一定的联系性^[173]。黄酮类化合物分为黄酮醇、黄酮、黄酮、异黄酮、黄烷醇和花青素 6 个亚类,具有多种药理学活性,例如参与血糖调节^[174]。研究表明,肠道微生物群紊乱会导致甘油磷脂代谢紊乱^[175]。花生四烯酸作为细胞膜脂质的主要成分,可以转化为各种代谢物,引发不同的炎症反应^[176]。亚油酸代谢与心脏健康有相关性^[177]。 α -亚麻酸具有减轻炎症的作用^[178]。

通过对中草药发酵前后进行非靶向代谢组学分析发现,中草药发酵后代谢物发生变化,有 24 种代谢物含量大于发酵前的 1.5 倍,有 36 种代谢物含量小于发酵前的 1.5 倍。文献分析发现,发酵后含量大于发酵前含量 1.5 倍的代谢物具有抗病毒活性,抗炎活性,抗菌活性,抗氧化特性,并且发酵后含量降低的代谢物具有细胞毒性,是肾病等疾病的生物标志物,还与神经元功能紊乱相关。本研究结果表明,中草药配方为一类清热解毒配方中草药,具有抗炎,抗菌,抗病毒的活性成分,从而发挥抗炎,抗菌,抗病毒的功效,经过发酵能够降低中草药的毒性。

第五章 总结与展望

5.1 总结

在全面禁止抗生素添加的大背景下，发酵中草药作为一种健康高效的饲料添加剂在家禽养殖中的应用越来越广泛。石建存等研究发现，发酵中草药可以提高鸡的抗体水平^[179]。中草药具有促进生长，提高肠道菌群多样性^[180]。发酵中草药作为饲料添加剂有助于补充饲料中的益生菌，有研究发现，饲料中乳酸菌的添加可以改善养殖中的生产参数并且提高鸡对肠道感染的抵抗力^[181]。

本研究选取具有产甘露聚糖酶、纤维素酶、淀粉酶、蛋白酶活力的乳酸菌和芽孢杆菌作为发酵菌株，在发酵时间 7 d、含水量 45%、复合益生菌菌液接种量 10%的条件下发酵中草药，中草药组分为具有不同生物学活性以及药性、归经的中草药粉末，按照重量份组成为：黄芪 7 份、青蒿 7 份、枳实 7 份、山楂 7 份、桔梗 7 份、忍冬藤 7 份、柴胡 7 份、泽泻 7 份、蒲公英 7 份、大青叶 7 份、鱼腥草 7 份、黄芩 7 份、栀子 7 份、夏枯草 7 份、苍术 7 份、甘草 5 份。

通过薄层色谱分析表明，中草药发酵前后化学组成发生变化。进一步的高效液相色谱分析表明，中草药在石油醚相峰的数量少于乙酸乙酯中峰的数量。从发酵前后总峰个数分析发现，经益生菌发酵可能引起新物质的溶出以及原有物质的变化，并且已有物质的含量会出现增多或减少。

通过牛津杯双层平板抑菌实验结果表明，中草药经过发酵后抑菌活性强于发酵前，并且石油醚中的物质抑菌能力低于乙酸乙酯相中的物质，根据相似相溶原理分析，中草药中的抑菌活性成分主要是极性化合物。

植物药物具有对中枢神经系统的抗炎、抗氧化和细胞保护作用^[182]。有关于植物药物的研究表明，白头翁提取物对宿主细胞无毒性作用^[183]。本研究中，通过发酵中草药饲喂南丹瑶鸡发现，中草药饲喂与基础日粮组相比，肝脏指数、心脏指数、法氏囊指数、脾脏指数等免疫器官指数均无异常变化，且免疫球蛋白 A、白细胞介素 1 β 、白细胞介素 6、白细胞介素 10、肿瘤坏死因子 α 指标与基础日粮饲喂的南丹瑶鸡血清无显著性差异。表明中草药饲喂南丹瑶鸡不会破坏机体自身的免疫调节，具有一定的安全性。

与金霉素组 (17.6 ± 2.23 g/Kg) 十二指肠相对重量相比，10 g/Kg 发酵中草药

饲喂组 (21.3 ± 1.25 g/Kg) 南丹瑶鸡十二指肠相对重量显著升高 ($P < 0.05$); 与金霉素组 (0.19 ± 0.01 cm/Kg) 单位长度重相比, 10 g/Kg 发酵中草药饲喂组 (0.24 ± 0.01 g/cm) 显著增加 ($P < 0.05$)。与基础日粮饲喂组 (4.64 ± 0.85) 和金霉素制剂组 (3.97 ± 0.93) 南丹瑶鸡回肠肠道绒毛比相比, 10 g/Kg 发酵中草药饲喂组 (4.77 ± 1.61) 回肠肠道绒毛比有一定提升。结果表明, 饲喂发酵中草药能促进南丹瑶鸡十二指肠肠道健康, 具有增强肠道消化吸收能力的作用。

此外, 16 S rRNA 高通量测序结果表明, 中草药作为饲料添加剂饲喂南丹瑶鸡有助于提升盲肠肠道中益生性门属水平细菌的相对丰度, 还能降低畜牧养殖中有害门属水平细菌的相对丰度。在南丹瑶鸡基础日粮中添加 20 g/Kg 发酵中草药, 饲喂 21 天, 厚壁菌门相对丰度水平显著升高、放线菌门相对丰度显著降低; *Ruminococcus_torques_group* 相对丰度显著降低、乳杆菌属相对丰度显著升高、柔嫩梭菌属相对丰度显著升高。

对中草药发酵前后的代谢物进行分析发现, 中草药的主要化学成分为维生素和辅酶因子、肽、有机酸、核酸、脂类、激素和传递介质、碳水化合物。发酵后含量大于发酵前含量 1.5 倍的代谢物具有抗病毒活性, 抗炎活性, 抗菌活性, 抗氧化特性, 并且发酵后含量降低的代谢物具有细胞毒性, 是肾病等疾病的生物标志物, 还与神经元功能紊乱相关。本研究结果表明, 中草药配方为一类清热解毒中草药, 具有抗炎, 抗菌, 抗病毒的活性成分, 从而发挥抗炎, 抗菌, 抗病毒的功效, 经过发酵能够降低中草药的毒性。上调或者下调倍数大于 1.5 倍的代谢物参与调节的代谢途径为类黄酮生物合成、酪氨酸代谢、氨基酸代谢、嘌呤代谢、黄酮和黄酮醇生物合成、花生四烯酸代谢、甘油磷脂代谢、异黄酮生物合成、亚油酸、 α -亚麻酸代谢。

5.2 展望

本研究主要探究中草药经过发酵后在畜禽养殖上的应用, 通过选取南丹瑶鸡作为研究对象, 旨在探究发酵中草药在养殖中对感染性疾病的预防和治疗效果。研究表明, 中草药作为饲料添加剂饲喂南丹瑶鸡能够起到增重效果, 这一结果在一定程度上为养殖中优质土鸡种的饲养提供指导。从免疫器官指数和血清免疫学指标分析中草药对南丹瑶鸡免疫力的变化趋势表明, 中草药饲喂后南

丹瑶鸡后免疫器官指数未发生显著变化，血清免疫学指标未见显著变化，这一结果表明，中草药在南丹瑶鸡的饲喂中呈现一定的安全性，不会引起免疫器官的异常变大或变小，不会引起南丹瑶鸡的应激反应，可应用于南丹瑶鸡以及其它家禽的养殖中。

肠道健康往往与肠道菌群的稳态平衡相关，对畜禽的健康起着至关重要的作用^[184]。与肠道菌群多样性相关的研究主要包括益生菌添加剂、植物提取物、植物化学成分以及中草药，但是通过中草药的发酵改善家禽肠道菌群的研究较少，因此，本研究通过在基础日粮中添加 20 g/Kg 发酵中草药，结果发现饲喂 21 d 后对南丹瑶鸡优势门属水平中的益生性门属水平的相对丰度有提升作用，并且对致病性细菌含量较多的门属水平的相对丰度有抑制作用。除此之外，10 g/Kg 发酵中草药饲喂显著提升了南丹瑶鸡的十二指肠相对重量和单位长度重，20 g/Kg 发酵中草药饲喂显著提升了南丹瑶鸡空肠的相对重量和单位长度重。表明发酵中草药能促进南丹瑶鸡小肠的发育。

鉴于此，本研究通过非靶向代谢组学分析比较中草药发酵前后的差异，结果表明，发酵后中草药中恩曲他滨、东莨菪碱、Egonol 等具有抗病毒活性、抗炎、抗氧化活性代谢物的含量上升，野黑樱苷、香草基扁桃酸、二十二碳三烯酸、次黄嘌呤等具有细胞毒性、疾病的生物标志物、神经元功能紊乱相关代谢物的含量下降。从中草药代谢物所具有的功能来看，实验所用中草药配方具有清热解毒功效，经过发酵能够降低中草药的细胞毒性，提升抗炎和抗病毒活性。对发酵中草药中代谢物分析结果表明，恩曲他滨、东莨菪碱、Egonol 极有可能与南丹瑶鸡肠道菌群的调节以及肠道发育相关。

随着养殖业的大规模发展，抗生素在养殖业中作为饲料添加剂使用的危害也不容小觑，中草药可以作为一种健康高效的饲料添加剂应用于家禽养殖中，发酵中草药在养殖中的应用研究任重道远，本研究初步发现一类具有清热解毒功效的中草药应用对南丹瑶鸡的肠道有正向调节作用，且不会对免疫系统的调节产生不良影响，其原因与中草药发酵后恩曲他滨、东莨菪碱、Egonol 的含量升高和野黑樱苷、香草基扁桃酸、二十二碳三烯酸、次黄嘌呤的含量下降有关。关于中草药的配方以及饲喂量，饲喂周期还有待进一步发掘，可以确定的是，发酵中草药作为新型抗生素替代产品在养殖中具有广阔的应用前景。

参考文献

- [1] Van Eenennaam, A. L. Application of genome editing in farm animals: cattle[J]. *Transgenic Research*, 2019, 28(Suppl 2):93-100.
- [2] Tian, M., He, X., Feng, Y., Wang, W., Chen, H., Gong, M., Liu, D., Clarke, J. L., van Eerde, A. Pollution by Antibiotics and Antimicrobial Resistance in LiveStock and Poultry Manure in China, and Countermeasures[J]. *Antibiotics (Basel, Switzerland)*, 2021, 10(5).
- [3] Aslam, B., Wang, W., Arshad, M. I., Khurshid, M., Muzammil, S., Rasool, M. H., Nisar, M. A., Alvi, R. F., Aslam, M. A., Qamar, M. U., Salamat, M. K. F., Baloch, Z. Antibiotic resistance: a rundown of a global crisis[J]. *Infection and Drug Resistance*, 2018, 11:1645-1658.
- [4] Wang, S., Qu, Z., Huang, Q., Zhang, J., Lin, S., Yang, Y., Meng, F., Li, J., Zhang, K. Application of Gene Editing Technology in Resistance Breeding of Livestock[J]. *Life (Basel, Switzerland)*, 2022, 12(7).
- [5] Placha, I., Bacova, K., Plachy, L. Current Knowledge on the Bioavailability of Thymol as a Feed Additive in Humans and Animals with a Focus on Rabbit Metabolic Processes[J]. *Animals : An Open Access Journal from MDPI*, 2022, 12(9).
- [6] Gao, J., Yang, Z., Zhao, C., Tang, X., Jiang, Q., Yin, Y. A comprehensive review on natural phenolic compounds as alternatives to in-feed antibiotics[J]. *Science China Life Sciences*, 2022.
- [7] 张海潮, 周融融, 谢谊, 何丹, 唐雪阳, 文馨月, 唐正平, 徐琳本, 曾宏亮, 张水寒. 基于 HPLC 指纹图谱及网络药理学技术探究槐花散抗溃疡性结肠炎的作用机制[J]. *中药药理与临床*:1-23.
- [8] Bai, J., Xiong, T., Wang, X., Cheng, Y., Luo, R., Yang, X., Fu, C. Potential mechanisms of Lian-Zhi-Fan solution for TNBS-induced ulcerative colitis in rats via a metabolomics approach[J]. *Frontiers in Pharmacology*, 2022, 13:1014117.
- [9] 姚闽, 狄鑫君, 景志贤, 李军茂, 李志强, 袁铭铭, 次仁, 冯育林, 杨世林. 亚菊属植物化学成分及药理作用研究进展[J]. *中国中药杂志*:1-17.
- [10] 刘晓芳, 史俊豪, 古宝浚, 丘琴, 甄汉深, 蒙雪雁, 卢显兴. 宽筋藤化学成分、药理作用的研究进展及其质量标志物 (Q-Marker) 的预测分析[J]. *中华中医药学刊*:1-24.
- [11] Wang, S., Long, S., Deng, Z., Wu, W. Positive Role of Chinese Herbal Medicine in Cancer Immune Regulation[J]. *The American Journal of Chinese Medicine*, 2020, 48(7):1577-1592.
- [12] Pang, G. M., Li, F. X., Yan, Y., Zhang, Y., Kong, L. L., Zhu, P., Wang, K. F., Zhang, F., Liu, B., Lu, C. Herbal medicine in the treatment of patients with type 2 diabetes mellitus[J]. *Chinese Medical Journal*, 2019, 132(1):78-85.
- [13] Ou, S. C., Huang, S. T., Lin, M. C., Chen, W. C., Huang, C. P., Lin, H. J. Effects of Chinese

- p>herbal medicine in patients with benign prostatic hyperplasia: A nationwide cohort study in Taiwan[J]. International Journal of Urology : Official Journal of the Japanese Urological Association, 2022, 29(7):623-630.
- [14] Lai, X., Dong, Z., Wu, S., Zhou, X., Zhang, G., Xiong, S., Wu, W., Cao, R., Wang, X., Hua, Q. Efficacy and safety of chinese herbal medicine compared with losartan for mild essential hypertension: a randomized, multicenter, double-blind, noninferiority trial[J]. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, 2022, 15(3):e007923.
- [15] Rui, Y., Li, S., Luan, F., Li, D., Liu, R., Zeng, N. Several Alkaloids in Chinese Herbal Medicine Exert Protection in Acute Kidney Injury: Focus on Mechanism and Target Analysis[J]. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2022, 2022:2427802.
- [16] Mangan, E., Xie, H. Clinical Application of Chinese Herbal Medicine in Equine Practice[J]. The Veterinary Clinics of North America Equine Practice, 2022, 38(3):541-555.
- [17] 王娅波, 钱金华. 日粮中添加厚朴提取物对湖羊生长性能、瘤胃发酵及血清生化指标的影响[J]. 饲料研究, 2023, (02):24-28.
- [18] 龚东超, 黄祖彬. 日粮中添加黄芪提取物对肉羊生长性能及养殖经济效益的影响[J]. 饲料研究, 2022, 45(23):27-31.
- [19] 刘秀玲, 张巧红. 精饲料中添加藿香龙黄散对育肥牛生产性能和屠宰性能的影响[J]. 中国饲料, 2023, (02):60-63.
- [20] 张建明, 张德志, 舒德斌, 田甜, 饶军, 苏巍. 黄芪多糖和茯苓多糖对长江鲟幼鱼抗氧化指标、免疫指标和消化酶活性的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2023, (02):110-118.
- [21] 周东来, 刘凡, 汪福保, 李庆荣, 邝哲师, 邢东旭, 邹宇晓, 刘振兴, 杨琼, 廖森泰. 桑叶提取物对鳊鱼生长性能、血清免疫指标、抗氧化能力及肝脏和肠道健康的影响[J]. 动物营养学报, 2023, 35(02):1147-1159.
- [22] 崔福柱. 中药治疗猪腹泻效果观察[J]. 今日畜牧兽医, 2022, 38(12):93-95.
- [23] 李晶, 乔琳, 东贤. “白头翁汤”对仔猪水肿的治疗作用[J]. 畜牧兽医科技信息, 2019, (09):141.
- [24] 阳巧梅, 谭德展, 谭冠雄, 马纯英. 金银花提取物对黔邵花猪生长性能、屠宰性能、肉质及抗氧化功能的影响[J]. 饲料研究, 2022, 45(21):34-37.
- [25] 魏倩倩, 马琳, 刘兴医, 常忠娟, 赵蒙. 复方中草药添加剂对生茸期梅花鹿生产性能、营养物质表观消化率、鹿茸营养成分和经济效益的影响[J]. 饲料工业, 2023, 44(02):109-112.
- [26] Jin, L., Bian, X., Dong, W., Yang, R., Jing, C., Li, X., Yang, D., Guo, C., Gao, W. A Chinese herbs complex ameliorates gut microbiota dysbiosis induced by intermittent cold exposure in female rats[J]. Frontiers in Microbiology, 2022, 13:1065780.
- [27] 刘丽, 张秀江, 向凌云, 解复红, 冯菲, 马焕, 李磊, 胡虹. 植物提取物在畜禽除臭生产中的应用和作用机理研究[J]. 中国饲料, 2022, (23):1-10.

- [28] 陈伟松, 王冬群. 甘草多糖对肉鸡生长性能、免疫功能及血清生化指标的影响[J]. 饲料研究, 2023, (02):71-74.
- [29] 郑玉瑶, 周静, 刘梦杰, 丁倚晴, 刘举, 吕伟杰, 郭世宁. 自拟中药复方对文昌鸡生长性能、免疫功能及抗氧化指标的影响[J]. 中兽医医药杂志:1-9.
- [30] 付红伟. 枳术汤对肉仔鸡生产性能和免疫功能的影响[J]. 中国畜牧业, 2023, (01):41-42.
- [31] 谢明志, 李秀, 钱金晶, 史文静, 朱垚, 杨锦, 李静, 孙雪婷, 袁敏, 阮崇美. 茶皂素、大蒜素对蛋鸡生产性能、血清生化指标及蛋壳超微结构的影响[J]. 中国畜牧杂志:1-9.
- [32] 牛晋国, 张希瑶, 申李琰, 张旗, 叶红心, 李培峰, 李亚妮. 灵芝粉对地方蛋鸡生产性能、蛋品质、免疫功能和抗氧化能力的影响[J]. 动物营养学报:1-8.
- [33] 张申林, 吕伟, 张会民, 杜运升, 徐洪彦, 牛淑玲. 不同浓度中草药添加剂对蛋用雏鸡生产性能及经济效益的影响[J]. 吉林畜牧兽医, 2022, 43(12):5-6.
- [34] 乔敏, 张生楠, 郭世伟, 徐元庆, 金晓, 邢媛媛, 史彬林. 黄花蒿多糖对肉仔鸡生长性能、肌肉抗氧化指标及肉品质的影响[J]. 饲料工业:1-15.
- [35] 丰源, 李涛, 陈子康, 侯启瑞, 任永利, 王明珠, 沈曼曼, 赵卫国. 日粮中添加桑叶DNJ对49~56周龄蛋鸡生产性能、蛋品质和机体健康的影响[J]. 饲料工业:1-11.
- [36] Sabah Abdulameer, Y., Abbas Alwan, I. Improvement of Growth performance, Biochemical Blood Profiles, and Meat Peroxidation by the Inclusion of Mustard Seed Extract in Broilers' Drinking Water[J]. Archives of Razi Institute, 2022, 77(1):429-437.
- [37] Yang, L., Chen, L., Zheng, K., Ma, Y. J., He, R. X., Arowolo, M. A., Zhou, Y. J., Xiao, D. F., He, J. H. Effects of fenugreek seed extracts on growth performance and intestinal health of broilers[J]. Poultry Science, 2022, 101(7):101939.
- [38] 柯圣涛, 祝媛媛. 中草药有效成分提取工艺及毒害成分检测方法分析[J]. 当代化工研究, 2021, (02):149-150.
- [39] 杨珍, 胡骢, 汪琼. 超高效液相色谱法同时测定中草药保健食品中7种功效成分[J]. 实用预防医学, 2023, 30(01):66-68.
- [40] 李春帅, 徐文娟, 叶先文, 王璇, 程水清, 文佳, 张姝妍, 杨琳琳, 田雅莉, 徐新房, 李向日. 基于分子网络图结合液质联用技术的莲子皮中生物碱类成分分析及含量测定[J]. 中国现代中药:1-8.
- [41] Zhang, Y., Luo, D., Zhou, S.-K., Yang, L., Yao, W.-F., Cheng, F.-F., Zhu, J.-J., Zhang, L. Analytical and biomedical applications of nanomaterials in Chinese herbal medicines research[J]. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2022:116690.
- [42] Chen, Y., Wang, Y., Zhu, A., Zhang, L., Zhang, X., Zhang, J., Zhang, C. UPLC-TOF/MS-based metabolomics reveals the chemical changes and in vitro biological effects in

- fermentation of white ginseng by four probiotics[J]. *Frontiers in Microbiology*, 2022, 13:1022200.
- [43] Zhu, H., Guo, L., Yu, D., Du, X. New insights into immunomodulatory properties of lactic acid bacteria fermented herbal medicines[J]. *Frontiers in Microbiology*, 2022, 13:1073922.
- [44] 吕战旗, 常娟, 宁长申, 王平, 尹清强. 益生菌发酵中草药的特性及在动物生产中的应用[J]. *中国饲料*, 2019, (13):66-69.
- [45] Dai, C. E., Li, H. L., He, X. P., Zheng, F. F., Zhu, H. L., Liu, L. F., Du, W. [Research advance in metabolism of effective ingredients from traditional Chinese medicines by probiotics][J]. *China Journal of Chinese Materia Medica*, 2018, 43(1):31-38.
- [46] Ai, S., Tang, W., Guo, R. L., Li, J. Q., Yang, W., He, Z. G. Research progress on Chinese herbal medicine fermentation and profile of active substances derived [J]. *China Journal of Chinese Materia Medica*, 2019, 44(6):1110-1118.
- [47] Wang, Y., Wang, R., Zhang, Z., Chen, Y., Sun, M., Qiao, J., Du, Z. Analysis of Chemical Constituents of Traditional Chinese Medicine Jianqu before and after Fermentation Based on LC-MS/MS[J]. *Molecules (Basel, Switzerland)*, 2022, 28(1).
- [48] 聂芙蓉, 张晨曦, 江青东, 刘太宇, 邓红雨. 混菌发酵对女贞子营养成分及生物活性物质含量变化的影响[J]. *现代牧业*, 2018, 2(04):14-18.
- [49] 刘洋, 金顺义, 常娟, 王平, 刘超齐, 尹清强, 高天增, 朱群, 卢富山. 复合益生菌发酵中草药前后活性成分变化[J]. *安徽农业科学*, 2017, 45(34):123-125.
- [50] 侍宝路, 王梓旭, 胡丹丹, 王计伟. 菌酶协同发酵对中草药有效成分消化溶出率的影响[J]. *安徽农业科学*, 2022, 50(17):150-152+156.
- [51] Gao, J., Wang, R., Liu, J., Wang, W., Chen, Y., Cai, W. Effects of novel microecologies combined with traditional Chinese medicine and probiotics on growth performance and health of broilers[J]. *Poultry Science*, 2022, 101(2):101412.
- [52] Wang, T., Tian, X. L., Xu, X. B., Li, H., Tian, Y., Ma, Y. H., Li, X. F., Li, N., Zhang, T. T., Sheng, Y. D., Tang, Q. X., Zhang, L., Wang, C. F., Siddiqui, S. A., Wang, L. X., Shan, X. F., Qian, A. D., Zhang, D. X. Dietary supplementation of probiotics fermented Chinese herbal medicine *Sanguisorba officinalis* cultures enhanced immune response and disease resistance of crucian carp (*Carassius auratus*) against *Aeromonas hydrophila*[J]. *Fish & Shellfish Immunology*, 2022, 131:682-696.
- [53] Chen, G., Li, Z., Liu, S., Tang, T., Chen, Q., Yan, Z., Peng, J., Yang, Z., Zhang, G., Liu, Y., Zheng, M. Fermented Chinese Herbal Medicine Promoted Growth Performance, Intestinal Health, and Regulated Bacterial Microbiota of Weaned Piglets[J]. *Animals : An Open Access Journal From MDPI*, 2023, 13(3).
- [54] Yan, X. T., Zhang, W., Zhang, Y., Zhang, Z., Chen, D., Wang, W., Ma, W., Qu, H., Qian, J. Y., Gu, R. In Vitro Anti-Obesity Effect of Shenheling Extract (SHLE) Fermented with *Lactobacillus fermentum* grx08[J]. *Foods (Basel, Switzerland)*, 2022, 11(9).

- [55] Luo, C., Wei, X., Song, J., Xu, X., Huang, H., Fan, S., Zhang, D., Han, L., Lin, J. Interactions between Gut Microbiota and Polyphenols: New Insights into the Treatment of Fatigue[J]. *Molecules* (Basel, Switzerland), 2022, 27(21).
- [56] Li, R., Zhang, Z., Wang, S., Yu, J., Su, X., Lu, L., Liu, T. Co-Fermentation of *Marsdenia tenacissima* with *Ganoderma lucidum* and Anti-Lung Cancer Effect of the Fermentation Products[J]. *Journal of Visualized Experiments*, 2022, (190).
- [57] Huang, P., Wang, P., Xu, J., Sun, M., Liu, X., Lin, Q., Liu, W., Qing, Z., Zeng, J. Fermented traditional Chinese medicine alters the intestinal microbiota composition of broiler chickens[J]. *Research in Veterinary Science*, 2021, 135:8-14.
- [58] Abd Elrahim Abd Elkader, H. T., Essawy, A. E., Al-Shami, A. S. *Astragalus* species: Phytochemistry, biological actions and molecular mechanisms underlying their potential neuroprotective effects on neurological diseases[J]. *Phytochemistry*, 2022, 202:113293.
- [59] Sheik, A., Kim, K., Varaprasad, G. L., Lee, H., Kim, S., Kim, E., Shin, J. Y., Oh, S. Y., Huh, Y. S. The anti-cancerous activity of adaptogenic herb *Astragalus membranaceus*[J]. *Phytomedicine : International Journal of Phytotherapy and Phytopharmacology*, 2021, 91:153698.
- [60] Dong, N., Li, X., Xue, C., Zhang, L., Wang, C., Xu, X., Shan, A. *Astragalus* polysaccharides alleviates LPS-induced inflammation via the NF- κ B/MAPK signaling pathway[J]. *Journal of Cellular Physiology*, 2020, 235(7-8):5525-5540.
- [61] Li, W., Hu, X., Wang, S., Jiao, Z., Sun, T., Liu, T., Song, K. Characterization and anti-tumor bioactivity of *astragalus* polysaccharides by immunomodulation[J]. *International Journal of Biological Macromolecules*, 2020, 145:985-997.
- [62] Liu, T., Zhang, M., Niu, H., Liu, J., Ruilian, M., Wang, Y., Xiao, Y., Xiao, Z., Sun, J., Dong, Y., Liu, X. *Astragalus* polysaccharide from *Astragalus Melittin* ameliorates inflammation via suppressing the activation of TLR-4/NF- κ B p65 signal pathway and protects mice from CVB3-induced virus myocarditis[J]. *International Journal of Biological Macromolecules*, 2019, 126:179-186.
- [63] Guo, Q., Niu, W., Li, X., Guo, H., Zhang, N., Wang, X., Wu, L. Study on Hypoglycemic Effect of the Drug Pair of *Astragalus Radix* and *Dioscoreae Rhizoma* in T2DM Rats by Network Pharmacology and Metabonomics[J]. *Molecules* (Basel, Switzerland), 2019, 24(22).
- [64] Deng, S., Yang, L., Ma, K., Bian, W. *Astragalus* polysaccharide improve the proliferation and insulin secretion of mouse pancreatic β cells induced by high glucose and palmitic acid partially through promoting miR-136-5p and miR-149-5p expression[J]. *Bioengineered*, 2021, 12(2):9872-9884.
- [65] Feng, X., Cao, S., Qiu, F., Zhang, B. Traditional application and modern pharmacological research of *Artemisia annua* L[J]. *Pharmacology & Therapeutics*, 2020, 216:107650.
- [66] Nair, M. S., Huang, Y., Fidock, D. A., Polyak, S. J., Wagoner, J., Towler, M. J., Weathers,

- P. J. *Artemisia annua* L. Extracts inhibit the in vitro replication of SARS-CoV-2 and two of its variants[J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 2021, 274:114016.
- [67] Fuzimoto, A. D. An overview of the anti-SARS-CoV-2 properties of *Artemisia annua*, its antiviral action, protein-associated mechanisms, and repurposing for COVID-19 treatment[J]. *Journal of Integrative Medicine*, 2021, 19(5):375-388.
- [68] Lang, S. J., Schmiech, M., Hafner, S., Paetz, C., Steinborn, C., Huber, R., Gaafary, M. E., Werner, K., Schmidt, C. Q., Syrovets, T., Simmet, T. Antitumor activity of an *Artemisia annua* herbal preparation and identification of active ingredients[J]. *Phytomedicine : International Journal of Phytotherapy and Phytopharmacology*, 2019, 62:152962.
- [69] Mirbehbahani, F. S., Hejazi, F., Najmoddin, N., Asefnejad, A. *Artemisia annua* L. as a promising medicinal plant for powerful wound healing applications[J]. *Progress in Biomaterials*, 2020, 9(3):139-151.
- [70] Guo, S., Ma, J., Xing, Y., Shi, L., Zhang, L., Xu, Y., Jin, X., Yan, S., Shi, B. *Artemisia annua* L. Aqueous Extract Promotes Intestine Immunity and Antioxidant Function in Broilers[J]. *Frontiers in Veterinary Science*, 2022, 9:934021.
- [71] Suntar, I., Khan, H., Patel, S., Celano, R., Rastrelli, L. An Overview on *Citrus aurantium* L.: Its Functions as Food Ingredient and Therapeutic Agent[J]. *Oxid Med Cell Longev*, 2018, 2018:7864269.
- [72] Tang, Q., Zhang, R., Zhou, J., Zhao, K., Lu, Y., Zheng, Y., Wu, C., Chen, F., Mu, D., Ding, Z., Xie, H., He, Y. The levels of bioactive ingredients in *Citrus aurantium* L. at different harvest periods and antioxidant effects on H₂O₂ -induced RIN-m5F cells[J]. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 2021, 101(4):1479-1490.
- [73] Nidhi, P., Rolta, R., Kumar, V., Dev, K., Sourirajan, A. Synergistic potential of *Citrus aurantium* L. essential oil with antibiotics against *Candida albicans*[J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 2020, 262:113135.
- [74] Gao, L., Zhang, H., Yuan, C. H., Zeng, L. H., Xiang, Z., Song, J. F., Wang, H. G., Jiang, J. P. *Citrus aurantium* 'Changshan-huyou'-An ethnopharmacological and phytochemical review[J]. *Frontiers in Pharmacology*, 2022, 13:983470.
- [75] Shu, Y., He, D., Li, W., Wang, M., Zhao, S., Liu, L., Cao, Z., Liu, R., Huang, Y., Li, H., Yang, X., Lu, C., Liu, Y. Hepatoprotective Effect of *Citrus aurantium* L. Against APAP-induced Liver Injury by Regulating Liver Lipid Metabolism and Apoptosis[J]. *International Journal of Biological Sciences*, 2020, 16(5):752-765.
- [76] Benzaid, C., Belmadani, A., Tichati, L., Djeribi, R., Rouabhia, M. Effect of *Citrus aurantium* L. Essential Oil on *Streptococcus mutans* Growth, Biofilm Formation and Virulent Genes Expression[J]. *Antibiotics (Basel, Switzerland)*, 2021, 10(1).
- [77] Kim, M., Kim, M., Kim, J. H., Hong, S., Kim, D. H., Kim, S., Kim, E. Y., Jung, H. S., Sohn, Y. *Crataegus pinnatifida* Bunge Inhibits RANKL-Induced Osteoclast Differentiation in RAW 264.7 Cells and Prevents Bone Loss in an Ovariectomized Rat Model[J]. *Evidence-*

- p>based Complementary and Alternative Medicine : eCAM, 2021, 2021:5521562.
- [78] Chen, X., Zhang, H., Du, W., Qian, L., Xu, Y., Huang, Y., Xiong, Q., Li, H., Yuan, J. Comparison of different extraction methods for polysaccharides from *Crataegus pinnatifida* Bunge[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2020, 150:1011-1019.
- [79] Ye, T., Zheng, Y., Guan, Y., Sun, Y., Chen, C. Rapid determination of chemical components and antioxidant activity of the fruit of *Crataegus pinnatifida* Bunge by NIRS and chemometrics[J]. Spectrochimica Acta Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2023, 289:122215.
- [80] Zhu, R., Zhang, X., Wang, Y., Zhang, L., Wang, C., Hu, F., Ning, C., Chen, G. Pectin oligosaccharides from hawthorn (*Crataegus pinnatifida* Bunge. Var. major): Molecular characterization and potential antiglycation activities[J]. Food Chemistry, 2019, 286:129-135.
- [81] Zhu, R., Hong, M., Zhuang, C., Zhang, L., Wang, C., Liu, J., Duan, Z., Shang, F., Hu, F., Li, T., Ning, C., Chen, G. Pectin oligosaccharides from hawthorn (*Crataegus pinnatifida* Bunge. Var. major) inhibit the formation of advanced glycation end products in infant formula milk powder[J]. Food & Function, 2019, 10(12):8081-8093.
- [82] Yang, Y., Li, J., Rao, T., Fang, Z., Zhang, J. The role and mechanism of hyperoside against myocardial infarction in mice by regulating autophagy via NLRP1 inflammation pathway[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2021, 276:114187.
- [83] Zhang, S., Chai, X., Hou, G., Zhao, F., Meng, Q. *Platycodon grandiflorum* (Jacq.) A. DC.: A review of phytochemistry, pharmacology, toxicology and traditional use[J]. Phytomedicine : International Journal of Phytotherapy and Phytopharmacology, 2022, 106:154422.
- [84] Li, W., Yang, H. J. Phenolic Constituents from *Platycodon grandiflorum* Root and Their Anti-Inflammatory Activity[J]. Molecules (Basel, Switzerland), 2021, 26(15).
- [85] Jung, J. A., Noh, J. H., Jang, M. S., Gu, E. Y., Cho, M. K., Lim, K. H., Park, H., Back, S. M., Kim, S. P., Han, K. H. Safety evaluation of fermented *Platycodon grandiflorus* (Jacq.) A.DC. extract: Genotoxicity, acute toxicity, and 13-week subchronic toxicity study in rats[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2021, 275:114138.
- [86] Jeon, D., Kim, S. W., Kim, H. S. Platycodin D, a bioactive component of *Platycodon grandiflorum*, induces cancer cell death associated with extreme vacuolation[J]. Animal Cells and Systems, 2019, 23(2):118-127.
- [87] Liu, Y., Chen, Q., Ren, R., Zhang, Q., Yan, G., Yin, D., Zhang, M., Yang, Y. *Platycodon grandiflorus* polysaccharides deeply participate in the anti-chronic bronchitis effects of *platycodon grandiflorus* decoction, a representative of "the lung and intestine are related"[J]. Frontiers in Pharmacology, 2022, 13:927384.
- [88] Lv, Q., Xing, Y., Liu, J., Dong, D., Liu, Y., Qiao, H., Zhang, Y., Hu, L. Lonicerin targets EZH2 to alleviate ulcerative colitis by autophagy-mediated NLRP3 inflammasome

- p>inactivation[J].
- Acta pharmaceutica Sinica B*
- , 2021, 11(9):2880-2899.
- [89] Liu, C., Yin, Z., Feng, T., Zhang, M., Zhou, Z., Zhou, Y. An integrated network pharmacology and RNA-Seq approach for exploring the preventive effect of *Lonicerae japonicae* flos on LPS-induced acute lung injury[J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 2021, 264:113364.
- [90] Qi, X., Yu, Y., Wang, X., Xu, J., Wang, X., Feng, Z., Zhou, Y., Xiao, H., Sun, L. Structural characterization and anti-oxidation activity evaluation of pectin from *Lonicera japonica* Thunb[J]. *Frontiers in Nutrition*, 2022, 9:998462.
- [91] An, F., Ren, G., Wu, J., Cao, K., Li, M., Liu, Y., Liu, Y., Hu, X., Song, M., Wu, R. Extraction, purification, structural characterization, and antioxidant activity of a novel polysaccharide from *Lonicera japonica* Thunb[J]. *Frontiers in Nutrition*, 2022, 9:1035760.
- [92] Li, Q. F., Lu, W. T., Zhang, Q., Zhao, Y. D., Wu, C. Y., Zhou, H. F. Proprietary Medicines Containing *Bupleurum chinense* DC. (Chaihu) for Depression: Network Meta-Analysis and Network Pharmacology Prediction[J]. *Frontiers in Pharmacology*, 2022, 13:773537.
- [93] Cholet, J., Decombat, C., Varelle-Delarbre, M., Gainche, M., Berry, A., Senejoux, F., Ripoche, I., Delort, L., Vermerie, M., Fraisse, D., Felgines, C., Ranouille, E., Berthon, J. Y., Priam, J., Saunier, E., Tourrette, A., Troin, Y., Thebaud, G., Chalard, P., Caldefie-Chezet, F. In Vitro Anti-Inflammatory and Immunomodulatory Activities of an Extract from the Roots of *Bupleurum rotundifolium*[J]. *Medicines (Basel, Switzerland)*, 2019, 6(4).
- [94] Zhou, P., Shi, W., He, X. Y., Du, Q. Y., Wang, F., Guo, J. Saikosaponin D: review on the antitumour effects, toxicity and pharmacokinetics[J]. *Pharmaceutical Biology*, 2021, 59(1):1480-1489.
- [95] Yan, P., Wei, Y., Wang, M., Tao, J., Ouyang, H., Du, Z., Li, S., Jiang, H. Network pharmacology combined with metabolomics and lipidomics to reveal the hypolipidemic mechanism of *Alismatis rhizoma* in hyperlipidemic mice[J]. *Food & Function*, 2022, 13(8):4714-4733.
- [96] Liu, S. S., Sheng, W. L., Li, Y., Zhang, S. S., Zhu, J. J., Gao, H. M., Yan, L. H., Wang, Z. M., Gao, L., Zhang, M. Chemical constituents from *Alismatis Rhizoma* and their anti-inflammatory activities in vitro and in vivo[J]. *Bioorganic Chemistry*, 2019, 92:103226.
- [97] Du, J., Jia, R., Cao, L. P., Ding, W., Xu, P., Yin, G. Effects of *Rhizoma Alismatis* extract on biochemical indices and adipose gene expression in oleic acid-induced hepatocyte injury in Jian carp (*Cyprinus carpio* var. Jian)[J]. *Fish Physiology and Biochemistry*, 2018, 44(3):747-768.
- [98] Jang, E., Lee, J. H. Promising Anticancer Activities of *Alismatis rhizome* and Its Triterpenes via p38 and PI3K/Akt/mTOR Signaling Pathways[J]. *Nutrients*, 2021, 13(7).
- [99] Mao, J., Wang, Y., Wang, W., Duan, T., Yin, N., Guo, T., Guo, H., Liu, N., An, X., Qi, J. Effects of *Taraxacum mongolicum* Hand.-Mazz. (dandelion) on growth performance, expression of genes coding for tight junction protein and mucin, microbiota composition

- p>and short chain fatty acids in ileum of broiler chickens[J]. BMC Veterinary Research, 2022, 18(1):180.
- [100] Ding, C. H., Zhu, H. Isatidis Folium alleviates acetaminophen-induced liver injury in mice by enhancing the endogenous antioxidant system[J]. Environmental Toxicology, 2020, 35(11):1251-1259.
- [101] Shingnaisui, K., Dey, T., Manna, P., Kalita, J. Therapeutic potentials of *Houttuynia cordata* Thunb. against inflammation and oxidative stress: A review[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2018, 220:35-43.
- [102] Wang, J., Dempsey, E., Corr, S. C., Kukula-Koch, W., Sasse, A., Sheridan, H. The Traditional Chinese Medicine *Houttuynia cordata* Thunb decoction alters intestinal barrier function via an EGFR dependent MAPK (ERK1/2) signalling pathway[J]. Phytomedicine : International Journal of Phytotherapy and Phytopharmacology, 2022, 105:154353.
- [103] Woranam, K., Senawong, G., Utaiwat, S., Yunchalard, S., Sattayasai, J., Senawong, T. Anti-inflammatory activity of the dietary supplement *Houttuynia cordata* fermentation product in RAW264.7 cells and Wistar rats[J]. PloS One, 2020, 15(3):e0230645.
- [104] Liao, H., Ye, J., Gao, L., Liu, Y. The main bioactive compounds of *Scutellaria baicalensis* Georgi. for alleviation of inflammatory cytokines: A comprehensive review[J]. Biomedicine & Pharmacotherapy = Biomedecine & Pharmacotherapie, 2021, 133:110917.
- [105] Li, L., Jiang, S., Fan, Z., Zhao, H., Hao, Z. Studies on Antipyretic Effect of Compound Jinzhi Preparation on Lipopolysaccharide-induced Pyrexia in Chickens[J]. Xinjiang Agricultural Sciences, 2021, 58(1):176-181.
- [106] Wang, R., Wu, H., Chen, J., Li, S. P., Dai, L., Zhang, Z. R., Wang, W. Y. Antiinflammation effects and mechanisms study of geniposide on rats with collagen-induced arthritis[J]. Phytotherapy Research, 2017, 31(4):631-637.
- [107] Qiu, H., Zhang, J., Guo, Q., Zhang, Y., Zhong, X. *Prunella vulgaris* L. attenuates experimental autoimmune thyroiditis by inducing indoleamine 2,3-dioxygenase 1 expression and regulatory T cell expansion[J]. Biomedicine & Pharmacotherapy = Biomedecine & Pharmacotherapie, 2020, 128:110288.
- [108] Küpeli Akkol, E., Renda, G., İlhan, M., Bektaş, N. Y. Wound healing acceleration and anti-inflammatory potential of *Prunella vulgaris* L.: From conventional use to preclinical scientific verification[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2022, 295:115411.
- [109] Raafat, K., Wurglics, M., Schubert-Zsilavec, M. *Prunella vulgaris* L. active components and their hypoglycemic and antinociceptive effects in alloxan-induced diabetic mice[J]. Biomedicine & Pharmacotherapy = Biomedecine & Pharmacotherapie, 2016, 84:1008-1018.
- [110] Qu, L., Liu, C., Ke, C., Zhan, X., Li, L., Xu, H., Xu, K., Liu, Y. *Atractylodes lancea* Rhizoma Attenuates DSS-Induced Colitis by Regulating Intestinal Flora and Metabolites[J]. The American Journal of Chinese Medicine, 2022, 50(2):525-552.

- [111] Chang, G. H., Lin, Y. S., Hsu, K. H., Cheng, Y. C., Yang, P. R., Tsai, M. S., Tsai, Y. T., Hsu, C. M., Chang, P. J., Shi, C. S., Yang, Y. H., Wu, C. Y. Nasal irrigation with *Glycyrrhiza glabra* extract for treatment of allergic rhinitis-A study of in vitro, in vivo and clinical trial[J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 2021, 275:114116.
- [112] Kang, M. H., Jang, G. Y., Ji, Y. J., Lee, J. H., Choi, S. J., Hyun, T. K., Kim, H. D. Antioxidant and Anti-Melanogenic Activities of Heat-Treated Licorice (*Wongam*, *Glycyrrhiza glabra* × *G. uralensis*) Extract[J]. *Current issues in Molecular Biology*, 2021, 43(2):1171-1187.
- [113] 杨苗. β -甘露聚糖酶产生菌的筛选鉴定、产酶条件优化及酶学特性研究 [D]; 湖北工业大学, 2016.
- [114] 张功友, 王一涵, 郭敏, 张婷婷, 王兵, 刘红美. 重楼中一株产纤维素酶内生真菌的分离及鉴定[J]. *生物技术通报*, 2022, 38(02):95-104.
- [115] 马晓梅, 赵辉. 淀粉酶产生菌 MSP13 筛选及其产酶条件初步优化[J]. *食品科学*, 2015, 36(11):177-181.
- [116] 石水琴, 蒋雯, 袁林, 祁克宗, 涂健, 宋祥军. 4 株芽孢杆菌的分离鉴定与生物学特性分析[J]. *江苏农业科学*, 2018, 46(02):112-115.
- [117] Zhou, Z., Yu, L., Cao, J., Yu, J., Lin, Z., Hong, Y., Jiang, S., Chen, C., Mi, Y., Zhang, C., Li, J. *Lactobacillus salivarius* Promotion of Intestinal Stem Cell Activity in Hens Is Associated with Succinate-Induced Mitochondrial Energy Metabolism[J]. *mSystems*, 2022, 7(6):e0090322.
- [118] Araújo, J. R., Tazi, A., Burlen-Defranoux, O., Vichier-Guerre, S., Nigro, G., Licandro, H., Demignot, S., Sansonetti, P. J. Fermentation Products of Commensal Bacteria Alter Enterocyte Lipid Metabolism[J]. *Cell Host & Microbe*, 2020, 27(3):358-375.e357.
- [119] Hua, Q., Zhang, H., Xu, R., Tian, C., Gao, T., Yuan, Y., Han, Y., Li, Y., Qi, C., Zhong, F., Ma, A. *Lactocaseibacillus casei* ATCC334 Ameliorates Radiation-Induced Intestinal Injury in Rats by Targeting Microbes and Metabolites[J]. *Molecular Nutrition & Food Research*, 2023, 67(1):e2200337.
- [120] Lamine, F., Eutamène, H., Fioramonti, J., Buéno, L., Théodorou, V. Colonic responses to *Lactobacillus farciminis* treatment in trinitrobenzene sulphonic acid-induced colitis in rats[J]. *Scandinavian Journal of Gastroenterology*, 2004, 39(12):1250-1258.
- [121] Zhao, W., Wang, X., Zhao, C., Yan, Z. Immunomodulatory mechanism of *Bacillus subtilis* R0179 in RAW 264.7 cells against *Candida albicans* challenge[J]. *Microbial pathogenesis*, 2021, 157:104988.
- [122] Barbosa, K. L., Malta, V., Machado, S. S., Leal Junior, G. A., da Silva, A. P. V., Almeida, R., da Luz, J. M. R. Bacterial cellulase from the intestinal tract of the sugarcane borer[J]. *International Journal of Biological Macromolecules*, 2020, 161:441-448.
- [123] Blibech, M., Farhat-Khemakhem, A., Kriaa, M., Aslouj, R., Boukhris, I., Alghamdi, O. A., Chouayekh, H. Optimization of β -mannanase production by *Bacillus subtilis* US191 using

- economical agricultural substrates[J]. *Biotechnology Progress*, 2020, 36(4):e2989.
- [124] Xing, Y., Wang, L., Xu, G., Guo, S., Zhang, M., Cheng, G., Liu, Y., Liu, J. Platycodon grandiflorus polysaccharides inhibit *Pseudorabies virus* replication via downregulating virus-induced autophagy[J]. *Research in Veterinary Science*, 2021, 140:18-25.
- [125] Yim, S. K., Kim, K., Kim, I. H., Chun, S. H., Oh, T. H., Kim, J. U., Kim, J. W., Jung, W. H., Moon, H. S., Ku, B. S., Jung, K. J. Inhibition of SARS-CoV-2 Virus Entry by the Crude Polysaccharides of Seaweeds and Abalone Viscera In Vitro[J]. *Marine Drugs*, 2021, 19(4).
- [126] 刘昕. 栀子花黄酮纯化工艺及其抗氧化与抗运动疲劳作用研究[J]. *中国食品添加剂*, 2023, 34(02):27-34.
- [127] 刘建春, 张红珍, 李俊莲, 樊慧杰, 柴智, 尉杰忠, 于婧文, 康东坤, 肖保国, 马存根. 黄芪总皂苷对实验性自身免疫性脑脊髓炎小鼠的神经保护及修复机制研究[J]. *中华中医药杂志*, 2021, 36(11):6700-6704.
- [128] Cheung, G. Y. C., Bae, J. S., Otto, M. Pathogenicity and virulence of *Staphylococcus aureus*[J]. *Virulence*, 2021, 12(1):547-569.
- [129] Lindahl, G., Stålhammar-Carlemalm, M., Areschoug, T. Surface proteins of *Streptococcus agalactiae* and related proteins in other bacterial pathogens[J]. *Clinical Microbiology Reviews*, 2005, 18(1):102-127.
- [130] Nisa, I., Qasim, M., Yasin, N., Ullah, R., Ali, A. *Shigella flexneri*: an emerging pathogen[J]. *Folia Microbiologica*, 2020, 65(2):275-291.
- [131] Bahramianfard, H., Derakhshandeh, A., Naziri, Z., Khaltabadi Farahani, R. Prevalence, virulence factor and antimicrobial resistance analysis of *Salmonella Enteritidis* from poultry and egg samples in Iran[J]. *BMC Veterinary Research*, 2021, 17(1):196.
- [132] 王改琴, 耿文静, 胡涛, 贾慧君, 沈波, 徐瑞, 徐志鹏, 刘春雪. 不同来源纤维及砂砾对肉鸡生产性能和肠道发育的影响[J]. *中国畜牧杂志*:1-10.
- [133] Huang, P., Wang, P., Xu, J. X., Sun, M. S., Liu, X. B., Lin, Q., Liu, W., Qing, Z. X., Zeng, J. G. Fermented traditional Chinese medicine alters the intestinal microbiota composition of broiler chickens[J]. *Research in Veterinary Science*, 2021, 135:8-14.
- [134] Liu, R., Li, X., Huang, N., Fan, M., Sun, R. Toxicity of traditional Chinese medicine herbal and mineral products[J]. *Advances in Pharmacology*, 2020, 87:301-346.
- [135] 张兆鹏, 闫俏, 马欣宇, 呼雅丽, 郭军鹏, 刘洋. 加味柴胡疏肝散通过调控 AKT/GSK-3 β /Nrf2 信号通路抑制小鼠酒精性肝损伤[J]. *中国老年学杂志*, 2023, 43(05):1163-1166.
- [136] 周治国, 路一凡, 曹飞阳, 姚侠, 葛京城, 张孝林. 黄芩苷上调血清 IL-4 水平抑制金黄色葡萄球菌肝脏侵袭感染作用[J]. *安徽科技学院学报*, 2022, 36(06):49-53.
- [137] 董利洋, 程国良, 姚景春, 曹天佑, 李小鹏, 屈会化, 孔慧, 赵琰, 张贵民. 荆防颗粒对异丙肾上腺素诱导大鼠急性心肌梗死的保护作用研究[J]. *中草药*, 2022,

- 53(21):6785-6794.
- [138] Aliyu, H. B., Hamisu, T. M., Hair Bejo, M., Omar, A. R., Ideris, A. Comparative pathogenicity of Malaysian variant and very virulent infectious bursal disease viruses in chickens[J]. *Avian Pathology*, 2022, 51(1):76-86.
- [139] Wang, A., Wang, L., Fu, Q., Shi, Z., Chen, X., Zhang, X., Xu, W., Wang, T., Yu, X., Zhang, S., Gao, Y., Li, W., Hu, S. Yiqi Jiedu herbal decoction attenuates the 2 Gy ^{60}Co γ ray induced spleen injury by inhibiting apoptosis and modulating the immune balance[J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 2022, 286:114925.
- [140] Zhang, H., Ye, Y. T., Deng, J. L., Zhao, P., Mao, Y. F., Chen, Z. X. Rapid unfolding of pig pancreas α -amylase: Kinetics, activity and structure evolution[J]. *Food Chemistry*, 2022, 368:130795.
- [141] Taubner, T., Skřivan, M., Englmaierová, M., Malá, L. Effects of Hemp Seed and Flaxseed on Enzyme Activity in the Broiler Chicken Digestive Tract[J]. *Animal*, 2023:100765.
- [142] 毛金菊. 日粮中添加蒲公英对肉仔鸡生长性能、养分消化和肠道屏障功能的影响 [D]; 内蒙古农业大学, 2022.
- [143] Li, A., An, Z., Li, C., Cui, X., Li, K., Zhou, H., Zhou, B., Hao, P., Kulyar, M. F., Yin, W., Wan, X., Li, L., Luo, Z., Hassan, M. W., Wu, Y. Salt-contaminated water exposure induces gut microbial dysbiosis in chickens[J]. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 2023, 254:114731.
- [144] Erinle, T. J., Boulianne, M., Adewole, D. Red osier dogwood extract vs. trimethoprim-sulfadiazine (Part 2). Pharmacodynamic effects on ileal and cecal microbiota of broiler chickens challenged orally with *Salmonella Enteritidis*[J]. *Poultry Science*, 2023, 102(4):102550.
- [145] 梁小瑞, 王丹阳, 乔彦杰, 张保军, 孙国杰, 邵永斌, 谷新利, 罗燕. 三味清热类中药水提物对肉仔鸡肠道菌群和黏膜屏障功能的影响[J]. *中国畜牧兽医*, 2020, 47(07):2043-2054.
- [146] 王海花, 张晓峰, 祁画丽, 包文奇. 海兰褐鸡肠道菌群多样性分析[J]. *中国兽医杂志*, 2019, 55(11):7-11.
- [147] 杨智国. 热应激对鸡肠道微生物的影响及调控措施[J]. *山东畜牧兽医*, 2019, 40(09):61-65.
- [148] 卓春柳, 王方方, 钟翠红, 王斌, 石玉祥, 徐美利, 武亚南, 张永英. 甜叶菊绿原酸增强大肠杆菌感染蛋鸡免疫力研究[J]. *畜牧兽医学报*, 2021, 52(08):2200-2212.
- [149] 黄金莉, 黄娟, 李遥, 李华军. 枯草芽孢杆菌 R0179 联合屎肠球菌 R0026 对饮食诱导小鼠血脂异常模型及其肠道菌群调节作用的研究; proceedings of the 第十六届益生菌与健康国际研讨会, 中国江苏苏州, F, 2021 [C].
- [150] 金美君, 李亮魁, 李域琪, 盛园园, 徐俐. Cidec 基因敲除小鼠肠道菌群的特征[J]. 现

- 代生物学进展, 2020, 20(03):401-407.
- [151] Scillato, M., Spitale, A., Mongelli, G., Privitera, G. F., Mangano, K., Cianci, A., Stefani, S., Santagati, M. Antimicrobial properties of *Lactobacillus* cell-free supernatants against multidrug-resistant urogenital pathogens[J]. *Microbiology Open*, 2021, 10(2):e1173.
 - [152] Aziz, G., Tariq, M., Zaidi, A. H. Mining indigenous honeybee gut microbiota for *Lactobacillus* with probiotic potential[J]. *Microbiology*, 2021, 167(3).
 - [153] Xu, J., Liang, R., Zhang, W., Tian, K., Li, J., Chen, X., Yu, T., Chen, Q. Faecalibacterium prausnitzii-derived microbial anti-inflammatory molecule regulates intestinal integrity in diabetes mellitus mice via modulating tight junction protein expression[J]. *Journal of Diabetes*, 2020, 12(3):224-236.
 - [154] 吕燕慧, 谢磊, 陈威, 王杰, 隗鑫瞳, 魏艳平, 祖先鹏, 贺吉香. 代谢组学在中医证候中的应用进展[J]. *中国中药杂志*, 2022, 47(02):367-375.
 - [155] Gourishetti, K., Keni, R., Nayak, P. G., Jitta, S. R., Bhaskaran, N. A., Kumar, L., Kumar, N., Krishnadas, N., Shenoy, R. R. Sesamol-Loaded PLGA Nanosuspension for Accelerating Wound Healing in Diabetic Foot Ulcer in Rats[J]. *International Journal of Nanomedicine*, 2020, 15:9265-9282.
 - [156] Hsu, D. Z., Chu, P. Y., Li, Y. H., Liu, M. Y. Sesamol attenuates diclofenac-induced acute gastric mucosal injury via its cyclooxygenase-in dependent antioxidative effect in rats[J]. *Shock*, 2008, 30(4):456-462.
 - [157] Si, H., Lai, C. Q., Liu, D. Dietary Epicatechin, A Novel Anti-aging Bioactive Small Molecule[J]. *Current Medicinal Chemistry*, 2021, 28(1):3-18.
 - [158] Fritz, D., Venturi, C. R., Cargnin, S., Schripsema, J., Roehe, P. M., Montanha, J. A., von Poser, G. L. Herpes virus inhibitory substances from *Hypericum connatum* Lam., a plant used in southern Brazil to treat oral lesions[J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 2007, 113(3):517-520.
 - [159] Pham, H. T., Mesplède, T. Bictegravir in a fixed-dose tablet with emtricitabine and tenofovir alafenamide for the treatment of HIV infection: pharmacology and clinical implications[J]. *Expert Opinion on Pharmacotherapy*, 2019, 20(4):385-397.
 - [160] Schrenk, D., Bock, K. W. Metabolism of benzene in rat hepatocytes. Influence of inducers on phenol glucuronidation[J]. *Drug Metabolism and Disposition*, 1990, 18(5):720-725.
 - [161] Yoon, E. K., Ku, S. K., Lee, W., Kwak, S., Kang, H., Jung, B., Bae, J. S. Antiticoagulant and antiplatelet activities of scolymoside[J]. *BMB Reports*, 2015, 48(10):577-582.
 - [162] Lee, I. C., Bae, J. S. Hepatoprotective effects of vicenin-2 and scolymoside through the modulation of inflammatory pathways[J]. *Journal of Natural Medicines*, 2020, 74(1):90-97.
 - [163] Ku, S. K., Bae, J. S. Vicenin-2 and scolymoside inhibit high-glucose-induced vascular inflammation in vitro and in vivo[J]. *Canadian Journal of Physiology and Pharmacology*, 2016, 94(3):287-295.
 - [164] Centko, R. M., Ratnaweera, P. B., Tysoe, C., Withers, S. G., de Silva, E. D., Andersen, R.

- J. Alpha-glucosidase and alpha-amylase inhibiting thiodiketopiperazines from the endophytic fungus *Setosphaeria rostrata* isolated from the medicinal plant *Costus speciosus* in Sri Lanka[J]. *Phytochemistry Letters*, 2017, 22:76-80.
- [165] Hossain, U., Das, A. K., Ghosh, S., Sil, P. C. An overview on the role of bioactive α -glucosidase inhibitors in ameliorating diabetic complications[J]. *Food and Chemical Toxicology*, 2020, 145:111738.
- [166] Naik, R., Harmalkar, D. S., Xu, X., Jang, K., Lee, K. Bioactive benzofuran derivatives: moracins A-Z in medicinal chemistry[J]. *European Journal of Medicinal Chemistry*, 2015, 90:379-393.
- [167] Newmark, J., Brady, R. O., Grimley, P. M., Gal, A. E., Waller, S. G., Thistlethwaite, J. R. Amygdalin (Laetrile) and prunasin beta-glucosidases: distribution in germ-free rat and in human tumor tissue[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 1981, 78(10):6513-6516.
- [168] Delporte, C., Muñoz, O., Rojas, J., Ferrándiz, M., Payá, M., Erazo, S., Negrete, R., Maldonado, S., San, F. A., Backhouse, N. Pharmacotoxicological study of *Kageneckia oblonga*, Rosaceae[J]. *Zeitschrift für Naturforschung C, Journal of biosciences*, 2002, 57(1-2):100-108.
- [169] Dejmeková, H., Adamková, H., Barek, J., Zima, J. Voltammetric and amperometric determination of selected catecholamine metabolites using glassy carbon paste electrode[J]. *Monatshefte für Chemie*, 2017, 148(3):511-515.
- [170] Chen, D. Q., Chen, H., Chen, L., Vaziri, N. D., Wang, M., Li, X. R., Zhao, Y. Y. The link between phenotype and fatty acid metabolism in advanced chronic kidney disease[J]. *Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association-European Renal Association*, 2017, 32(7):1154-1166.
- [171] Wamser, M. N., Leite, E. F., Ferreira, V. V., Delwing-de Lima, D., da Cruz, J. G., Wyse, A. T., Delwing-Dal Magro, D. Effect of hypoxanthine, antioxidants and allopurinol on cholinesterase activities in rats[J]. *Journal of Neural Transmission (Vienna, Austria : 1996)*, 2013, 120(9):1359-1367.
- [172] Fan, K., Hu, S., Fan, D., Wang, Y., Lu, Y., Wang, X. Regulation of nitrogen on plant flavonoid biosynthesis[J]. *Plant Physiology Journal*, 2016, 52(6):843-850.
- [173] Wu, J., Wei, Z., Cheng, P., Qian, C., Xu, F., Yang, Y., Wang, A., Chen, W., Sun, Z., Lu, Y. Rhein modulates host purine metabolism in intestine through gut microbiota and ameliorates experimental colitis[J]. *Theranostics*, 2020, 10(23):10665-10679.
- [174] Al-Ishaq, R. K., Abotaleb, M., Kubatka, P., Kajo, K., Büsselberg, D. Flavonoids and Their Anti-Diabetic Effects: Cellular Mechanisms and Effects to Improve Blood Sugar Levels[J]. *Biomolecules*, 2019, 9(9).
- [175] Tian, T., Mao, Q., Xie, J., Wang, Y., Shao, W. H., Zhong, Q., Chen, J. J. Multi-omics data reveals the disturbance of glycerophospholipid metabolism caused by disordered gut

- microbiota in depressed mice[J]. Journal of Advanced Research, 2022, 39:135-145.
- [176] Wang, T., Fu, X., Chen, Q., Patra, J. K., Wang, D., Wang, Z., Gai, Z. Arachidonic Acid Metabolism and Kidney Inflammation[J]. International Journal of Molecular Sciences, 2019, 20(15).
- [177] Wang, S., Gan, J., Li, J., Wang, Y., Zhang, J., Song, L., Yang, Z., Guo, M., Jiang, X. Shengmai Yin formula exerts cardioprotective effects on rats with chronic heart failure via regulating Linoleic Acid metabolism[J]. Prostaglandins Other Lipid Mediat, 2022, 158:106608.
- [178] Ren, M., Wang, Y., Lin, L., Li, S., Ma, Q. α -Linolenic Acid Screened by Molecular Docking Attenuates Inflammation by Regulating Th1/Th2 Imbalance in Ovalbumin-Induced Mice of Allergic Rhinitis[J]. Molecules, 2022, 27(18). 5893.
- [179] 石建存, 李继开, 贾琳, 吕建存, 商子涵, 张铁, 王春光. 发酵中药对蛋鸡生长性能、抗体水平及肠道菌群的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2022, 49(06):2145-2155.
- [180] 谭诺研. 一种中药复方对文昌鸡肠道菌群影响的研究[D]. 华南农业大学, 2016.
- [181] Juricova, H., Matiasovicova, J., Faldynova, M., Sebkova, A., Kubasova, T., Prikrylova, H., Karasova, D., Crhanova, M., Havlickova, H., Rychlik, I. Probiotic Lactobacilli Do Not Protect Chickens against *Salmonella* Enteritidis Infection by Competitive Exclusion in the Intestinal Tract but in Feed, Outside the Chicken Host[J]. Microorganisms, 2022, 10(2).
- [182] Sudheesh, M. S., Pawar, R. S. Chapter 13-Nano-based phytodrug delivery systems for the management of neurodegenerative disorders[M]. Nanomedical Drug Delivery for Neurodegenerative Diseases,2022: 207-222.
- [183] Sahu, M. C., Patnaik, R., Padhy, R. N. In vitro combinational efficacy of ceftriaxone and leaf extract of Combretum albidum G. Don against multidrug-resistant *Pseudomonas aeruginosa* and host-toxicity testing with lymphocytes from human cord blood[J]. Journal of Acute Medicine, 2014, 4(1):26-37.
- [184] Craft, J., Eddington, H., Christman, N. D., Pryor, W., Chaston, J. M., Erickson, D. L., Wilson, E. Increased Microbial Diversity and Decreased Prevalence of Common Pathogens in the Gut Microbiomes of Wild Turkeys Compared to Domestic Turkeys[J]. Applied and Environmental Microbiology, 2022, 88(5):e0142321.